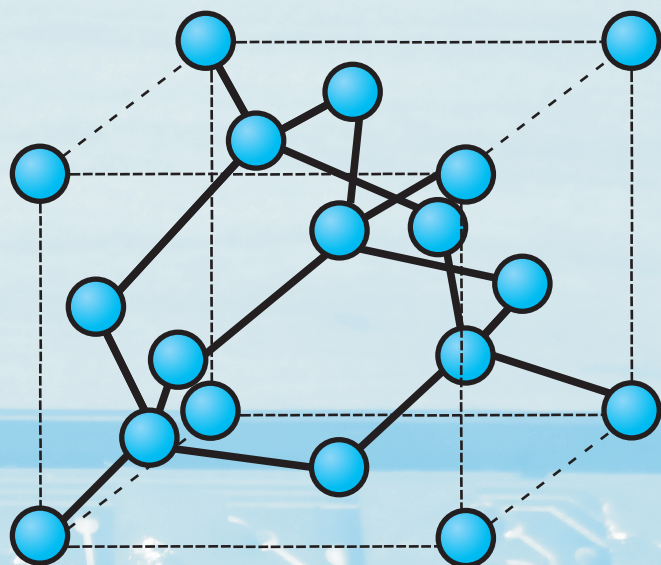




В. А. Володин, А. А.Bloшкин

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

ЛЕКЦИИ И ЗАДАЧИ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ СО РАН
Физический факультет
Кафедра автоматизации физических исследований

В. А. Володин, А. А. Блошкин

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ:
ЛЕКЦИИ И ЗАДАЧИ

Учебное пособие

Новосибирск
2019

УДК 537.311.322(075.8), 612.3.049.77(075.8)

ББК 844.1я73-1

В 680

Рецензент

канд. физ.-мат. наук, доцент *А. В. Ненашев*

Володин, В. А.

В 680 Физические основы микроэлектроники: лекции и задачи : учеб. пособие / В. А. Володин, А. А. Блошкин; Новосиб. гос. ун-т. — Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2019. — 214 с.

ISBN 978-5-4437-0842-3

Учебное пособие включает лекции и некоторые задачи по обязательному одноименному курсу, читаемому для студентов отделения информатики физического факультета НГУ, и предназначено для студентов 4-го курса кафедр АФТИ и ФТИ. Так как основой современной микроэлектроники являются полупроводники, примерно половина курса посвящена введению в физику полупроводников. В другой половине излагаются физические принципы работы основных элементов микроэлектроники, основы технологии и перспективы микроэлектроники.

В пособие включены вопросы для подготовки к экзамену и рекомендованные к решению задачи на семинарских занятиях либо для самостоятельных занятий. В сочетании с электронной версией конспектов лекций, доступных на сайте физического факультета НГУ, пособие может использоваться для подготовки к сдаче экзамена.

УДК 537.311.322(075.8), 612.3.049.77(075.8)

ББК 844.1я73-1

Печатается по решению кафедры автоматизации физико-технических исследований физического факультета НГУ (выписка из протокола № 7 от 18 октября 2017 г.).

© Новосибирский государственный университет, 2019

ISBN 978-5-4437-0842-3

© В. А. Володин, А. А. Блошкин, 2019

Оглавление

Лекция 1. Введение в курс.....	4
Лекция 2. Структура, методы роста и исследования полупроводников.....	9
Лекция 3. Динамика кристаллической решетки. Фононы.....	31
Лекция 4. Элементы зонной теории твердого тела	48
Лекция 5. Статистика электронов и дырок в полупроводниках .	70
Лекция 6. Примеси в полупроводниках	81
Лекция 7. Кинетические явления в полупроводниках	99
Лекция 8. Термоэлектрические и термомагнитные явления. Диффузионный ток.....	121
Лекция 9. Поверхность полупроводника, поверхностные состояния. Область пространственного заряда – ОПЗ. Гетерограница, гетероструктуры	133
Лекция 10. Контакт металл – полупроводник. Диод Шоттки...	144
Лекция 11. P - n -переход.....	151
Лекция 12. Приборное применение p - n -переходов. Биполярный транзистор	160
Лекция 13. Эффект поля. МДП-транзистор	165
Лекция 14. Приборы на основе МДП-структур.....	171
Лекция 15. Элементы планарной технологии.....	179
Лекция 16. Проблемы и предельные параметры планарной технологии. Нанoeлектроника.....	190
Экзаменационные вопросы	203
Критериальные вопросы	206
Задачи	209
Библиографический список.....	209

Лекция 1

Введение в курс

Полупроводники в современной электронике и оптоэлектронике. Исторический обзор и перспективы микроэлектроники

Курс «Физические основы микроэлектроники» состоит из 16 лекций. Так как основной материал микроэлектроники – полупроводники, то большая часть курса посвящена введению в физику полупроводников. Основная цель курса – объяснить физические принципы работы основных элементов современной микроэлектроники и показать физический предел их основных характеристик (быстродействие, энергопотребление и т. д.).

Неоспоримым является тот факт, что развитие микроэлектроники оказало огромное влияние на цивилизацию. Производство полупроводниковых приборов началось в 50-х гг. XX в. после открытия в 1948 г. транзисторного эффекта Бардиным, Браттейном и Шокли (фотография первого транзистора на основе германия приведена на рис. 1.1). В 1956 г. эта работа была отмечена Нобелевской премией по физике.

Другим мощным толчком в развитии микроэлектроники было создание полевого транзистора (идею создания которого выдвинул в 1925 г. и позднее запатентовал американский физик Юлиус Лилиенфельд) и планарной технологии, т. е. набора технологических операций, которые используются для изготовления планарных (состоящих из слоев) полупроводниковых приборов. Это привело к созданию интегральных схем (ИС), оперативных запоминающих устройств (ОЗУ) и микропроцессоров и ознаменовалось бурным ростом рынка микроэлектроники (рис. 1.2).

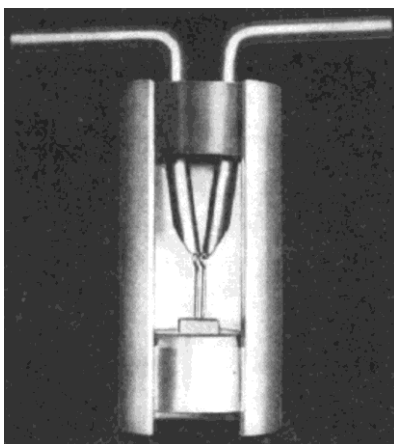


Рис. 1.1. Изображение первого транзистора (Источник: [14])

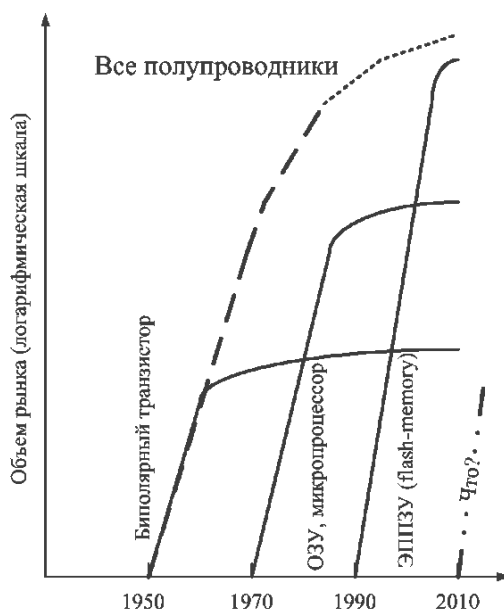


Рис. 1.2. Развитие рынка полупроводниковых приборов

Возможно, что новым толчком к росту электроники в 20-х гг. ХХI в. будет разработка и производство новых устройств памяти, таких как мемристоры, и создание искусственных нейронных сетей.

Достижения в области оптоэлектронных явлений привели к созданию полупроводниковых приемников, источников и модуляторов света, а впоследствии – к созданию новых информационных технологий. Знаменательно, что последняя Нобелевская премия по физике ХХ в. была присуждена Жоресу Ивановичу Алферову именно «за открытие полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокоскоростной оптоэлектронной связи», а также Джеку Килби и Герберту Кремеру «за вклад в изобретение интегральной схемы». Стоит также отметить и премию 1973 г. Лео Есаки за изобретение туннельного диода.

Нобелевские премии по физике за работы, определившие развитие микроэлектроники:

1956 г. – **У. Шокли, Дж. Бардин и У. Браттейн** – «За исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта»;

1973 г. – **Л. Есаки и А. Жавер** – «За экспериментальные открытия, связанные с туннелированием в полупроводниках и сверхпроводниках»;

2000 г. – **Ж. Алферов, Г. Кремер, Дж. Килби** – «За основополагающие работы в области информационных и коммуникационных технологий».

В продолжении списка можно упомянуть Нобелевскую премию по физике за 2010 г., присужденную Андрею Гейму и Константину Новосёлову «За новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена». Возможно, графен станет материалом нанoeлектроники будущего. Здесь не упомянуты премии 2009 и 2014 гг., врученные за достижения в области оптоэлектроники. Так как физические основы оптоэлектроники выходят за рамки данного пособия, будут рассмотрены только отдельные элементы этой большой отрасли полупроводниковой индустрии.

Начиная с 60-х гг. ХХ в., шло развитие и совершенствование планарной полупроводниковой технологии, выразившиеся в известном законе Мура, согласно которому каждые 18–24 месяца происходит

удвоение плотности элементов в микросхемах. Таким образом, количество элементов на одном чипе с 1970-х гг. выросло в миллион раз и уже превышает миллиард (рис. 1.3).

Все это обусловлено успехами по миниатюризации размеров элементов (транзисторов), которые достигаются путем уменьшения проектной нормы (*Technology Node*) планарной технологии (рис. 1.4). Проектная норма – это минимальный размер элемента, который может быть реализован с применением данной технологии. Одним из важнейших элементов планарной технологии является фотолитография – подход, использующий воздействие фотонов, чтобы получить необходимые схемы – рисунки на поверхности материалов. Так как разрешение при фотолитографии имеет физическое ограничение (вследствие волновой природы света), то для уменьшения проектной нормы фотолитографии в настоящее время используются источники света ультрафиолетового диапазона, а в будущем будут применяться источники света, работающие в диапазоне жесткого ультрафиолетового излучения (*extreme ultra violet – EUV*).

Разрешение при фотолитографии не единственное, что ограничивает минимальные размеры элементов нанoeлектроники. Вполне возможно, что вычислительные элементы будущего будут базироваться на совершенно новых принципах – изменении магнитного момента (спинтроника), а не на передаче заряда, как в электронике. Размеры элемента памяти будут иметь масштабы размеров молекулы.

Об экспоненциальном росте плотности элементов и быстродействия микросхем со временем лучше всего сказал автор одноименного закона небезызвестный Гордон Мур (Gordon E. Moore): «NO EXPONENTIAL IS FOREVER – BUT WE CAN DELAY “FOREVER”». Перенести точный смысл в русском переводе затруднительно, но читателю понятно, что для того, чтобы продолжался экспоненциальный рост плотности элементов на чипе и быстродействия процессоров, необходимо прилагать огромные усилия как в науке, так и в технологии.

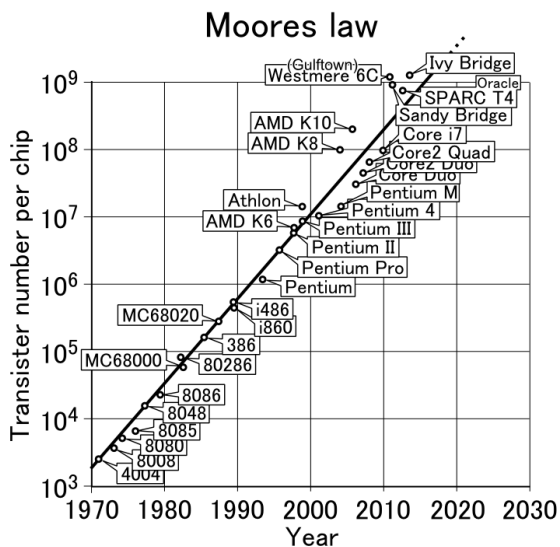


Рис. 1.3. Рост числа элементов на одном чипе, отражающий закон Мура (Источник: [15])



Рис. 1.4. Уменьшение проектной нормы транзисторов (Источник: [15])

Структура, методы роста и исследования полупроводников

Структура кристаллов, анизотропия их физических свойств. Трансляционная симметрия и кристаллические решетки. Элементарная ячейка, базис. Прimitивная ячейка, способ Вигнера – Зейтца построения примитивной ячейки. Способ задания кристаллографических плоскостей и направлений в кристалле. Индексы Миллера. Полярные и неполярные кристаллы. Основные типы кристаллических решеток полупроводников

Большинство используемых в технике полупроводников имеют кристаллическую структуру (исключая аморфные полупроводники и достаточно новый, перспективный тип органических полупроводников), знакомство с полупроводниками необходимо начинать с изучения основ кристаллофизики.

Человечество знакомо с кристаллами с давних времен. Кристаллом древние греки первоначально называли лед, а потом и кварц, который считали окаменевшим льдом. И драгоценные камни, и ежедневно используемые нами сахар и соль имеют кристаллическую структуру.

Еще в Средние века люди обратили внимание на правильную форму кристаллов и анизотропию их свойств. В частности, при механической обработке кристаллы скалываются по определенным граням. С изобретением гониометра (прибора для измерения углов) появилась возможность точного измерения углов между гранями. В работах Николая Стенона и Жюста Гаюи (XVII–XVIII вв.) были заложены основы кристаллографии.

Подобие геометрических форм кристаллов разных размеров натолкнуло исследователей на мысль, что они состоят из элементарных «кирпичиков». Перемещая (транслируя, т. е. совершая параллельный перенос) такой «кирпичик» по трем координатам, можно построить кристалл любого размера. Таким образом, важнейшим свойством практически всех кристаллов является **трансляционная симметрия**. Т. е. при перемещении в пространстве на вектор $\vec{r}_T$, равный

$$n_1\vec{a} + n_2\vec{b} + n_3\vec{c},$$

где n_1 , n_2 и n_3 – произвольные целые числа, а векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ – векторы трансляций, бесконечный кристалл переходит сам в себя. Таким образом, транслируя некую ячейку кристалла, можно заполнить все пространство. Даже в простейшем случае квадратной двумерной решетки выбор векторов трансляций и ячейки неоднозначен (рис. 2.1).

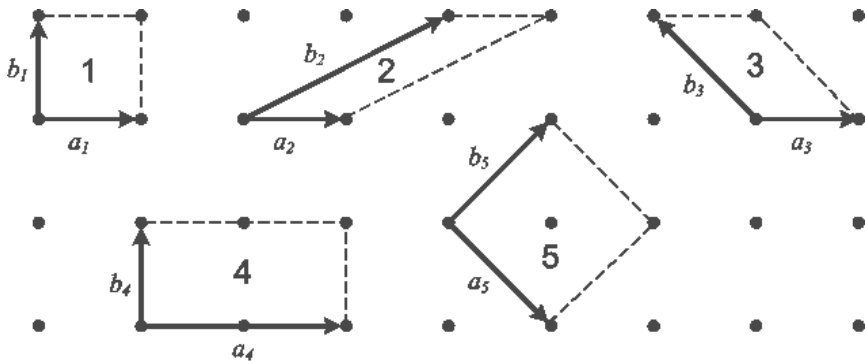


Рис. 2.1. Векторы трансляций и элементарные ячейки в двумерной кубической решетке

Помимо трансляции на определенные векторы, для кристалла существуют другие преобразования пространства, при которых кристалл отображается сам в себя. Это преобразования **точечной группы симметрии** кристалла, т. е. вращения вокруг различных осей; зеркальные отображения относительно плоскости; инверсия (замена $\vec{r}$ на $-\vec{r}$) относительно центра инверсии; их всевозможные

сочетания, а также сочетания вышеперечисленных преобразований с трансляцией. Примером последнего преобразования может являться поворот со сдвигом (движение по спирали). В настоящее время общеприняты два типа обозначения данных преобразований пространства – обозначения Шенфлиса и международные обозначения. В тех кристаллах, где есть трансляционная симметрия и, соответственно, дальний порядок, могут существовать оси вращения второго, третьего, четвертого и шестого порядков (поворот на углы $2\pi/2$, $2\pi/3$, $2\pi/4$ и $2\pi/6$ радиан соответственно). Из простых геометрических соображений доказывается, что идеальный кристалл не может иметь оси вращения 5-го и 7-го порядков. Мы не рассматриваем здесь **квазикристаллы**, в которых существует дальний порядок, но отсутствует трансляционная симметрия.

Естественно удобным является выбор ячейки для трансляции (и, соответственно, векторов трансляции), в которой отражены все преобразования точечной группы симметрии кристалла. Так, для кристалла, изображенного на рис. 2.1, естественно выбрать в качестве такой ячейки квадраты со сторонами a_1 и b_1 или со сторонами a_5 и b_5 . Ячейка, содержащая в себе все преобразования точечной группы симметрии кристалла, обычно называется **элементарной ячейкой**.

Из рис. 2.1 видно, что объем (в случае двумерной решетки площадь) элементарной ячейки может быть различным. Ячейка минимального объема называется **примитивной ячейкой** (на рис. 2.1 это ячейка 1). Соответствующие ей векторы трансляции называются **векторами примитивных трансляций**.

Объем примитивной ячейки определяется смешанным произведением векторов примитивных трансляций:

$$V_C = \left| \vec{c} \cdot \left[\vec{a} \times \vec{b} \right] \right|.$$

С каждым узлом кристаллической решетки может быть связана группа атомов, которая называется **базисом**. В молекулярных кристаллах базис может насчитывать сотни атомов. Таким образом, мы приходим к следующему выводу:

Решетка + Базис = Кристаллическая структура.

Выбор примитивной ячейки не однозначен. Общепринятым способом построения примитивной ячейки является способ, предложенный Вигнером и Зейтцем (пример построения которой приведен на рис. 2.2). Он заключается в следующем: 1) провести линии, соединяющие данный узел решетки со всеми соседними узлами; 2) через середины этих линий перпендикулярно к ним провести новые линии или плоскости. Полученная таким образом ячейка наименьшего объема есть *примитивная ячейка Вигнера – Зейтца* [16].

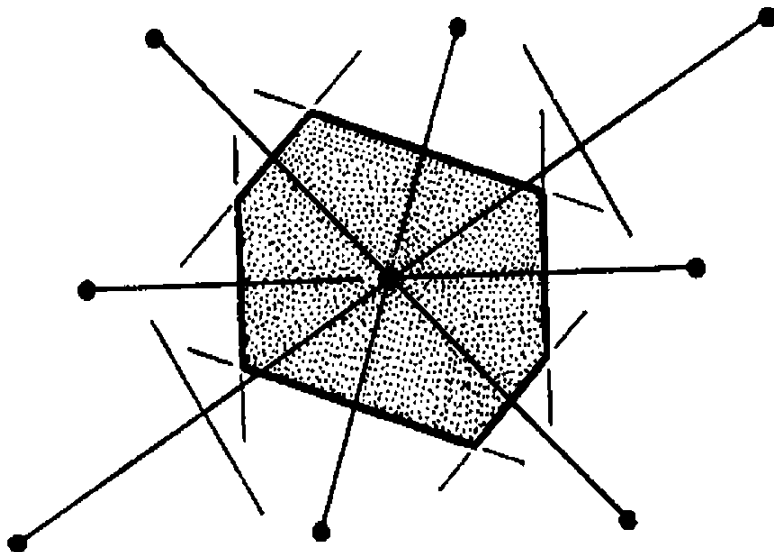


Рис. 2.2. Построение ячейки Вигнера – Зейтца

Существует конечное число двумерных и трехмерных типов кристаллических решеток. Впервые их охарактеризовал Браве. Так, на рис. 2.3. приведены четыре типа двумерных решеток. Пятая, косоугольная, является решеткой с низшей симметрией. Она похожа на прямоугольную решетку, изображенную на рис. 2.3, но угол ϕ отличен от 90° . Вообще, чем больше у кристалла преобразований точечной группы симметрии, тем более высокой симметрией он обладает.

Примером двумерного кристалла является недавно открытый графен, тип его решетки – гексагональный, но с базисом, в базисе находятся два атома углерода.

В трехмерном кристалле насчитывается четырнадцать типов решеток Браве, которые разбиты на семь классов (кристаллических сингоний), – все они показаны на рис. 2.4. Следует отметить, что не все используемые ячейки являются примитивными.

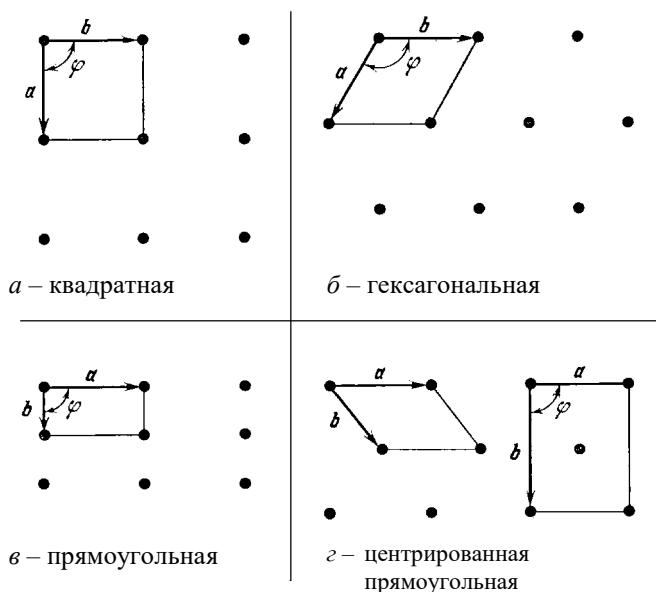


Рис. 2.3. Четыре типа (из пяти возможных) двумерных решеток Браве: a – квадратная, $|a| = |b|, \varphi = 90^\circ$; b – гексагональная, $|a| = |b|, \varphi = 120^\circ$; v – прямоугольная, $|a| \neq |b|, \varphi = 90^\circ$; z – центрированная прямоугольная, $|a| = |b|, \varphi = 90^\circ$

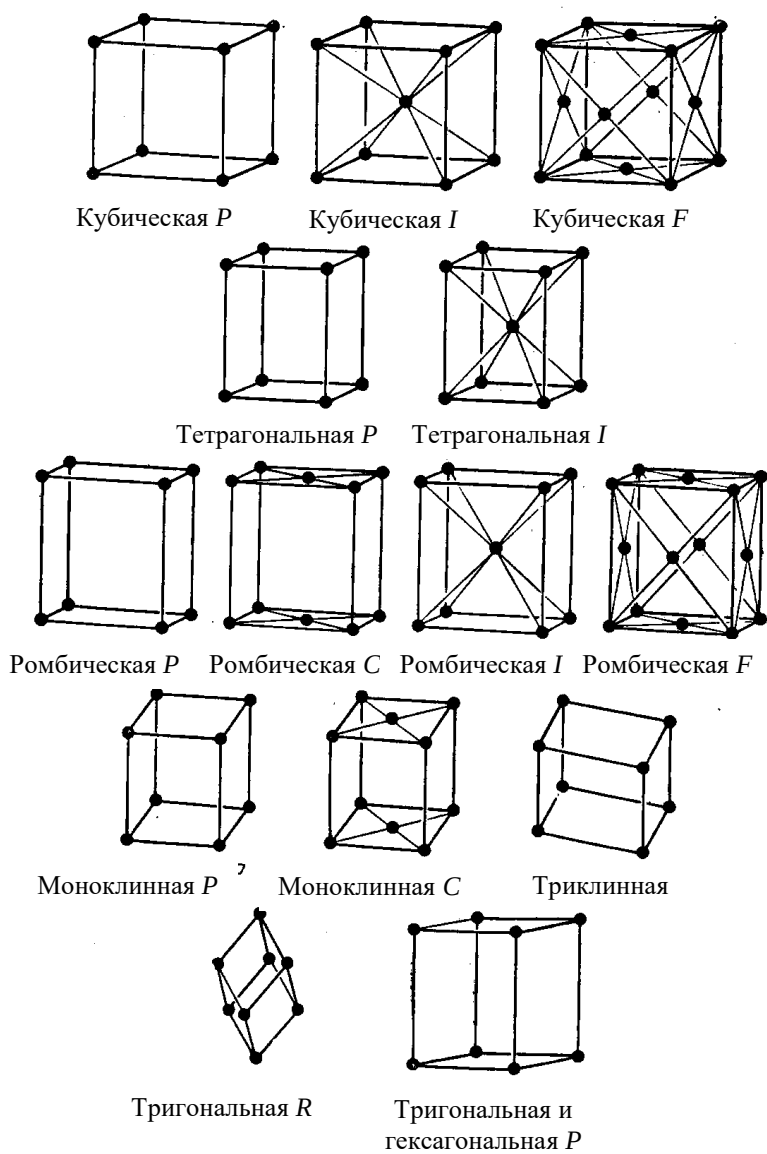


Рис. 2.4. Четырнадцать пространственных решеток Браве

С учетом всевозможных базисов возможно всего 230 типов кристаллической структуры. Все они разбиты по семи системам (сингониям), 14 типам и 32 классам симметрии. Для классификации типов кристаллов введены общепринятые обозначения. К примеру, пространственную группу симметрии для кристалла типа алмаза обозначают как O_h^7 . Группа O_h есть группа преобразований симметрии куба. Она содержит 48 элементов, объединенных в 10 классов (с теорией симметрии и точечными группами можно ознакомиться в книге [17]). Примечательно, что все эти типы (так называемые пространственные группы симметрии – федоровские группы) были описаны российским математиком Евграфом Степановичем Федоровым еще в конце XIX в. – до того, как человек смог экспериментально исследовать структуру кристаллов.

Таблица 2.1

**Параметры элементарных ячеек четырнадцати
пространственных решеток Браве, изображенных на рис. 2.4**

Кристаллографическая система	Число ячеек в системе	Символ ячейки	Характеристики элементарной ячейки
Триклинная	1	P	$a \neq b \neq c; \alpha \neq \beta \neq \gamma$
Моноклинная	2	P, C	$a \neq b \neq c; \alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$
Ромбическая	4	P, C, I, F	$a \neq b \neq c; \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
Тетрагональная	2	P, I	$a = b \neq c; \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
Кубическая	3	P, I, F	$a = b = c; \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
Тригональная	1	R	$a = b = c; \alpha = \beta = \gamma < 120^\circ, \neq 90^\circ$
Гексагональная	1	P	$a = b \neq c; \alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$

Количество ближайших соседей у атома в решетке называется **координационным числом**. В случае трехмерных кристаллов оно находится в пределах от 4 до 12. Расстояние до ближайшего соседа называется радиусом первой **координационной сферы**, расстояние до следующих по удаленности соседей – радиусом второй координационной сферы и т. д. Если каждый атом в кристалле заменить шаром такого радиуса, чтобы соседние шары соприкасались, и посчитать отношение объема, занимаемого шарами к объему элементарной

ячейки, полученное отношение называется плотностью упаковки. В решетках с плотной упаковкой это соотношение достигает 0,74. Попробуйте самостоятельно построить решетки с наиболее плотной упаковкой в двумерном и трехмерном случае.

Самые распространенные в применении полупроводники (кремний и германий, а также большинство полупроводников класса $A^{III}B^V$, A^{III} – элемент третьей группы, а B^V – элемент пятой группы таблицы Менделеева) имеют структуру решетки типа гранецентрированной кубической (ГЦК), с базисом из двух атомов. Координаты атомов базиса – $(0, 0, 0)$ и $(\frac{1}{4}a, \frac{1}{4}a, \frac{1}{4}a)$, где a – ребро куба. Если атомы базиса эквивалентны, то это решетка типа алмаза, если они различны, скажем один – Ga, а другой – As, то это решетка типа цинковой обманки. На рис. 2.5 показана не примитивная ячейка (попробуйте определить элементарную ячейку, она имеет ромбоэдрическую форму, фигура называется ромбододекаэдр).

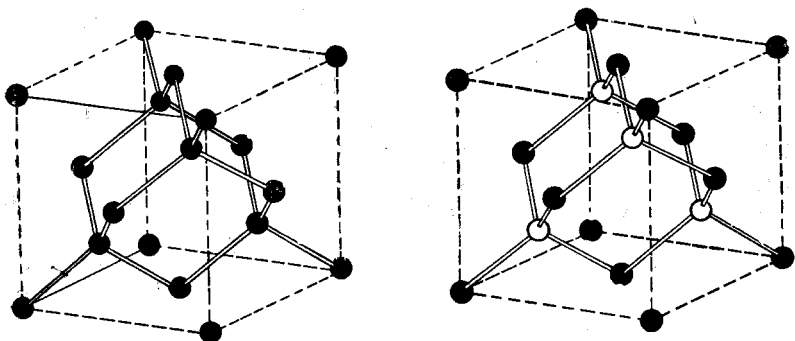


Рис. 2.5. Решетки типа алмаза (слева) и типа цинковой обманки (справа), светлыми и темными кружками показаны разные атомы, например, Ga и As

Ориентация плоскости обычно задается компонентами вектора нормали к ней. Обычным способом описания кристаллографических плоскостей являются **индексы Миллера**. Как построить плоскость с индексами Миллера (233), показано на рис. 2.6. Нужно взять обратные индексам числа (в нашем случае $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}$), умножить их на такое число, чтобы получились наименьшие целые числа, – у нас получатся

3, 2, 2. Зачем отложить на главных кристаллографических осях отрезки длиной $3a$, $2b$ и $2c$ соответственно. Провести через три полученных точки плоскость. Процедура нахождения индексов Миллера заданной плоскости обратна данной процедуре. Если соответствующий индекс равен нулю, то плоскость не пересекает данную ось. Таким образом, координаты плоскости задаются индексами Миллера и пишутся в круглых скобках. Если плоскость пересекает кристаллографическую ось в области отрицательных значений, то соответствующий индекс Миллера отрицателен (минус ставят сверху индекса). Некоторые плоскости с разными индексами Миллера физически эквивалентны, как, например, плоскости (100) , (010) , (001) , $(\bar{1}00)$, $(0\bar{1}0)$ и $(00\bar{1})$ в кубическом кристалле. Тогда говорят о семействе эквивалентных плоскостей, и такие семейства обозначаются фигурными скобками – например, для вышеперечисленного семейства это $\{100\}$.

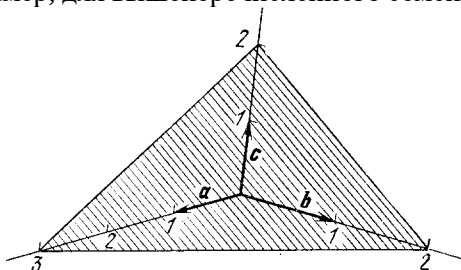


Рис. 2.6. Построение плоскости с индексами Миллера (233) . a , b , c – направления главных кристаллографических осей

Кристаллографические направления задаются вектором

$$n_1\vec{a} + n_2\vec{b} + n_3\vec{c},$$

где n_i – набор целых чисел, а вектора представляют собой набор векторов трансляций вдоль кристаллографических осей. Выбор кристаллографических осей определяется удобством, и они не всегда совпадают с направлениями векторов примитивных трансляций. Так, в случае решетки типа алмаза или цинковой обманки кристаллографические оси направлены вдоль ребер куба. Координаты кристаллографических направлений пишутся обычно в прямых скобках – $[233]$, а координаты семейств физически эквивалентных направлений в лама-

ных – $\langle 233 \rangle$. Можно показать, что для кристаллов кубической кристаллографической системы нормаль к плоскости (nkl) совпадает с кристаллографическим направлением $[nkl]$.

Если в кристалле существует центр инверсии, то такой кристалл неполярный (т. е. в нем направления $[nkl]$ и $[\bar{n} \bar{k} \bar{l}]$ являются физически эквивалентными). Легко увидеть, что кристалл типа алмаза неполярный, он имеет центр инверсии. Кристалл типа цинковой обманки не отображается сам в себя при инверсии, так как атомы базиса различны. Кристалл без центра инверсии называется **полярным**, в нем есть направления со «стрелками». Т. е. если связи между Ga и As нарисовать в виде стрелок с острием у атома мышьяка, то видно, что направления $\langle 111 \rangle$ и $\langle \bar{1} \bar{1} \bar{1} \rangle$ не будут физически эквивалентными, – одно направлено вдоль стрелки, а другое – в противоположном направлении. Соответственно, не эквивалентны и плоскости с индексами Миллера (111) и $(\bar{1} \bar{1} \bar{1})$. Поэтому их иногда различают, обозначая как $(111) A$ и $(111) B$. Следует заметить, что и в полярных кристаллах существуют неполярные направления. Попробуйте самостоятельно показать, что в кристалле цинковой обманки направления $\langle 110 \rangle$ и $\langle \bar{1} \bar{1} 0 \rangle$ физически эквивалентны. Симметрия кристалла, в частности его полярность и неполярность, определяет его свойства. К примеру, неполярные кристаллы не могут быть пьезоэлектриками, так как в них нет выделенного направления (в пьезоэлектриках при некоторой температуре возникает самопроизвольная поляризация).

Широкое применение в технике (солнечные элементы, сенсоры, тонкопленочные транзисторы) находят также аморфные и микрокристаллические полупроводники. Аморфное состояние вещества, как правило, метастабильно (при высоких температурах аморфные пленки кристаллизуются). Оно характеризуется наличием ближнего порядка – координационное число такое же, как и в кристаллической фазе, но дальнего порядка нет, длина и направления связей между атомами искажены. Еще один класс кристаллов – жидкие кристаллы. Это вязкие жидкости, молекулы в которых произвольно (либо под влиянием внешних воздействий) взаимно ориентированы в пространстве. Обычно это либо вытянутые, либо спиралевидные органические молекулы. Эти вещества обладают одновременно свойствами жидкости (текучи) и кристаллов (сильная оптическая анизотропия). В них,

как и во многих кристаллах, наблюдается эффект двулучепреломления, который является следствием зависимости коэффициента преломления от поляризации света. Жидкие кристаллы широко используются в плоских дисплеях и индикаторах.

Экспериментальные дифракционные методы исследования кристаллов. Закон Брэгга. Обратная решетка. Зоны Бриллюэна. Дефекты кристаллов: точечные дефекты, комплексы дефектов, дислокации, примеси

В 1912 г. произошло значительное событие, давшее мощный импульс к развитию физики конденсированного состояния вещества, – состоялся доклад Лауэ, Фридриха и Книппинга «Интерференция рентгеновских лучей». Было показано, что рентгеновские лучи являются волнами и могут дифрагировать на периодических рядах атомов в кристаллах. Расстояния между атомами в кристалле составляют единицы ангстрем ($1\text{\AA} = 10^{-10}\text{ м}$), соответственно, длина волны дифрагирующего излучения должна быть того же порядка. Связь между длиной волны фотона и его энергией выражается формулой Планка:

$$\varepsilon = h\nu = h \frac{c}{\lambda}.$$

В более удобных единицах измерения:

$$\lambda(\text{\AA}) = 12,4 \cdot \varepsilon^{-1}(\text{кэВ}).$$

Для получения рентгеновских лучей используют эффекты тормозного излучения или характеристического излучения. Так, при бомбардировке быстрыми электронами медной мишени возникает линия излучения ($K_{\alpha 1}$) с длиной волны $1,541\text{ \AA}$.

Рассмотрим упругое отражение электромагнитной волны от параллельных плоскостей, образованных атомами кристаллической решетки. Пусть расстояние между плоскостями равно d . Заметим, что рентгеновские лучи практически не преломляются в кристалле, их коэффициент преломления близок к единице. Чтобы интенсивность отраженных лучей при интерференции усиливалась, нужно, чтобы их фазы совпадали. Как видно из рис. 2.7, для этого необходимо выполнение условия

$$2d \sin \theta = n\lambda.$$

Это и есть **закон Брэгга**.

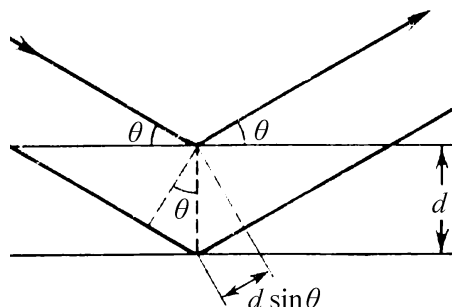


Рис. 2.7. Иллюстрация закона Брэгга

Конечно, в кристалле можно провести очень много кристаллических плоскостей, но обычно интенсивные рефлекссы наблюдаются от плоскостей с малыми индексами Миллера. Это связано с тем, что расстояния между плоскостями Миллера с большими индексами малы, и для относительно больших длин волн условия Брэгга не могут быть выполнены. А для рентгеновского излучения с малыми длинами волн ядра с атомными остовами уже нельзя рассматривать как точечные рассеиватели волн. Для того чтобы наблюдать интенсивные рефлекссы, нужно менять длину волны, вырезая монохроматором необходимое излучение из широкого спектра (метод Лауэ). Можно также вращать (или качать) кристалл, изменяя угол θ (метод вращения), либо использовать не монокристалл, а порошок из кристаллитов со случайной ориентацией (метод порошка). В последнем случае в рассеянии будут наблюдаться максимумы в виде серии концентрических окружностей, по углам отклонения пучка можно определить расстояние между плоскостями атомов.

Электронная микроскопия. Известно, что физический предел разрешения оптического микроскопа определяется дифракционным пределом и связан с волновой природой света. Электроны также обладают волновыми свойствами – первым эту гипотезу выдвинул в 1924 г. Луи де Бройль, поэтому длина волны электрона называется дебройлевской длиной волны. В нерелятивистском случае длина волны электрона зависит от его энергии как $\lambda(\text{\AA}) \cong 12 \cdot \varepsilon^{-1/2}(\text{эВ})$. При энергии больше 150 эВ длина волны электрона становится меньше

одного ангстрема. С развитием электронной оптики (создание магнитной электронной линзы, 1926 г.) стало возможным возникновение электронного микроскопа (ЭМ), к созданию которого в 1928 г. приступили немецкие ученые М. Кнолл и Э. Руска. Последнему за это изобретение была присуждена Нобелевская премия по физике. В современных ЭМ применяются ускоряющие напряжения до 400 кВ и выше, их разрешение позволяет увидеть отдельные тяжелые атомы. Так как пучок электронов сильно взаимодействует с твердым телом, длина пробега электронов невелика. Поэтому для исследования «на просвет» используют тонкие пленки, обычно от нескольких десятков до нескольких сотен ангстрем. Используется также геометрия «на отражение». В ЭМ высокого разрешения видны периодические атомные ряды (рис. 2.8).

Более подробно с принципами получения электронно-микроскопических изображений можно ознакомиться в книге [18].

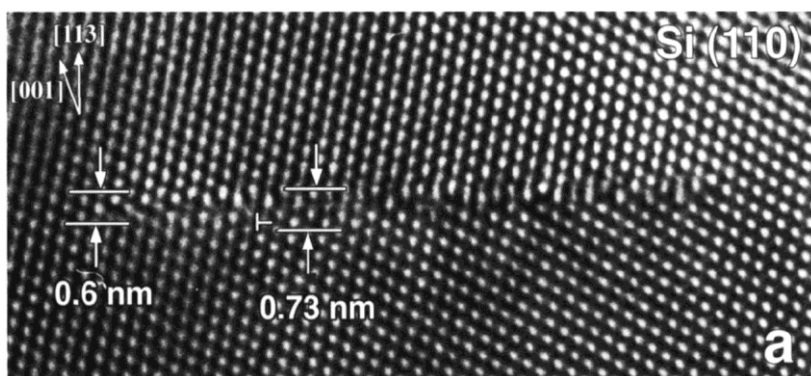


Рис. 2.8. Электронное изображение высокого разрешения гетероструктуры Si/Si_(1-x)Ge_x (Источник: [19])

Элементарными рассеивателями электромагнитных волн являются электроны, связанные ядрами базиса, который «привязан» к узлам решетки. Для того чтобы найти амплитуду рассеянной волны, в зависимости от начального (*initial*) волнового вектора падающей волны k_i и волнового вектора рассеянной (*scattered*) волны k_s , необходимо просуммировать с учетом фазы амплитуды всех рассеянных

сферических волн. Для простоты рассмотрим рассеяние назад волны с волновым числом k от линейной цепочки атомов, расположенных на периодическом расстоянии a . При рассеянии назад $\Delta k = k_s - k_i = 2|k|$ условие максимума отражения – $2a = n\lambda$, где n – целое число. Тогда $\Delta k = \frac{2\pi}{a}n$. Можно показать, что в случае трех-

мерной сетки атомов условие максимума отражения будет выглядеть так: $\Delta \vec{k} = n\vec{A} + m\vec{B} + l\vec{C}$, где n, m и l – набор целых чисел, а векторы удовлетворяют условию

$$\vec{A} = 2\pi \frac{\vec{b} \times \vec{c}}{V_c}, \quad \vec{B} = 2\pi \frac{\vec{c} \times \vec{a}}{V_c}, \quad \vec{C} = 2\pi \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{V_c},$$

где V_c – объем примитивной ячейки, а $\vec{a}, \vec{b}$ и $\vec{c}$ – векторы примитивных трансляций. Векторы $\vec{A}, \vec{B}$ и $\vec{C}$ являются векторами трансляции *обратной решетки* и имеют размерность см^{-1} . Транслируя узел на данные векторы, можно построить обратную решетку. Ячейка Вигнера – Зейтца обратной решетки называется первой *зоной Бриллюэна*. Ячейка построена по тому же принципу, что и ячейка Вигнера – Зейтца, но линии проводят уже до следующих за ближайшими соседями, заняты уже две зоны Бриллюэна и т. д. Физический смысл этих зон будет обсуждаться позже.

На рис. 2.9. приведена первая зона Бриллюэна для решеток типа алмаза или типа цинковой обманки (относящихся к гранецентрированным кубическим решеткам). Первая зона Бриллюэна имеет форму усеченного октаэдра. Решетка, обратная гранецентрированной кубической (ГЦК), будет объемно-центрированной кубической (ОЦК) и наоборот. На рисунке приведены общепринятые обозначения для некоторых направлений и точек зоны Бриллюэна ГЦК решетки. Центр зоны Бриллюэна (точка с координатами 0,0,0) обозначается как Г. Семейства направлений $\langle 100 \rangle$, $\langle 111 \rangle$, $\langle 110 \rangle$ обозначаются как Δ , Λ , Σ соответственно. Точки пересечения направлений Δ , Λ и Σ с границей первой зоны Бриллюэна обозначаются как X , L и K соответственно.

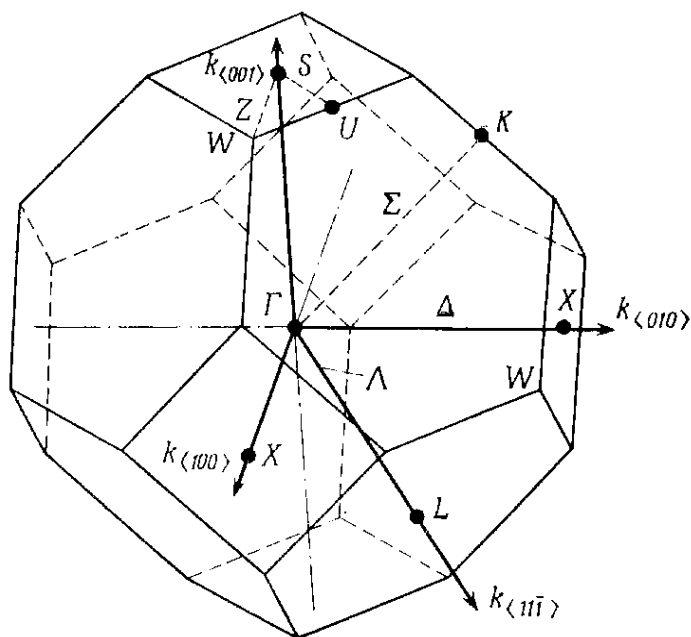


Рис. 2.9. Первая зона Бриллюэна для решеток типа алмаза и цинковой обманки. Основные точки и направления симметрии

До сих пор мы рассматривали идеальный кристалл. В реальном кристалле всегда присутствуют дефекты. Дефекты возникают в кристалле как естественным образом (увеличивая беспорядок, они тем самым увеличивают энтропию, при конечной температуре уменьшая свободную энергию кристалла), так и в результате внешних воздействий – в основном жестких радиационных воздействий.

Дефекты подразделяются на собственные дефекты и примеси (чужеродные атомы, намеренно или случайно попавшие в кристалл). Собственные дефекты подразделяются на точечные и протяженные. Простейшими точечными дефектами являются вакансии и междоузлия. Приведем некоторые типы дефектов с их общепринятыми обозначениями. Пусть кристалл состоит из двух типов атомов А и С (как, к примеру, кристалл GaAs).

Вакансия – отсутствие атома, созданное отсутствием атома А, обозначается V_A , а созданное отсутствием атома С – V_C .

Междоузлие – атом А, занимающий положение в междоузлии, обозначается как I_A .

Антисайт (вид дефекта замещения) – собственный атом С занимающий место другого собственного атома – А.

Стоит заметить, что, хотя вакансии и междоузлия образуются выходом атома из узла решетки в междоузлие (затраты энергии на такой процесс составляют несколько эВ), количество вакансий в кристалле не обязательно равняется количеству междоузлий. Связано это с поглощением точечных дефектов различными стоками. В частности, как вакансии, так и междоузлия могут выходить на поверхность и поглощаться.

Дефекты могут взаимодействовать между собой, образуя комплексы дефектов. Механизмы взаимодействия нередко различные. Так как некоторые дефекты могут быть заряженными (отдав или приняв электрон), то они взаимодействуют по кулоновскому механизму. Нейтральные дефекты создают вокруг себя поля механических напряжений (так как атомы решетки вокруг них несколько смещены от своих положений в идеальном кристалле) и могут взаимодействовать по деформационному механизму. Им можно приписать некий эффективный деформационный объем (отрицательный для вакансионных дефектов и положительный для междоузельных). Интересно, что по модулю эти объемы могут не совпадать для вакансии и междоузлия [19].

Простейшим комплексом дефектов является комплекс вакансии – междоузлие, так называемый дефект Френкеля, или пара Френкеля. Вакансии могут образовывать дивакансии, тетравакансии и т. д. Собственные дефекты могут образовывать комплексы с атомами примеси. Точечные дефекты сильно влияют на электрофизические свойства полупроводников, образуя так называемые глубокие центры.

Когда теоретики оценивали предел упругости кристаллов – максимальную нагрузку, которую способен выдержать кристалл без возникновения пластических деформаций, то их оценки превышали экспериментальные данные в 10^3 – 10^4 раз. Оказалось, это связано присутствием в кристаллах протяженного типа дефектов – дислокаций. Один из типов дислокации – краевая дислокация. Можно сказать, что

это лишняя полуплоскость атомов (рис. 2.10). При приложении механического напряжения сдвига линия дислокации может скользить по кристаллу. Другой тип дислокации (винтовая дислокация) также показан на рис. 2.10.

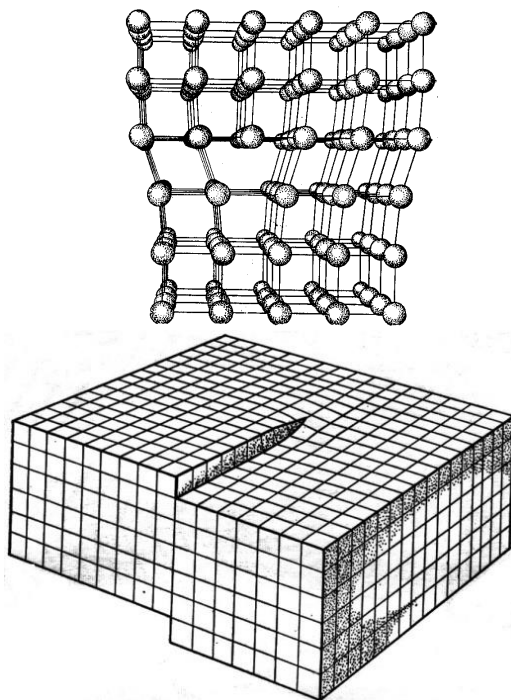


Рис. 2.10. Краевая (слева) и винтовая (справа) дислокации

Дислокации определяют механическую прочность кристаллов, оказывают влияние также на их электрофизические свойства. Они играют важную роль при релаксации механических напряжений в напряженных гетероструктурах (структурах, состоящих как минимум из двух слоев различных материалов, см., например, [20]).

Методы роста полупроводников и полупроводниковых пленок. В связи с огромной потребностью промышленности в полу-

проводниковых материалах (так, в 1991 г. производство кремния составляло в США 2300 тонн, в Японии – 2900 тонн, в Европе – 1300 тонн, в СССР – 630 тонн) технология их роста и очистки получила громадное развитие. Существуют как методы получения объемных кристаллов, так и методы получения полупроводниковых пленок.

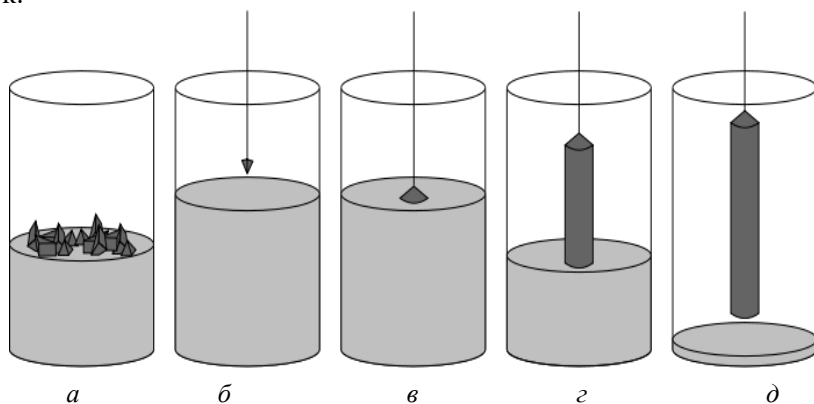


Рис. 2.11. Схема метода Чохральского (слева направо): а – плавление поликристаллов; б – введение монокристаллического зародыша; в – начало роста; г – вытягивание кристалла; д – готовый монокристалл и остатки расплава

Основным методом получения объемных кристаллов является метод Чохральского. Затравочный кристалл нужной ориентации приводится в соприкосновение с расплавом, находящимся в тигле. По мере роста кристалл вытягивают из тигля, причем скорость может быть очень мала (до нескольких миллиметров за сутки). Для достижения более однородного углового распределения температуры и установления необходимых конвекционных потоков в расплаве либо затравку, либо тигель вращают. Так как материал тигля (графит или кварц) является источником загрязнения кристалла, особо чистые материалы получают методом бестигельной зонной плавки. В этом методе исходный материал (обычно поликристалл) высокой чистоты не соприкасается со стенками ростовой камеры, нагрев идет токами

Фуко с помощью электромагнитного индуктора (примерно как в СВЧ-печи).

Современная технология позволяет выращивать кристаллы кремния диаметром в 300 миллиметров и высотой в человеческий рост. Так как впоследствии кристалл режется на пластины (толщиной обычно 300–400 микрон, при этом большая часть материала теряется), еще в 40-х гг. прошлого столетия возникли идеи выращивания «ленточного кремния» – было предложено вытягивать кристалл не в виде слитка («були»), а в виде тонкой ленты. Но качество кремния, полученного таким способом, не удовлетворяет требованиям полупроводниковой промышленности.

Нередко необходимо получить не полупроводниковую пластину, а полупроводниковую пленку на подложке из диэлектрика, металла либо другого полупроводника. Существует много методов роста полупроводниковых пленок.

Жидкофазная эпитаксия. Термин эпитаксия происходит от греческого «эпи» (ἐπί), что обозначает расположение поверх, выше чего-либо, над чем-либо, и английского «*tax*», что, помимо главного значения «аналог», обозначает также «строгое соответствие, порядок». Т. е. это встраивание (молекул или атомов) в упорядоченную структуру. Рост пленки в данном методе ведется из расплава, в который на время опускается подложка. Преимущества метода – относительно большая скорость роста, можно получать «толстые» пленки – толщиной до нескольких десятков микрон. Кстати, деление пленок на «толстые» и «тонкие» весьма условно, обычно пленки толщиной более микрона называют толстыми, а пленки с толщиной менее микрона – тонкими. Основной недостаток метода заключается в том, что материал тигля может являться источником нежелательных примесей.

Физическое распыление и осаждение (*physical sputtering*). Материал испаряется (распыляется) простым нагревом в маленьком тигле (лодочке из тугоплавкого материала) либо пучком электронов или ионов и осаждается на относительно холодную подложку. Существует много разновидностей этого метода, с ними можно познакомиться в работе [21]. Скорость роста определяется интенсивностью распыления и температурой подложки. Из недостатков метода можно отметить то, что для процесса испарения, как правило, требуется высокая температура.

Химическая газофазная эпитаксия (*chemical vapor deposition – CVD*). В этом методе газы, содержащие необходимые химические элементы, вступают в химическую реакцию в зоне реактора, в которой расположены подложки. В результате на подложке растет тонкий слой полупроводника. Стандартная реакция для получения пленок кремния выглядит так: SiH_4 (силан) $\rightarrow$ $\text{Si}\downarrow$ (осаждается на подложку) + $2\text{H}_2\uparrow$.

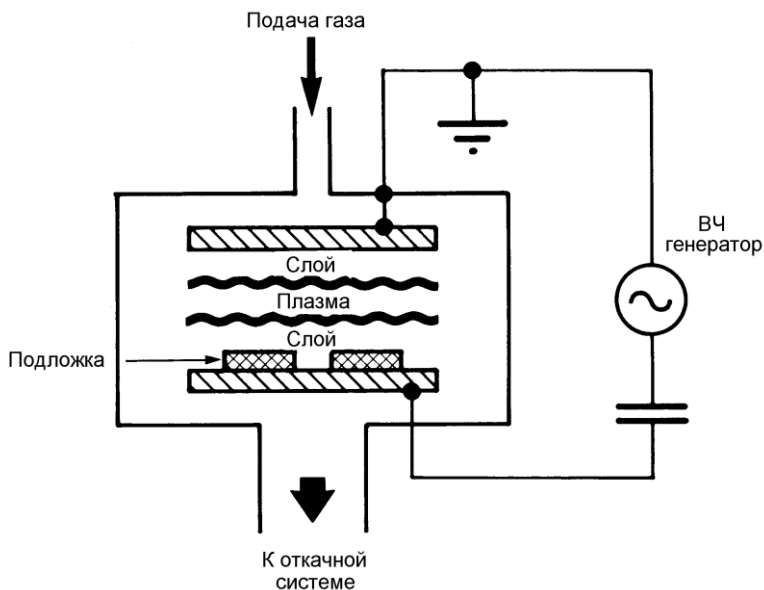


Рис. 2.12. Схема метода плазмохимического осаждения. Реактор с высокочастотным плазменным разрядом емкостного типа

Химические методы различаются способами, которыми стимулируется химическая реакция (обычно реакция диссоциации молекул). Это может быть высокая температура, воздействие пучков электронов или фотонов (фотостимулированные реакции). Но наибольшее развитие получили методы химического осаждения, стимулированного плазмой (*plasma enhanced chemical vapor deposition – PECVD*). Этот метод называется также плазмохимическое осаждение – ПХО

(схема реактора показана на рис. 2.12). Диссоциация молекул стимулируется плазменным разрядом низкой или высокой частоты. Варьируя потоки газов и температуру подложки данным методом, можно получать как аморфные, так и поликристаллические пленки. Так как при диссоциации молекул силана могут образовываться не только атомы кремния, но и различные радикалы (для реакции, приведенной выше, это $\text{SiH}\equiv$, $\text{SiH}_2=$, SiH_3-), то обычно пленки кремния получаются гидрогенизированные, т. е. содержащие водород. Это может быть как плюсом (водород пассивирует оборванные связи, т. е. делает их электрически неактивными, они уже не могут захватывать электрон), так и минусом (связь водорода с кремнием непрочна и свойства пленок нестабильны).

Молекулярно-лучевая эпитаксия (*molecular beam epitaxy – MBE*). Иногда этот метод называют также молекулярно-пучковой эпитаксией. Это рост тонких пленок из молекулярных пучков. Более подробно этот метод будет рассмотрен в главе, посвященной полупроводниковым наноструктурам. В последнее время появился и широко применяется метод, который по качеству получаемых пленок аналогичен молекулярно-лучевой эпитаксии, но гораздо производительнее и позволяет растить структуры на подложках большого диаметра – газофазная эпитаксия из паров металлоорганических соединений – ГФЭМОС (*metal organic vapor phase epitaxy – MOVPE*). Недостатками данного метода являются токсичные исходные реагенты и их большой расход, связанный с высокой производительностью.

Недавно возникла технология атомно-слоевого нанесения (*atomic layer deposition – ALD*), которая позволяет контролировать толщину наносимых слоев с точностью до монослоя. Основана она на применении специальных прекурсоров – молекул, содержащих требуемые для осаждения атомы. Осаждение каждого слоя состоит из нескольких этапов. Сначала наносится монослой одного прекурсора, который содержит атомы типа А (например, атомы какого-либо металла). Потом производится этап «чистки», т. е. удаляются «ненужные» части прекурсора (обычно это органические молекулы, которые испаряются), остается только монослой из атомов типа А. Затем в ростовую камеру подается прекурсор, содержащий атомы типа В (например, кислород, в принципе, это может быть просто атомарный кислород). При этом атомы типа В образуют устойчивую химическую

связь с атомами типа А, а между собой они образуют летучее соединение (например, в случае кислорода это молекула кислорода), которое покидает подложку. Таким образом, после этого этапа на подложке остается монослой материала A_nB_m (например, монослой оксида металла). После этого процесс повторяется. Подобным способом можно осадить нужное количество монослоев материала A_nB_m .

Задания

1. Нарисовать элементарную ячейку кристалла типа алмаза. Показать основные кристаллографические направления. Найти объем ячейки (постоянная решетки – ребро куба – для кремния составляет $5,43\text{\AA}$). Сколько атомов кремния содержит элементарная ячейка в виде куба? Построить примитивную ячейку, найти ее объем, вычислить векторы примитивных трансляций. Сколько атомов содержит примитивная ячейка? Найти длину связи Si–Si, найти радиус второй координационной сферы, количество атомов на ней.

2. Найти примитивные векторы трансляций для решетки, обратной решетке типа алмаза. Определить объем примитивной ячейки (объем зоны Бриллюэна) данной решетки.

3. Вычислить расстояние между плоскостями с индексами Миллера (110) в кремнии. Найти плотность атомов в плоскостях с индексами Миллера (100), (110) и (111) в кремнии.

— Лекция 3 —

Динамика кристаллической решетки. Фононы

Типы связей в кристаллах. Металлическая, валентная и ионная связи. Гармоническое приближение, эффекты ангармонизма. Модель одномерной цепочки, закон дисперсии, поперечные и продольные колебания. Понятие фонона как квазичастицы. Двухатомная линейная цепочка. Акустические и оптические фононы. Локальные фононы в кристаллах с дефектами, поверхностные и интерфейсные колебания

Атомы в кристаллах расположены упорядоченно, чтобы сместить их из положения равновесия к кристаллу необходимо приложить механические напряжения (сжатие, сдвиг, кручение). Какими же силами удерживаются атомы в кристалле? В твердом теле из всех видов взаимодействия между элементарными частицами ключевую играет роль только одно – электромагнитное. Гравитационные силы слишком малы, ядерные силы локализованы внутри ядер и не проявляют внешнего воздействия. В классической физике известно, что система зарядов, удерживаемая электростатическим взаимодействием не устойчива, одноименные заряды разлетятся на бесконечность, разноименные соединятся (известная теорема Ирншоу). Таким образом, без привлечения квантово-механического подхода невозможно объяснить устойчивость кристаллической структуры.

Рассмотрим кристалл металла. Ионные остовы заряжены положительно и занимают свои места в кристаллической решетке. Свободные электроны не локализованы и также занимают все пространство кристалла. Электроны не покидают кристалл из-за кулоновского притяжения к положительным ионам остова, чтобы его преодолеть, они

должны обладать энергией выше некоторого порога. Весьма упрощенно говоря, эта сила не дает кристаллу «расползтись». Какая же сила не дает кристаллу сжаться? Согласно известному принципу запрета Паули, на каждом уровне энергии может находиться не более двух электронов (с различными спинами). Следствием данного принципа является то, что свободные электроны (а электроны проводимости в металле практически свободны) занимают (при нулевой температуре) объем фазового пространства, пропорциональный $p_{\max}^3 \cdot V$, где $p_{\max}$ – максимальный импульс электрона, V – объем металла. При уменьшении объема кристалла (сжатии) число свободных электронов не меняется, значит и объем фазового пространства должен оставаться постоянным, поэтому растет импульс электронов, а значит и их кинетическая энергия. Таким образом, сжатие энергетически невыгодно кристаллу, появляется сила упругости, противодействующая сжатию. Вышеописанную связь называют **металлической связью**. При сдвиговых механических напряжениях объем меняется слабо, поэтому многие металлы можно ковать (т. е. менять их форму при механических воздействиях, практически не меняя объем). Вообще, изменение в энергии системы нескольких заряженных тел, возникающее вследствие запрета Паули, иногда приписывают действию «квантово-механических сил», суть которых происходит из обменного взаимодействия.

Рассмотрим теперь противоположный по свойствам металлам **ионный кристалл**. При нулевой температуре в нем нет свободных электронов. Электроны с внешней оболочки одного атома перешли на внешнюю оболочку другого атома, заполнив ее. Первый атом образует положительно заряженный ион (катион, так как, будучи подвижным, он притягивался бы к отрицательно заряженному катоду). Второй атом образует отрицательно заряженный ион – анион. Классический пример ионного кристалла – поваренная соль Na^+Cl^- . Кулоновское взаимодействие разноименно заряженных ионов связывает кристалл, а какая сила удерживает его от коллапса – сближения всех ионов? Природа этой силы та же, что и в кристалле металла. Каждый ион имеет ковалентный радиус, чем он меньше, тем более локализованы электронные облака, а согласно принципу неопределенности

$\Delta p \cdot \Delta r \geq \hbar$ чем более локализован электрон, тем больше его неопределенность импульса (и сам импульс), а значит, и больше его кинетическая энергия. В связи с этим ионам энергетически невыгодно сближаться на некоторое расстояние, сравнимое с их ковалентным радиусом. Так как в ионных кристаллах электроны сильно локализованы на ионах, то, как правило, они являются хорошими диэлектриками.

Большинство полупроводников (как и самый распространенный из них – кремний) относятся к кристаллам с ковалентной связью. Валентная связь по своим свойствам нечто среднее между металлической и ионной связями. Валентные электроны образуют связь и уже не строго локализованы на одном атоме, но и не «размазаны» по всему кристаллу. Валентные связи характеризуются четкой угловой направленностью (например, по тетраэдрическим углам, как в кремнии, германии и в полупроводниках типа $A^{III}B^V$). Поэтому обычно полупроводники и диэлектрики очень хрупки (в отличие от металлов). Связь в полупроводниках типа $A^{III}B^V$ валентна, но с некоторой «примесью» ионной составляющей. Связано это с различной электроотрицательностью (т. е. со свойством отдавать либо принимать электрон) элементов 3-й и 5-й групп таблицы Менделеева. Например, галлий как металл легче отдает электроны, чем мышьяк, поэтому электронные облака валентных электронов в GaAs немного смещены в сторону мышьяка. Мышьяк имеет некий эффективный отрицательный заряд (в результате – As – анион), галлий такой же по модулю положительный заряд, Ga – катион. Следует отметить, что электронное облако лишь частично смещено, а не строго локализовано на ионе, поэтому эффективный заряд может быть дробным.

Существует также большой класс молекулярных кристаллов, (и кристаллов инертных элементов) молекулы (или атомы) которых связаны между собой слабыми ван-дер-ваальсовскими силами. Поэтому кристаллы с таким типом связей называют **ван-дер-ваальсовскими кристаллами**. Подробнее о природе связей в кристаллах можно прочесть в книге [22].

Атомы в кристалле находятся в положении равновесия, и равнодействующая всех сил, действующих на каждый атом со стороны всех остальных атомов и электронов, равна нулю. Если разложить зависимость потенциальной энергии $U(r)$ от смещения атома из положения равновесия $r-r_0$ (рис. 3.1) в ряд Тейлора, то главным членом

будет квадратичный. Возвращающая сила пропорциональна смещению, при возмущении из положения равновесия атомы начинают совершать гармонические колебания. Такое приближение называется **гармоническим приближением**. То, что зависимость потенциальной энергии от смещения атома из положения равновесия отличается от параболы, приводит к эффектам **ангармонизма**. Прежде всего, это изменение объема кристалла при увеличении амплитуды колебаний. Так как обычно кривая роста потенциальной энергии более пологая при увеличении длины связи, то большинство кристаллов при увеличении температуры, которое приводит к росту амплитуды колебаний, расширяется. Хотя даже для одного и того же материала знак коэффициента теплового расширения может меняться несколько раз, в зависимости от температуры.

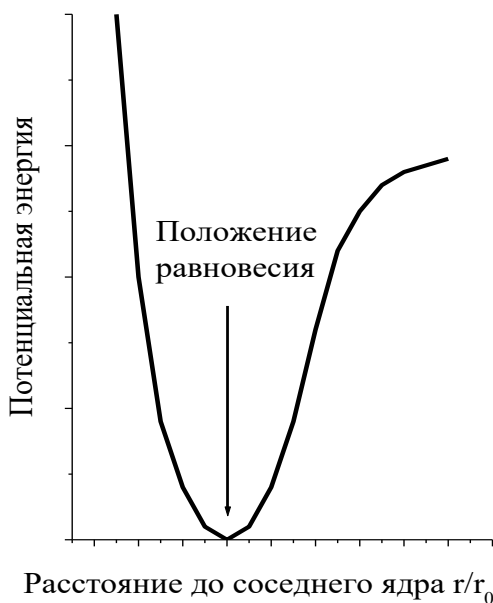


Рис. 3.1. Потенциальная энергия в зависимости от положения атома в кристалле

Даже если мы знаем зависимость $U(r)$ (что является отдельной сложной задачей, не решаемой точно в общем случае), рассмотреть динамику кристаллической решетки в гармоническом приближении и решить данную задачу весьма сложно. Нужно выразить силу, действующую на каждый атом, через смещение всех остальных атомов – составить так называемую силовую матрицу. Количество степеней свободы кристалла равно примерно $3N$ (три координаты, кристалл содержит N атомов, еще нужно учесть движение и вращение кристалла как целого, это уменьшает количество колебательных степеней свободы на шесть). Так как сила, действующая на каждый атом, зависит от положения всех остальных атомов, то динамическая матрица (система уравнений, связывающих смещения атомов и их ускорения) будет размерностью примерно $3N \times 3N$. Даже если учесть взаимодействие только с ближайшими соседями (а значит, большинство элементов в матрице равны нулю), найти собственные значения (частоты колебаний) и собственные векторы такой матрицы невозможно.

Как и в случае рассмотрения зонной теории, необходимо использовать главное свойство кристалла – трансляционную симметрию. Решение нужно искать в виде бегущих волн, тогда достаточно найти смещение и частоту колебаний атомов в примитивной ячейке, а смещение атомов всего кристалла выразить как

$$u_{\alpha}^l(\vec{r}) = u_{\alpha}^l \cdot e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)}.$$

Здесь $\vec{k}$ – волновой вектор, α – индекс координаты смещения атома (X , Y или Z), l – порядковый номер атома в примитивной ячейке, смещение и частота, вообще говоря, могут зависеть от волнового вектора. Это позволяет снизить размерность динамической матрицы до $3L$ (L – количество атомов в примитивной ячейке). Число мод также составляет $3L$ (запомним это!).

Рассмотрим предложенный поход на примере линейной цепочки (задача, знакомая из курса аналитической механики).

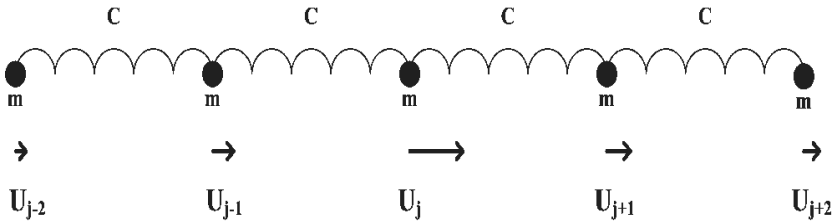


Рис. 3.2. Модель линейной цепочки

Ускорение j -го атома составляет:

$$\ddot{u}_j = \frac{C}{m}((u_{j+1} - u_j) + (u_{j-1} - u_j)). \quad (3.1)$$

Здесь j – номер атома, жесткость пружинки составляет значение C , масса атомов – m , длина пружинки в положении равновесия – a . Динамическая матрица в одномерном случае сводится к динамическому уравнению.

Если искать решение в виде бегущих волн $u_j = u_0 \cdot e^{i(k \cdot j \cdot a - \omega t)}$, то получим дисперсионное соотношение (зависимость частоты от волнового числа) для собственных колебаний.

$$\omega = \sqrt{\frac{4C}{m}} \cdot \left| \sin \frac{ka}{2} \right|. \quad (3.2)$$

Колебания с другими частотами в кристалле затухают, т. е. не являются собственными. Так как жесткость пружинки в общем случае зависит от направления смещений, то возможны три дисперсионных зависимости (три моды колебаний). Одна из них – **продольная мода** (вектор смещения вдоль волнового вектора) и две **поперечных моды** (атомы смещаются поперек волнового вектора). Аналогично, это имеет место и в трехмерном кристалле.

Как видно из формулы 3.2, зависимость частоты от волнового вектора периодическая. Для описания смещения атомов волновые векторы по модулю больше, чем $\frac{\pi}{a}$, не имеют смысла (рис. 3.3). В трехмерном случае волновые векторы можно «сложить» в пределы первой зоны Бриллюэна.

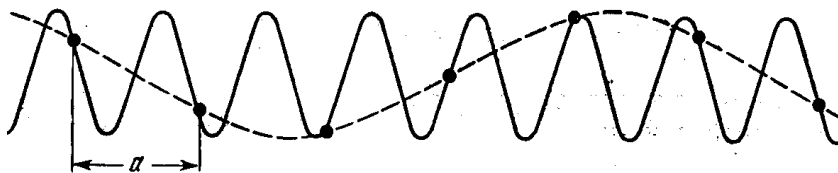


Рис. 3.3. Волны смещений атомов в кристалле. Штриховая линия – волновой вектор лежит в пределах первой зоны Бриллюэна, сплошная линия – волновой вектор выходит за пределы первой зоны Бриллюэна

Смещение всех атомов в кристалле можно описывать, используя $3N-6$ координат смещений каждого атома. Но, используя полученное решение, можно описывать колебания кристалла как сумму колебаний собственных мод. Так как число их очень велико ($3N-6!$), то эти моды образуют квазинепрерывный спектр. Каждая бегущая волна обладает волновым вектором (и, с точностью до постоянной Планка, квазиимпульсом) и частотой (энергией). Здесь употребляется термин квазиимпульс, так как это не классический импульс (количество движения), а некий квантовый параметр, сохраняющийся с точностью до векторов обратной решетки. Т. е. такую волну можно рассматривать как квазичастицу – **фонон**. Таким образом, фонон имеет энергию и квазиимпульс. Фононом называют как плоскую монохроматическую волну (вообще говоря, занимающую весь кристалл), так и волновой пакет. В последнем случае можно говорить о групповой скорости фонона. Фононы могут участвовать в теплопереносе, вносят свой вклад в теплоёмкость кристалла. Кристаллическая решетка может поглотить либо испустить энергию только определенной порцией (квантом) – фононом. Фононы подчиняются статистике Бозе – Эйнштейна, т. е. количество фононов в данном состоянии (число заполнения n) равно:

$$\frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1} . \quad (3.3)$$

При высокой температуре $n = \frac{kT}{\hbar\omega}$. Следует отметить, что даже

при температуре близкой к абсолютному нулю атомы в решетке колеблются (так называемые нулевые колебания), иначе неопределенность их положения по координате стремилось бы к нулю, нарушая соотношение неопределенности. Так как синус (формула 3.2) при малых значениях аргумента можно аппроксимировать линейной функцией, для фононов с малым волновым вектором фазовая скорость равна групповой. Фононы с частотой от нескольких герц до десятков килогерц представляют собой звук, поэтому все ветки фононов, имеющие нулевую частоту при нулевом волновом векторе, называются **акустическими** ветвями фононов (попробуйте самостоятельно найти скорость звука из формулы 3.2).

Обычно скорость продольных звуковых колебаний (продольные акустические фононы – longitudinal acoustic (LA) phonons) больше, чем скорость поперечных звуковых колебаний (поперечные акустические фононы – transversal acoustic (TA) phonons). Вспомните, существуют ли поперечные звуковые волны в газах и жидкостях, и попробуйте самостоятельно определить (на качественном уровне), как связаны скорость «поперечного» и «продольного» звука и модули Юнга и сдвига кристаллов.

Примитивная ячейка кристалла может содержать более одного атома. В таком случае, число колебательных мод равняется величине $3L$ (L – количество атомов в примитивной ячейке). Рассмотрим для примера опять линейную цепочку. Если количество атомов в ячейке 2, период цепочки составляет уже $2a$.

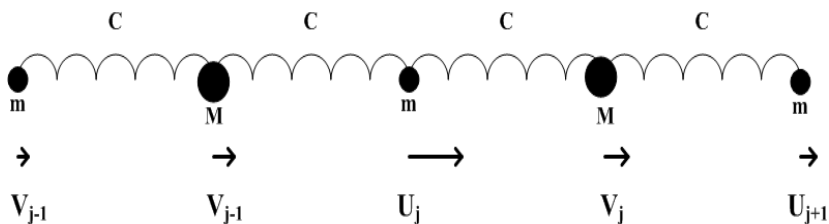


Рис. 3.4. Модель линейной цепочки, состоящей из двух атомов с разной массой

Если, как показано на рис. 3.4, массы атомов (либо жесткости пружинок) различаются, то уравнение 3.1 разбивается на систему из двух уравнений. Пусть жесткости пружинок одинаковы, но массы атомов различаются. Тогда ускорения атомов:

$$\begin{aligned}\ddot{u}_j &= \frac{C}{m} \left((v_j - u_j) + (v_{j-1} - u_j) \right), \\ \ddot{v}_j &= \frac{C}{M} \left((u_{j+1} - v_j) + (u_j - v_j) \right).\end{aligned}\quad (3.4)$$

Здесь j – номер атома, жесткость пружинок – C , массы атомов составляют соответственно – m и M , длина пружинки в положении равновесия – a . Решение ищем в виде бегущих волн:

$$u_j = u_0 \cdot e^{i(jk2a - \omega t)} \quad \text{и} \quad v_j = v_0 \cdot e^{i(jk2a - \omega t)}.$$

Система имеет ненулевое решение, если детерминант матрицы

$$\begin{vmatrix} 2C - m\omega^2 & -C(1 + e^{-ik2a}) \\ -C(1 + e^{ik2a}) & 2C - M\omega^2 \end{vmatrix}$$

равен нулю. Из равенства нулю детерминанта получается дисперсионное соотношение – зависимость частоты от волнового числа. Так как в данном случае уравнение получается биквадратное, то существует два решения:

$$\omega^2 = \frac{2C}{mM} \cdot \left(\frac{m+M}{2} \pm \sqrt{\frac{(M-m)^2}{4} + Mm \cdot \cos^2 ka} \right). \quad (3.5)$$

При очень близких массах дисперсионное соотношение останется похожим на 3.2, только зона Бриллюэна «свернется» (рис. 3.5). В данном случае период решетки равен $2a$ (а не a , как для решетки с одним атомом в элементарной ячейке, изображенной на рис. 3.2). Если найти собственные векторы колебаний, то получится, что в нижней ветке атомы в примитивной ячейке колеблются в фазе, а в верхней – в противофазе. Последняя ветвь называется ветвью **оптических фононов**. Если массы атомов в примитивной ячейке различны, то на краю зоны Бриллюэна частоты оптической и акустической ветви продольных колебаний расщеплены даже в простейшем одномерном случае линейной цепочки. Это связано с тем, что фазы колебаний

двух атомов в примитивной ячейке на краю зоны Бриллюэна различаются на четверть оборота. Один атом стоит, а второй колеблется. В верхней, оптической ветке колеблется более легкий атом, и частота его колебаний выше. Для поперечных мод разрыв между максимальной частотой акустического фонона и минимальной частотой оптического фонона существует практически всегда. В случае кристалла с решеткой типа алмаза поперечные оптические (*transversal optical (TO)*) и продольные оптические (*longitudinal optical (LO)*) фононы в центре зоны Бриллюэна вырождены (т. е. совпадают по частоте).

В случае кристалла типа цинковой обманки вырождение снимается, и частота *LO*-фонона в центре зоны Бриллюэна выше. Связано это с тем, что в случае полярной связи атомы имеют эффективный заряд и появляется дополнительный кулоновский вклад в энергию (следовательно, и в частоту) колебаний. Весьма условно можно объяснить этот эффект следующим образом. Фонон – это плоская волна, т. е. волна, в которой синхронно смещаются бесконечные атомные плоскости. Заряжены эти плоскости разноименно, т. е. представляют собой подобие плоских конденсаторов. При поперечном по отношению к нормали смещении плоскостей бесконечного конденсатора его энергия не меняется, а вот при продольном – появляется дополнительная кулоновская сила. Отметим (важность этого момента будет обсуждаться позже), что длинноволновые продольные колебания приводят к возникновению длинноволнового (макроскопического!) электрического поля.

Оптические фононы получили свое название потому, что могут рождаться в процессе поглощения фотона. Для того чтобы такой процесс был разрешен, должны выполняться законы сохранения энергии и импульса. Так как дисперсия фотона $\epsilon_{\text{phot}} = \hbar ck$, а скорость света велика, то только фотоны с очень малым волновым числом (по сравнению с краем зоны Бриллюэна) обладают энергией, сравнимой с энергией фононов. К примеру, максимальная энергия фонона в кремнии – примерно 0,065 эВ. Фотон с такой энергией имеет длину волны в вакууме 19,23 микрона. Даже с учетом коэффициента преломления среды n это примерно на четыре порядка больше расстояния между атомами в кристалле. Значит, и волновой вектор такого фотона составляет примерно 10^{-4} от края зоны Бриллюэна. Следова-

тельно, фотоны могут поглотиться, родив фонон с ненулевой энергией и практически нулевым импульсом. Как видно из рис. 3.5, им может быть только оптический фонон.

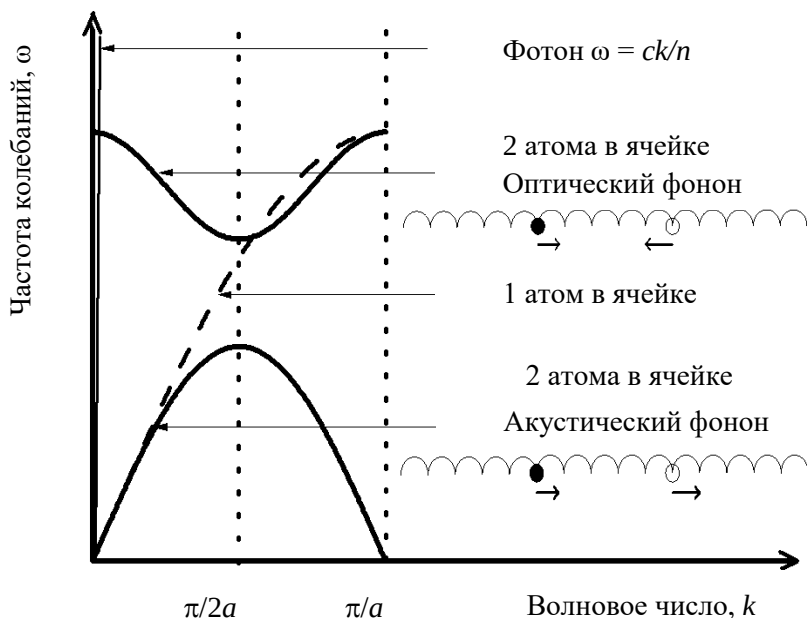


Рис. 3.5. Оптические и акустические фононы в модели линейной цепочки. Для двухатомной цепочки дисперсия показана в двух зонах Бриллюэна

Всего в кристалле, содержащем L атомов в примитивной ячейке, существует $3L$ фоновых мод (для некоторых направлений они могут быть вырожденными – т. е. совпадать по частоте), три из них – акустические моды, $3(L-1)$ – оптические моды. В основных полупроводниках (кремний, германий, арсенид галлия) по три акустических и три оптических моды. В гармоническом приближении фононы не взаимодействуют между собой. Эффекты ангармонизма приводят к взаимодействию, при этом также должны выполняться законы со-

хранения энергии и квазиимпульса. Типичным примером взаимодействия является распад оптического фонона на два акустических фонона.

Был рассмотрен колебательный спектр идеального кристалла. Дефекты, примеси, поверхность и границы раздела также вносят свой вклад в колебательный спектр. Поместим в цепочку атомов более легкий атом. Частота его собственных колебаний выше, чем максимально возможная частота в идеальной цепочке. Т. е. волновой вектор будет иметь заметную комплексную составляющую, мода с такой частотой будет затухать в кристалле, иными словами, тяжелые атомы окружения демпфируют высокочастотные колебания. Такие колебания локализованы на примеси (или дефекте) и называются **локальными колебаниями**. Так, частота колебаний Si-H-связей может примерно в четыре раза превосходить частоту оптических мод в кремнии, и такое колебание локализовано практически в пределах примитивной ячейки. Поверхность (*surface*) или граница раздела (*interface*) – тоже своего рода огромный двумерный дефект. Существуют моды с мнимой составляющей волнового вектора, затухающие при удалении от поверхности (или границы раздела), они называются **поверхностными (или интерфейсными) модами**.

Некоторые методы расчета дисперсии фононов. Вернемся к идеальным кристаллам. Подобно задаче нахождения энергетического спектра электронов (это будет рассмотрено в следующей главе), задача нахождения спектра колебаний решетки (дисперсии фононов) кристаллов сложна, так как связана с решением квантово-механической задачи многих тел. Условно методы расчета дисперсии фононов можно разделить на эмпирические и «*ab initio*» (использующие вычисления из первых принципов квантовой механики). Последние развиваются в последнее время в связи с распространением суперкомпьютеров, что позволяет в рамках некоторых упрощений решить задачу о нахождении вида потенциальной ямы, в котором находится каждый атом кристалла, из первых принципов. Эмпирические методы обычно просты и построены на ясной физической модели, но требуют знания неких подгоночных параметров, находимых из опыта.

Наиболее простыми моделями является **модели силовых констант**, одной из представителей которых является модель Борна –

фон Кармана (Born – von Karman). Каждой связи приписывается продольная и поперечная жесткость (силовая константа) (рис. 3.6), в расширенной модели можно учитывать взаимодействие не только с ближайшими соседями, но и с соседями любой координационной сферы. Жесткости пружинков находятся из соответствия рассчитанной дисперсии и экспериментальных данных. Преимущества данной модели – ее простота и неплохое соответствие эксперименту (рис. 3.7). Основной ее недостаток – неясность физического поведения найденных из подгонки силовых констант. Так, иногда жесткость пружинков, соединяющих более отдаленные атомы, больше, чем жесткость пружинков, соединяющих более близкие атомы, или жесткость некоторых пружинков вообще отрицательна. **Модель валентных сил Китинга** (*valence force Keating model*, в которой потенциальная энергия атома зависит как от длины связи, так и от ее угла), также относится к классу моделей силовых констант (см. работу [23] и ссылки в ней). Задачи на расчет дисперсии фононов с использованием данных эмпирических моделей решаются численно и могут быть предложены в качестве самостоятельных заданий.

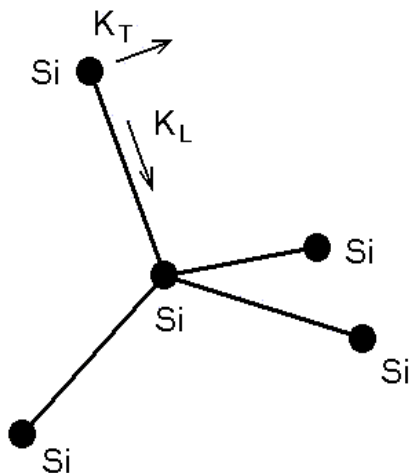


Рис. 3.6. Иллюстрация модели Борна – фон Кармана в применении к кремнию

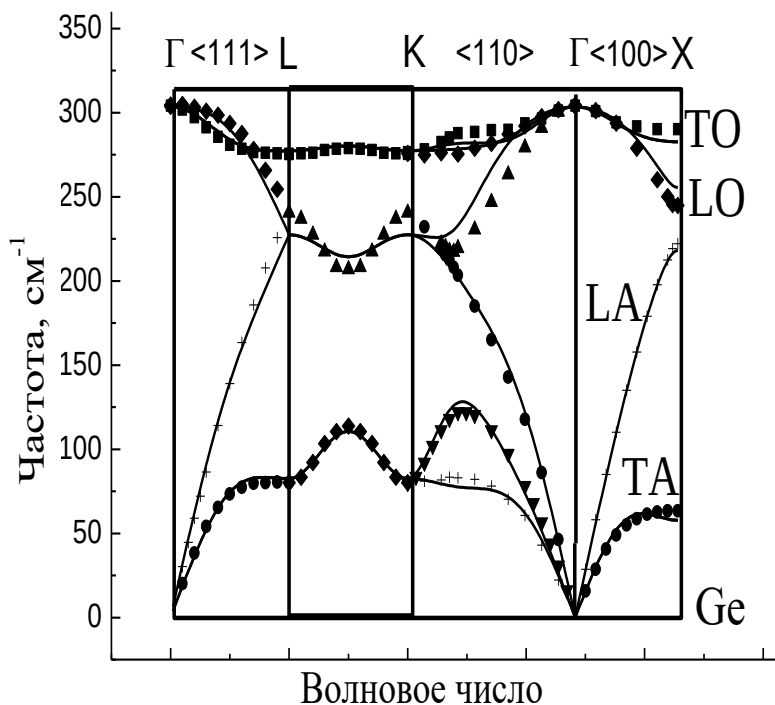


Рис. 3.7. Зависимость частоты фононов в Ge от волнового вектора вдоль высокосимметричных направлений зоны Бриллюэна. Сплошная линия – расчет с использованием расширенной модели Борна – фон Кармана. Экспериментальные данные (рассеяние медленных нейтронов) приведены символами

Экспериментальные методики исследования фононов. Для исследования квазичастиц в твердом теле (а фонон является квазичастицей, которой можно поставить в соответствие энергию и квазиимпульс) необходимо исследовать их взаимодействие с другими частицами, например, с фотонами. Вспомним, что энергии фононов меняются от нуля (для длинноволновых акустических фононов) до макси-

мальных значений (для оптических фононов или в кристаллах с одним атомом в примитивной ячейке, для коротковолновых акустических фононов) которые составляют десятки мэВ. Фотоны с такой энергией имеют длину волны около 10 микрон, а значит это – инфракрасные (ИК) фотоны.

Методику, исследующую поглощение и отражение фотонов фононами, называют инфракрасной спектроскопией (**ИК-спектроскопией**). ИК-спектроскопия (*infrared spectroscopy*) позволяет исследовать не только фононы в идеальном кристалле (и в аморфных телах), но и по интенсивности поглощения на локальных колебаниях примесей, определять их концентрацию. Если дефекты и примеси электрически не активны (не дают уровней в запрещенной зоне), то ИК-спектроскопия, пожалуй, единственная методика, позволяющая определять их концентрацию. В качестве примера можно привести определение концентрации кислорода, углерода или неактивированного (находящегося в междоузлиях) бора в кремнии. Помимо законов сохранения энергии и импульса в процессе поглощения должны выполняться правила отбора по симметрии, т. е. не все фононы, удовлетворяющие правилам отбора по энергии и импульсу, могут быть активны в процессах поглощения фотона. Подробнее об этом см. в книге [9]. Весьма упрощенно можно сказать, что активными будут колебания, которые создают дипольный момент. Возможны также двухфононные процессы, когда два фонона рождаются одновременно, поглощая фотон.

Так как масса всего кристалла весьма велика, то без нарушения законов сохранения фотон может передать всему кристаллу импульс без передачи энергии (а значит и без изменения частоты). Такой процесс называется упругим рассеянием. Частные примеры такого рассеяния – это отражение и преломление света на границе раздела сред с разными коэффициентами преломления, рэлеевское рассеяние. Ранее мы рассмотрели процесс, когда фотон передает всю свою энергию кристаллу полностью, поглощается. Очевидно, что возможны процессы, когда фотон передает кристаллу (либо забирает у него) квант энергии, превращаясь в фотон с другой частотой и импульсом. Такой процесс называют **комбинационным рассеянием света**, или неупругим рассеянием (в англоязычной литературе – *Raman scattering*, по фамилии одного из первооткрывателей, индийского физика,

Нобелевского лауреата Рамана). Справедливости ради стоит отметить, что этот эффект одновременно с Раманом открыли два российских физика – Г. С. Ландсберг и Л. И. Мандельштам, они же первые дали ему правильную интерпретацию. История открытия и применение данного эффекта красочно описана в обзорной статье И. Л. Фабелинского [24]. Вообще говоря, фотон может взаимодействовать с любыми квазичастицами в кристалле, мы же ограничимся взаимодействием с фононами. Процесс, когда фотон испускает фонон, а сам теряет часть энергии, называется **стоксов процесс**. Процесс, когда фотон поглощает фонон, а сам приобретает энергию, называется **анти-стоксов процесс**. Так как импульс фотона в тысячи раз меньше квазиимпульса коротковолновых фононов (на краю зоны Бриллюэна), то в кристаллах (в них существует трансляционная симметрия и выполняется закон сохранения квазиимпульса) фотоны взаимодействуют только с длинноволновыми фононами (находящимися почти в центре зоны Бриллюэна). В аморфных телах возможно неупругое (комбинационное) рассеяние света на всех колебательных модах, и обычно спектр комбинационного рассеяния света отражает эффективную плотность колебательных состояний.

Рассеяние медленных нейтронов. Как же исследовать всю дисперсию фононов в кристаллах? Надо исследовать их взаимодействие с частицами близкими по энергии и по импульсу! Таким частицами являются медленные нейтроны. Они не испытывают кулоновского взаимодействия и проникают в кристалл, но испытывают ядерное взаимодействие с ядрами атомов кристалла. Если ядра колеблются, нейтроны испытывают неупругое рассеяние на этих колебаниях – на фононах. Данная методика крайне сложна. Требуется источник моноэнергетических медленных нейтронов. Нужен детектор нейтронов с их высоким разрешением по энергии. Детектор необходимо перемещать под различными углами по отношению к падающему пучку нейтронов и накапливать сигнал. И самое главное – необходим достаточно большой объем кристалла для исследований. Поэтому невозможно исследовать вещества, которые синтезированы в микроскопических количествах, либо тонкие пленки.

Подробнее о методах исследования фононов можно узнать в книгах [4, 9].

Задания

1. В модели двухатомной линейной цепочки найти частоту оптического фонона в длинноволновом пределе (волновое число стремится к нулю). Массы атомов и жесткость пружинок известны.

2. Зная максимальную частоту продольного оптического фонона в кремнии (15,6 ТГц), найти скорость продольных акустических фононов в кремнии в модели двухатомной линейной цепочки. Масса атома кремния $4,66 \times 10^{-23}$ грамма, расстояние между атомами в цепочке считать 2×10^{-8} см.

————— Лекция 4 —————

Элементы зонной теории твердого тела

Расщепление атомных уровней в зоны. Металлы, диэлектрики и полупроводники с точки зрения зонной теории. Уравнение Шредингера для кристалла – адиабатическое приближение, одноэлектронное приближение, электрон в периодическом потенциале, брэгговские волны. Квазиимпульс, модель расширенных и приведенных зон Бриллюэна. Электрон в твердом теле как квазичастица

Из атомной физики известно, что электроны в атоме находятся на строго определенных, дискретных уровнях энергии. Энергия уровня и вид волновой функции электрона определяется главным квантовым числом – n , орбитальным моментом импульса – l и его проекцией – m . Если в системе нет выделенного направления, то, пренебрегая взаимодействием орбитального момента с магнитным моментом ядра, уровни с моментом l вырождены с коэффициентом вырождения $2l + 1$. Согласно принципу запрета Паули, на каждом уровне может находиться не более двух электронов (с противоположными спинами). Пренебрегая спин-орбитальным взаимодействием, можно считать, что без внешнего магнитного поля все уровни двукратно вырождены по спину.

Рассмотрим атом щелочного металла, например, натрия. Порядковый номер натрия в периодической таблице Менделеева одиннадцатый, из одиннадцати его электронов десять находятся на уровнях с главным квантовым числом 1 и 2. Эти уровни расположены глубже по энергии, чем уровни с квантовым числом 3. «Облака» электронов, связанные с «глубокими» уровнями, сильно локализованы на ядрах и

практически не взаимодействуют с соседними атомами. При сближении N атомов натрия внешние электроны напротив начинают сильно взаимодействовать с соседними атомами, электронные облака перекрываются. Из-за взаимодействия возникнет N (двукратно вырожденных!) уровней, немного различающихся по своей энергии. Если число N велико (в кубическом сантиметре кристалла находятся около 10^{22} – 10^{23} атомов), то разница в энергии между двумя соседними уровнями настолько ничтожна, что становится меньше неопределенности энергии, и их невозможно «различить» по энергии. Спектр энергии становится квазинепрерывным – в этом случае говорят об образовании *энергетической зоны* (*band*). В случае атомов натрия последний, верхний по энергии из N внешних электронов, располагается в разрешенной зоне (рис. 4.1, слева внизу). Даже при нулевой температуре, при любом малом внешнем воздействии, например, при приложении электрического поля он может перейти в близкое состояние по энергии и импульсу, т. е. электрон подвижен. В таком случае кристалл будет обладать металлическим типом проводимости.

Кристаллы, образованные из атомов первой группы периодической таблицы Менделеева, в нормальных условиях будут обладать металлическим типом проводимости. Согласно некоторым расчетам, при огромных давлениях элементы первой группы могут стать полупроводниками и диэлектриками. По предсказаниям теории атомарный водород может кристаллизоваться при очень больших давлениях, образуя «металлический водород».

Рассмотрим теперь элемент из 4-й группы периодической таблицы Менделеева, в которой находятся самые распространенные полупроводники – германий и кремний. Атом кремния имеет всего 14 электронов, 4 из которых расположены на внешних оболочках с главным квантовым числом 3, два занимают s -оболочку, два оставшихся – p -оболочку. Представим, что произойдет при сближении N атомов четвертой группы. Внешняя s -оболочка преобразуется в полностью заполненную $2N$ электронами s -подобную зону (содержащую N двукратно вырожденных состояний). Напомним, что p -оболочка трехкратно вырождена по проекции момента, и с учетом вырождения по спину p -подобная зона содержит $6N$ уровней. Из этого следует, что оставшиеся $2N$ электронов не заполняют эту зону полностью (запол-

няют только на одну треть!) и кристалл из элементов 4-й группы должен быть металлом! В этом нет ничего удивительного, так как элемент IV группы свинец обладает металлической проводимостью, а олово может быть как полупроводником (серое олово), так и металлом (белое олово). Расплавленный германий (температура плавления которого не так уж велика -937°C) обладает металлическим типом проводимости. Алмаз, кремний и германий, напротив, являются полупроводниками.

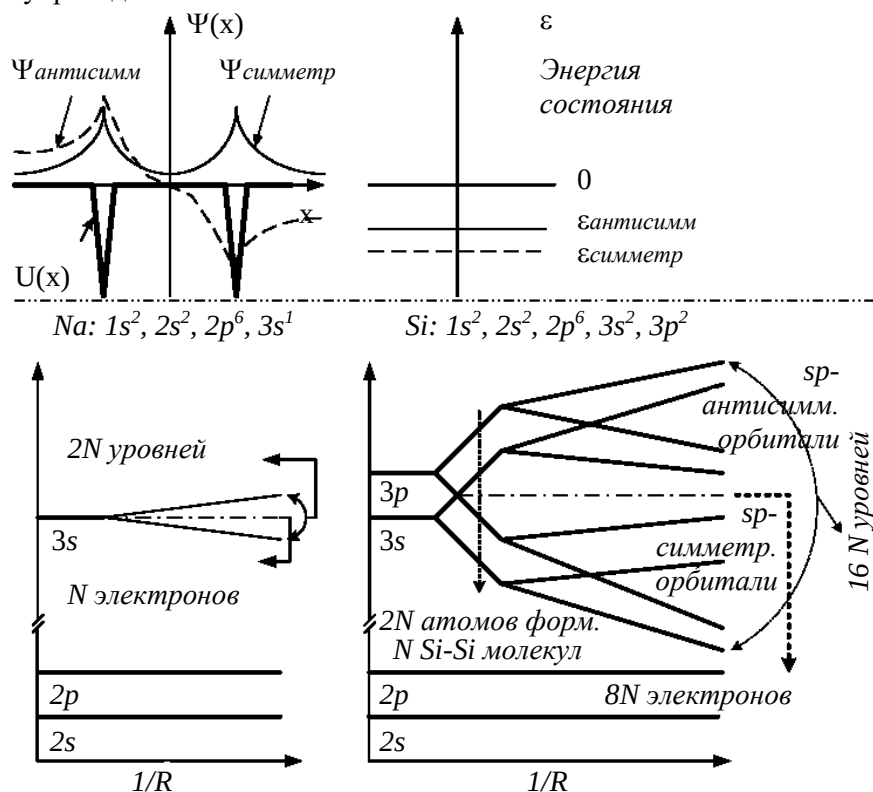


Рис. 4.1. Иллюстрация образования энергетических зон и возникновения sp -гибридизации в кремнии. R – расстояние между ближайшими атомами

Необходимо отметить, что и свинец, и белое олово не являются кристаллами с решеткой типа алмаза, а координационное число в расплавленном германии (в котором, естественно, нет дальнего порядка, но есть ближний) не равно четырем.

Существование полупроводников среди кристаллов, образованных элементами IV группы, связано с взаимодействием электронов внешних s - и p -оболочек – их расщеплением на симметричные и более высокие по энергии антисимметричные состояния – и так называемой sp -гибридизацией связей («перемешиванием» волновых функций s - и p -состояний). Для того чтобы понять, почему кремний является полупроводником, необходимо вспомнить, что в примитивной ячейке кремния содержится два атома. Можно предположить, что кремний (с решеткой типа алмаза) как бы состоит из «молекул» Si–Si. В двух симметричных квантовых ямах электронный уровень расщепляется на симметричное и антисимметричное состояния (рис. 4.1). Энергия симметричного состояния ниже, так как соответствующая ей волновая функция более «гладкая», поэтому кинетическая энергия электрона (пропорциональная градиенту волновой функции в квадрате) меньше. При сближении двух атомов кремния (рис. 4.1, справа) одна комбинация s - и p -оболочек идет вниз по энергии – это симметричная (или, как говорят химики, связывающая) орбиталь, а другая – вверх по энергии – ее называют антисимметричной, антисвязывающей, или разрыхляющей, орбиталью. В кристалле кремния полностью заполнены электронами связывающие орбитали, между верхним по энергии состоянием в ней и нижним по энергии состоянием в антисвязывающих орбиталях нет разрешенных уровней энергии для электронов – образуется **запрещенная зона** (*band gap*). Поэтому кремний является полупроводником. У двух атомов кремния, составляющих примитивную ячейку кремния, всего восемь внешних электронов, все они заполняют четырехкратно вырожденную (а с учетом спина восьмикратно вырожденную) валентную зону. Всего в кристалле получается $8N$ валентных электронов (N – количество примитивных ячеек, «молекул», а не атомов). $6N$ валентных электронов заполняют шестикратно вырожденную валентную зону. Напомним, что в атомах, помимо двукратного вырождения по спину, присутствует трехкратное вырождение p -состояний (есть три состояния с разной проекцией орбитального момента). Из этих изначально

вырожденных уровней в кристаллах типичных полупроводников формируются следующие зоны: 1) зона тяжелых дырок; 2) зона легких дырок; 3) зона, отщепленная за счет спин-орбитального взаимодействия. Еще $2N$ валентных электронов находятся в зоне, лежащей довольно глубоко от потолка валентной зоны (рис. 4.4, где изображены соответствующие зоны для арсенида галлия). Это симметричное sp -гибридизованное состояние с преобладанием s -состояний, лежащих ниже по энергии.

С точки зрения зонной теории, металлы – это вещества, в которых последняя из заселенных электронами разрешенная по энергии зона заполнена ими не полностью. Если она заполнена на 10 % или менее либо же на 90 % или более, то такой металл с точки зрения проводимости не очень хорош и о таких материалах говорят как о полуметаллах. Конечно, цифры приведенных процентов весьма условны, четкой границы нет. Если между самыми высокими по энергии заполненными электронами состояниями и следующими (лежащими выше по энергии) разрешенными по энергии состояниями существует провал, то такой материал называют полупроводником. При этом верхняя заполненная электронами зона называется **валентной зоной** (*valence band*), а следующая за ней выше по энергии разрешенная зона – **зоной проводимости** (*conductance band*). Провал между валентной зоной и зоной проводимости называют **запрещенной зоной** (*band gap*). Верхнюю границу (потолок) валентной зоны обозначают E_v , нижнюю границу (дно) зоны проводимости – E_c , запрещенную зону – E_g . Существуют полупроводники с нулевой (значение E_g составляет 0 эВ) запрещенной зоной и даже с отрицательной, когда потолок валентной зоны лежит выше дна зоны проводимости, такие полупроводники близки по свойствам к полуметаллам (к ним также относится вышеупомянутое серое олово).

Отличие диэлектриков от полупроводников заключается только в величине запрещенной зоны и поэтому весьма условно. Достаточно широкозонный материал (с E_g больше 3–4 эВ) можно легировать примесью так, что по проводимости он будет сравним с полупроводниками. Если такое легирование невозможно, то это «чистый» диэлектрик. Широкозонные полупроводники в последнее время находят широкое применение в приборах, работающих в экстремальных условиях (в частности, при высоких температурах).

Попытаемся найти структуру электронных зон, вид волновых функций электронов в них. Известно, что в квантовой механике и, за некоторым исключением, классической механике невозможно получить абсолютно точное аналитическое решение для задачи, в которой присутствует более двух тел. Поэтому будем пользоваться некоторыми упрощениями. Единственным существенным взаимодействием в твердых телах является электромагнитное взаимодействие. Гравитационные силы пренебрежимо малы, сильное и слабое ядерное взаимодействие спрятано где-то внутри ядер. Тогда гамильтониан идеального кристалла можно записать следующим образом:

$$H = \sum_i \frac{p_i^2}{2m_i} + \sum_j \frac{P_j^2}{2M_j} + \frac{1}{2} \sum_{jj'} \frac{Z_j Z_{j'} \cdot e^2}{|\vec{\mathbf{R}}_j - \vec{\mathbf{R}}_{j'}|} - \\ - \sum_{ij} \frac{Z_j \cdot e^2}{|\vec{\mathbf{r}}_i - \vec{\mathbf{R}}_j|} + \frac{1}{2} \sum_{ii'} \frac{e^2}{|\vec{\mathbf{r}}_i - \vec{\mathbf{r}}_{i'}|}. \quad (4.1)$$

Гамильтониан идеального кристалла записан в системе СГС. Здесь m_i и M_j – массы электронов и ионов, векторы $\mathbf{r}_i$ и $\mathbf{R}_j$ – положение i -го электрона и j -го иона, Z_j – атомный номер ядра, e – заряд электрона, сумма со штрихом означает суммирование с условием ($j \neq j'$), операторы p_i и P_j – операторы импульса для электронов и ионов

$$(p_i = -i\hbar \cdot \nabla_{\vec{\mathbf{r}}_i}).$$

Так как в кубическом сантиметре кристалла находятся около 10^{22} – 10^{23} атомов, каждый содержит до нескольких десятков электронов, то решить такое уравнение (найти собственные значения и волновые функции) невозможно.

Упрощение 1. Так как электроны, находящиеся на глубоких уровнях, слабо взаимодействуют с окружением атома, можно считать, что их волновые функции такие же, как и в изолированном атоме. Т. е. мы разбили электроны на **валентные электроны** и электроны **ионного остова**. Вычисления волновых функций последних – отдельная квантово-механическая задача атомной физики, решаемая также в рамках некоторых приближений. Предположим теперь, что мы знаем волновые функции электронов ионного остова, но количество валентных электронов остается огромным. Поэтому необходимы дальнейшие упрощения.

Упрощение 2. Так как масса ионного остова в тысячи раз больше массы электронов (соответственно, частота колебаний ионов $\approx 10^{13}$ Гц, частота колебаний электронов $\approx 10^{15}$ Гц), то «быстрые» электроны практически мгновенно откликаются на движения атомов, а ионы чувствуют только усредненный по времени адиабатический потенциал, создаваемый электронами. В результате гамильтониан 3.1 в приближении *Борна – Оппенгеймера*, или *адиабатическом приближении*, записывается в виде трех отдельных членов:

$$H = H_{ions}(\vec{R}_j) + H_e(\vec{r}_i, \vec{R}_{j0}) + H_{e-ions}(\vec{r}_i, \delta\vec{R}_j). \quad (4.2)$$

Первый член – гамильтониан, описывающий движения ионов, второй – гамильтониан электронов, а ионы при этом «заморожены» в положении равновесия, третий член описывает взаимодействие электронов с ионными остовами (электрон-фононное взаимодействие). Обоснованность данного упрощения и некоторые эффекты, которые не вписываются в рамки адиабатического приближения, будут обсуждаться позднее.

Выпишем интересующий нас второй член гамильтониана 4.2:

$$H_e = \sum_i \frac{p_i^2}{2m_i} - \sum_{ij} \frac{Z_j \cdot e^2}{|\vec{r}_i - \vec{R}_{j0}|} + \frac{1}{2} \sum_{ii'} \frac{e^2}{|\vec{r}_i - \vec{r}_{i'}|}. \quad (4.3)$$

Несмотря на сделанные упрощения, число переменных в гамильтониане остается большим. При этом самое проблемное – это третье слагаемое гамильтониана, описывающее взаимодействие электронов, не относящихся к ионному остову (электрон-электронное взаимодействие). Осталось сделать последнее, очень радикальное приближение, которое называется *приближением среднего поля*, или *одноэлектронным приближением*. Суть его заключается в том, что каждый электрон движется в усредненном периодическом поле, которое создают ионные остовы и оставшиеся валентные электроны. Некоторые эффекты, выходящие за рамки данного приближения, будут обсуждены позже, а эффекты электрон-электронного взаимодействия обсуждаются в книге [25].

В рамках одноэлектронного приближения уравнение Шредингера выглядит следующим образом:

$$H_{1e} \Phi_n(\vec{r}) = \left(\frac{p^2}{2m} + V(\vec{r}) \right) \Phi_n(\vec{r}) = \varepsilon_n \Phi_n(\vec{r}). \quad (4.4)$$

Здесь $V(r)$ – усредненный периодический потенциал с периодом кристаллической решетки (напомним, что его нахождение – отдельная сложная квантово-механическая задача). Фактически нахождение собственных функций $\Phi_n(\vec{r})$ и собственных значений ε_n уравнения 4.4 – это решение линейного дифференциального уравнения второго порядка (вспомним вид оператора импульса) с периодически меняющимся параметром при искомой функции.

Уравнение такого вида (без всякого практического приложения, только из интереса к абстрактной математике) было решено Матье и Флоке еще в XIX в. Блох решил это уравнение в общем виде именно в приложении к нахождению волновых функций и энергии электронов в кристаллах [26]. Используя трансляционную симметрию кристалла (периодичность потенциала V), можно показать, что если функция $f(\vec{r})$ является решением уравнения 4.4, то и любая функция $f(\vec{r} + \vec{a})$ (где $\vec{a}$ – вектор трансляции) также является решением этого уравнения.

В силу линейности уравнения 4.4 при смещении на вектор трансляции решения могут различаться только на константу:

$$f(\vec{r} + \vec{a}) = \hat{\lambda} \cdot f(\vec{a}).$$

Если константа $\hat{\lambda}$ по модулю отличается от единицы, то при трансляции в нужную сторону амплитуда функции f все время возрастает. Вспомним, что квадрат модуля функции f пропорционален вероятности нахождения частицы в данной точке (физическая суть волновой функции). Так как вероятность обнаружить частицу во всем пространстве равна единице, то интеграл квадрата модуля f по всему пространству должен быть равен единице, что невозможно сделать в данном случае. Значит, такое решение не имеет физического смысла, в квантовой механике это соответствует нестационарным решениям – собственное значение такой функции комплексно и попадает в область запрещенных энергий – запрещенную зону.

Блох нашел стационарные решения уравнения 4.4 ($\tilde{\lambda}$ по модулю равна единице) – это означает, что волновая функция, удовлетворяющая уравнению 4.4, должна быть периодична с точностью до фазы:

$$f(\vec{r} + \vec{a}) = f(\vec{r}) \cdot e^{i\phi}, \Phi_n(\vec{r}) = U_n(\vec{r}) \cdot e^{i\vec{k}\vec{r}}. \quad (4.5)$$

Волновая функция электрона в периодическом потенциале ищется в виде блоховской волны (функция $\Phi_n(\vec{r})$ в выражении 4.5). Функция $U_n(\vec{r})$ уже полностью периодическая функция (при трансляции на вектор трансляции она совпадает уже с учетом фазы). Зная потенциал $V(\vec{r})$, можно найти функцию $U_n(\vec{r})$, а также собственные значения $\varepsilon_n(\vec{k})$. Вектор $\hbar\vec{k}$ имеет размерность импульса и называется **квазиимпульсом**. Он имеет такой же физический смысл, как и обычный импульс, т. е. сохраняется в процессах рассеяния, поглощения и рождения частиц в твердом теле. Приставка **квази** связана с тем, что определен он (как раз из-за взаимодействия частиц в твердом теле с периодической решеткой) с точностью до вектора обратной решетки кристалла (умноженного на постоянную Планка). Постараемся пояснить это утверждение. Рассмотрим одномерный случай. Если волновой вектор $\vec{k}$ превышает $\frac{2\pi}{a}$, где a – период решетки на некий вектор $\vec{\Delta k}$, то блоховская функция $\Phi(\vec{r})$ может быть записана как:

$$\Phi(\vec{r}) = U_n(r) \cdot e^{i(\vec{\Delta k} + \frac{2\pi}{a})\vec{r}} = U_n(r) \cdot e^{i\frac{2\pi}{a}\vec{r}} \cdot e^{i\vec{\Delta k}\vec{r}} = U_{n+1}(r) \cdot e^{i\vec{\Delta k}\vec{r}},$$

где $U_{n+1}(r)$ также полностью периодическая функция. В этом случае n – это номер энергетической зоны.

В случае, если функция $U_n(r)$ константа, эквивалентность волновых векторов, различающихся на $\frac{2\pi}{a}$, уже была проиллюстрирована на рис. 3.3.

То, что $\hbar\vec{k}$ является не полным импульсом, а квазиимпульсом определяется также тем, что в данном случае оператор импульса – это градиент огибающей блоховской волны (рис. 4.2). При этом полностью периодическая функция $U_n(\vec{r})$ представляет собой стоячую волну, а производная (входящая в оператор полного импульса) от нее

может быть большой. На рис. 4.2 показан пример рассчитанной блоховской волны для электрона в натрии.

Так как квазиимпульс определен с точностью до вектора обратной решетки, умноженного на постоянную Планка, пользуются подходом расширенных, периодических и приведенных (свернутых) зон Бриллюэна (рис. 4.3).

Таким образом, электрон в периодическом потенциале является блоховской волной. Достаточно плавная (для малых волновых векторов) функция $e^{i\vec{k}\vec{r}}$ называется огибающей функцией, периодическая функция $U_n(r)$ может сильно осциллировать в пределах примитивной ячейки (рис. 4.2). Как и всякая волна, блоховская функция обладает фазовой скоростью. Вернемся к зависимости энергии электрона от волнового вектора $\varepsilon_n(\vec{k})$. Во-первых, она зависит от индекса n — номера зоны. При одном и том же значении волнового вектора (и пропорционального ему квазиимпульса) возможно несколько значений энергии. Электрон при этом находится в разных энергетических зонах (валентной или зоны проводимости). Зависимость энергии, а следовательно и частоты колебаний ($\varepsilon = \hbar\omega$) электрона от квазиимпульса называется дисперсией. Заметим, что дисперсия электрона в кристалле может сильно отличаться от дисперсии электрона в вакууме. Вообще говоря, блоховская волна занимает весь кристалл. Реальный электрон, локализованный в некоем месте кристалла, можно рассматривать как волновой пакет, распространяющийся с групповой скоростью. Групповая скорость определяется дисперсией (производной частоты по волновому вектору). Таким образом, электрон в твердом теле это не свободный электрон, а некая **квазичастица** — элементарное возбуждение в твердом теле.

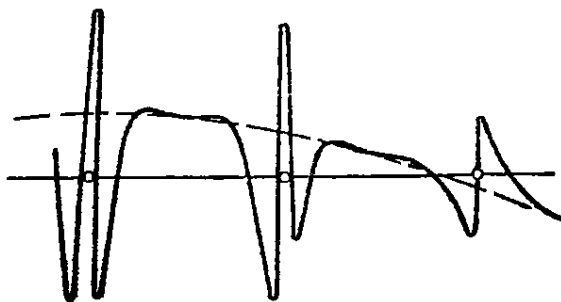


Рис. 4.2. Амплитуда волновой функции для электрона в натрии. Огибающая волновой функции показана штрихованной линией

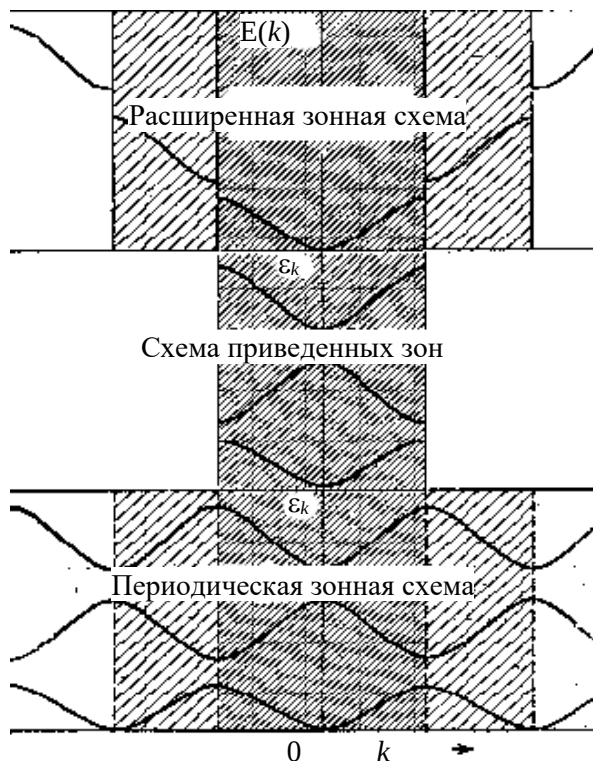


Рис. 4.3. Схемы приведенных, расширенных и периодических зон Бриллюэна

Некоторые методы расчета электронного спектра в кристаллах. Модель почти свободных электронов. Метод сильной связи. Минимумы и максимумы энергии в спектре, долины. Эффективная масса, изоэнергетические поверхности, анизотропия эффективной массы. Понятие дырки

Как уже упоминалось, задача нахождения усредненного периодического потенциала $V(r)$ является сложной квантово-механической задачей, которая не имеет точного аналитического решения. За несколько десятилетий существования зонной теории твердого тела были развиты множество методов расчета энергетического спектра кристаллов. В последнее время в связи с развитием суперкомпьютеров распространены «*ab initio*» (т. е. из первых принципов) численные методы расчета энергетического спектра. Тем не менее в них всегда присутствуют упрощения, все их можно условно разделить на два класса: одни из них близки к подходу почти свободных электронов, другие – к методу сильной связи.

В модели почти свободных электронов периодический потенциал кристалла рассматривается как возмущение. Наиболее радикальное влияние периодического потенциала – это свертка импульса электрона в пределы первой зоны Бриллюэна. И если в одномерном случае получится относительно простая дисперсия (примерно как на рис. 4.3), то в случае трехмерного кристалла даже простая свертка параболической дисперсии ($\varepsilon = \frac{p^2}{2m}$) дает сложную картину, в которой возникают несколько энергетических зон. К этому классу расчетных методов тяготеет метод псевдопотенциала и *kp*-метод.

В модели **сильной связи** (*tight-binding*) даже электроны внешних оболочек слабо взаимодействуют с соседними атомами, так как их волновые функции сильно локализованы на ионных остовах. Тем не менее экспоненциальные «хвосты» волновых функций «дотягиваются» до соседних атомов и чувствуют их потенциал. Величина взаимодействия характеризуется интегралом перекрытия волновых функций электронов соседних атомов: чем сильнее локализованы электроны, тем меньше интеграл перекрытия. Так как волновые функции сильно локализованных электронов перекрываются слабо,

то их волновые функции почти такие же, что и в отдельных атомах. Поэтому блоховские функции можно построить из комбинации атомных волновых функций, взятых с множителем e^{ikr} . Этот подход известен как метод линейной комбинации атомных орбиталей. Вследствие сильной локализации электронных волновых функций атомные энергетические уровни слабо расщепляются в зоны, поэтому разрешенная зона для такого материала будет узкой, а (в случае большого расстояния по энергии уровней в атоме) запрещенная зона – широкой. Тем не менее данный метод может быть вполне применим и для расчетов узкозонных полупроводников.

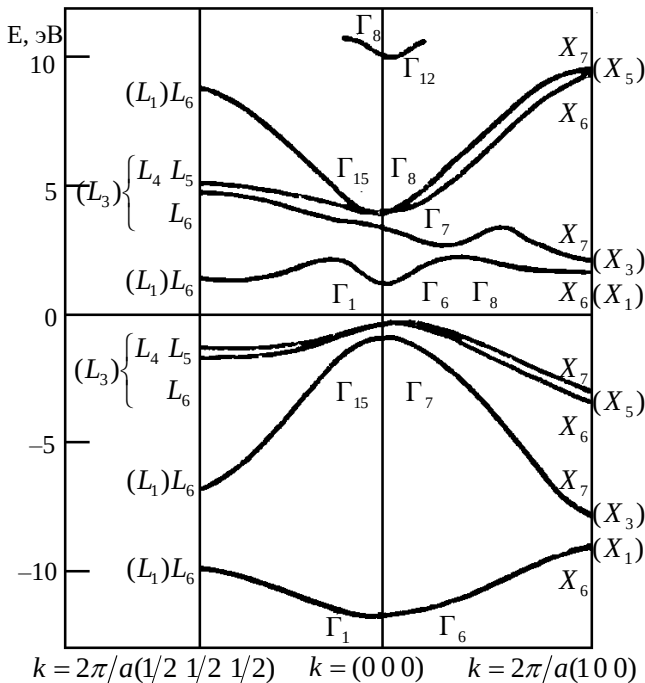


Рис. 4.4. Рассчитанная зонная структура GaAs (Источник: [28])

На рис. 4.4 показаны рассчитанные зависимости дисперсии энергетических уровней электронов в GaAs для двух кристаллографических направлений. Символы Γ_{15} , $\Gamma_2 X_6$ и т. д. – общепринятые обозначения (предложенные Буккаэртом, Смолуховским и Вигнером – БСВ обозначения – [27]), которые определяются симметрией волновых функций в соответствующих точках зоны Бриллюэна (Γ , X и т. д.). За нулевой уровень энергии обычно принимают положение потолка валентной зоны. Три зоны валентных электронов (три кривые чуть ниже нуля) имеют два максимума в точке Γ (верхний двукратно вырожден) и минимумы на краях зоны Бриллюэна. Точки минимумов и максимумов на дисперсионных кривых называются *долинами* и обозначаются в соответствии с обозначениями точек в зоне Бриллюэна – Γ -, X -, либо L -долина. Так как в кристалле существуют эквивалентные направления, то существует и несколько эквивалентных долин (если они расположены не в центре зоны Бриллюэна). Для кристаллов с кубической симметрией легко убедиться (сделайте это самостоятельно!), что если долина расположена вдоль направления, идущего из точки Γ в точку X (но не на границе зоны Бриллюэна), то таких долин шесть штук. Если долина расположена вдоль направления, идущего из точки Γ в L (но не на границе зоны Бриллюэна), то таких долин восемь. Необходимо отметить, что если центр долины попадает на край зоны Бриллюэна, то количество эквивалентных долин с центром в точке X будет равняться трем (а не шести, так как первой зоне принадлежит только половина долины), а с центром в точке L – четырем (а не восьми!). Эквивалентность долин может быть нарушена внешним воздействием, приводящим к понижению симметрии кристалла, скажем, при приложении одноосного растяжения или сжатия. Для электронов в зоне проводимости (кривая чуть выше нуля) существуют свои долины, их положение не обязательно совпадает с положением долин в валентной зоне. Как видно из рис. 4.4, дисперсия электронов в кристалле – довольно сложная функция. Однако большинство явлений в кристаллах определяется электронами, заселяющими долины (обычно самую нижнюю по энергии из них). В долине дисперсия электрона, как правило, параболическая:

$$\varepsilon = \sum_{i,j} \alpha_{i,j} \cdot p_i \cdot p_j ,$$

элементы i и j пробегают значения X , Y и Z . Если сравнить это выражение с выражением для энергии свободного электрона, то можно для данной квадратичной формы определить элементы тензора **эффективной массы**:

$$m_{i,j} = \left(\frac{\partial \varepsilon(p)}{\partial p_i \partial p_j} \bigg|_{p=p_0} \right)^{-1}.$$

Вектор $\mathbf{p}_0$ – положение центра долины. Энергия электрона при этом запишется как

$$\varepsilon = \sum_{i,j} \frac{p_i \cdot p_j}{2m_{i,j}},$$

обратите внимание, что это четная функция от импульса.

Как правило, выбирают главные оси, в которых тензор эффективной массы будет иметь диагональный вид. При этом компоненты тензора могут сильно отличаться для различных направлений, т. е. эффективная масса электронов в кристалле может быть **анизотропной**. Вдоль некоторых направлений электронам двигаться «легче», а вдоль других – «тяжелее». Тензор эффективной массы определяет всю динамику электронов в долинах.

В кристалле существуют электроны с некоторой разрешенной энергией вблизи дна долины. Вектор квазиимпульса этих электронов опишет некую фигуру, которая называется изоэнергетической поверхностью. В случае изотропной эффективной массы это сфера, для анизотропной эффективной массы это либо эллипсоид вращения, либо более сложные фигуры, сечение которых приведено на рис. 4.5. По своей симметрии эти фигуры должны соответствовать симметрии кристалла в точке центра долины. Так, в точке Γ в кристалле с ГЦК-решеткой это кубическая симметрия. Легко заметить, что фигуры на рис. 4.5 имеют ось вращения 4-го порядка.

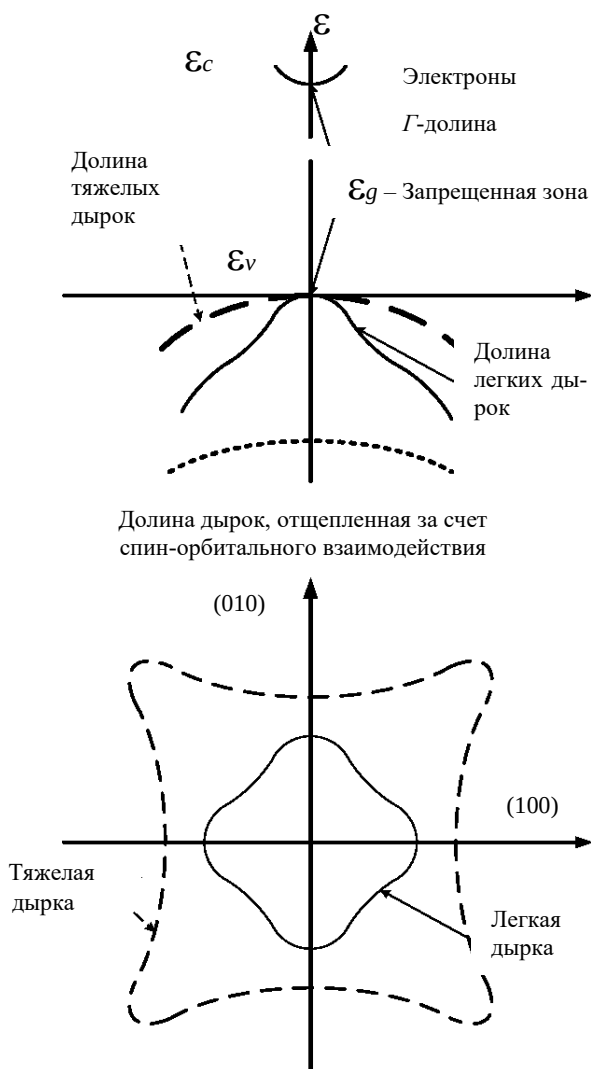


Рис. 4.5. Вверху – энергетическая диаграмма GaAs в центре зоны Бриллюэна. Внизу – сечение плоскостью (001) изоэнергетических поверхностей для дырок в GaAs. Формулы, определяющие вид изоэнергетической поверхности приведены в [1, 3]

Попробуем разъяснить смысл понятия «дырка». При электромагнитном взаимодействии сила, действующая на электрон, пропорциональна его заряду, а импульс электрона пропорционален его эффективной массе. Так, второй закон Ньютона для электрона в кристалле, помещенном во внешнее электрическое поле с напряженностью E , можно записать как

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \frac{1}{m_{eff}} \cdot e \cdot E.$$

В кинетические коэффициенты (при электромагнитном воздействии) везде будет входить отношение заряда к эффективной массе. Как видно из рис. 4.4 и 4.5, для валентных электронов при увеличении квазиимпульса энергия уменьшается, значит, их эффективная масса отрицательна. Валентная зона, как правило, практически полностью заполнена электронами. Вклад в электрический ток от всех валентных электронов равен нулю, ведь каждому электрону с импульсом $\vec{p}$ найдется его «антипод» с импульсом $-\vec{p}$, а ток от них в сумме равен нулю. Удобно описывать не движение электронов в почти полностью заполненной валентной зоне, а ввести понятие «дырки» – пустого места в валентной зоне.

Такая квазичастица при воздействии на нее электромагнитного поля будет вести себя как частица с положительным зарядом и положительной массой. Фактически при воздействии электромагнитного поля движутся электроны, но их движение эквивалентно движению дырки. Т. е. при изучении вопросов, касающихся переноса заряда (и энергии) в кристалле, понятие дырки корректно и упрощает кинетические уравнения, которые будут рассматриваться в работе далее. В дальнейшем электрон будет означать электрон зоны проводимости, о валентной зоне будем говорить как о зоне дырок. Но не следует забывать, что и дырка, и электрон – квазичастицы, скажем, для гравитационного взаимодействия понятие эффективной массы и дырки некорректно. Более подробно с этим вопросом можно ознакомиться в [1, гл. IV, § 2].

Прямозонные и непрямозонные полупроводники. Зонная структура основных полупроводников (Si, Ge, GaAs). Оптические и электрофизические методы исследования зонной структуры

Если потолок валентной зоны и дно зоны проводимости находятся в одной и той же точке зоны Бриллюэна, то такой полупроводник называют **прямозонным полупроводником**. Полупроводники, в которых потолок валентной зоны и дно зоны проводимости находятся в разных точках зоны Бриллюэна, называются **непрямозонными**. Такое деление связано с особенностью оптических переходов в данных материалах.

На рис. 4.4, 4.6 и 4.7 приведена структура энергетических зон для арсенида галлия, кремния и германия. Потолок валентной зоны, и дно зоны проводимости в GaAs (рис. 4.4) находятся в точке Γ (прямозонный материал), ширина запрещенной зоны составляет 1,43 эВ (при комнатной температуре). Эффективная масса для электронов изотропна и составляет 0,067 (здесь и далее мы будем соотносить эффективную массу к массе свободного электрона). Валентная зона содержит (рис. 4.5): 1) зону тяжелых дырок; 2) зону легких дырок; 3) отщепленную за счет спин-орбитального взаимодействия зону. Каждая из трех зон двукратно вырождена по спину. Масса тяжелых дырок составляет 1,12, масса легких дырок – 0,5.

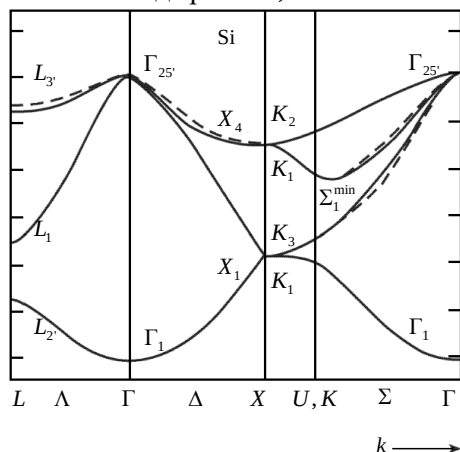


Рис. 4.6. Структура валентной зоны Si (Источник: [9])

Дисперсия дырок в GaAs непараболична (рис. 4.5). Стоит заметить, что «близкий родственник» арсенида галлия и его постоянный партнер по гетероструктурам – AlAs является непрямозонным полупроводником.

Кремний и германий являются непрямозонными материалами (для германия это продемонстрировано на рис. 4.7). В кремнии дно зоны проводимости находится на направлении Δ зоны Бриллюэна (не на границе зоны). Таким образом, электроны в кремнии заселяют шесть X -долин. Ширина запрещенной зоны кремния – 1,1 эВ при комнатной температуре. Эффективная масса электронов X -долины в кремнии анизотропна, изоэнергетическая поверхность – эллипсоид вращения, вытянутый вдоль главных кристаллографических направлений. Продольная (тяжелая) масса составляет 0,97, две поперечных массы равны 0,19. Массы тяжелых и легких дырок составляют 0,5 и 0,16 соответственно.

В германии дно зоны проводимости находится на направлении Λ зоны Бриллюэна, на границе зоны в точке L . Таким образом, электроны в германии заселяют восемь половинок L -долин (всего четыре L -долины). Ширина запрещенной зоны германия – 0,66 эВ при комнатной температуре. Эффективная масса электронов L -долины в германии также анизотропна, изоэнергетическая поверхность является эллипсоидом вращения, вытянутым вдоль семейства эквивалентных $\langle 111 \rangle$ кристаллографических направлений. Продольная масса составляет 1,58, две поперечных массы равны 0,082. Массы тяжелых и легких дырок составляют 0,3 и 0,04 соответственно. Изоэнергетические поверхности для электронов в кремнии и германии показаны на рис. 4.8.

Существуют оптические и электрофизические методики исследования энергетического спектра. Рассмотрим некоторые из них. Наличие провала в энергетических уровнях (запрещенной зоны) приводит к возникновению оптической щели в поглощении света. Фотоны с энергией меньше, чем ширина запрещенной зоны, не могут возбудить электрон из валентной зоны в зону проводимости и не поглощаются кристаллом, т. е. существует край поглощения. По положению края поглощения можно судить о ширине запрещенной зоны. При испускании света в процессе релаксации электрона с возбужденного со-

стояния вблизи дна зоны проводимости в валентную зону энергия излучаемого фотона также соответствует ширине запрещенной зоны. Т. е., используя данные фотолюминесценции, можно судить о ширине запрещенной зоны E_g . Основная экспериментальная трудность заключается в том, чтобы различать переходы из зоны проводимости в валентную зону (так называемые фундаментальные переходы) от оптических переходов, связанных с примесями, которые дают состояния в запрещенной зоне. Исследуя распределения по энергии электронов (энергетический спектр), испускаемых кристаллом при освещении потоком фотонов (внешний фотоэффект), можно исследовать плотность состояний в валентной зоне. Тензор эффективной массы можно исследовать по резонансному поглощению СВЧ-излучения в кристаллах в сильном магнитном поле. Резонанс имеет место, когда частота СВЧ-излучения совпадает с циклотронной частотой (циклотронный резонанс). Этот эффект имеет как классическое, так и квантово-механическое объяснение. Циклотронная частота зависит от соотношения заряда к массе и, в случае анизотропии эффективной массы, будет зависеть от направления магнитного поля. Более подробно о методиках исследования зонной структуры можно прочитать в книге [9].

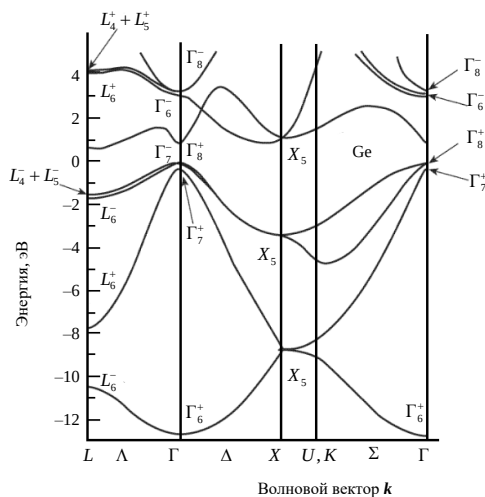


Рис. 4.7. Зонная структура Ge (Источник: [9])

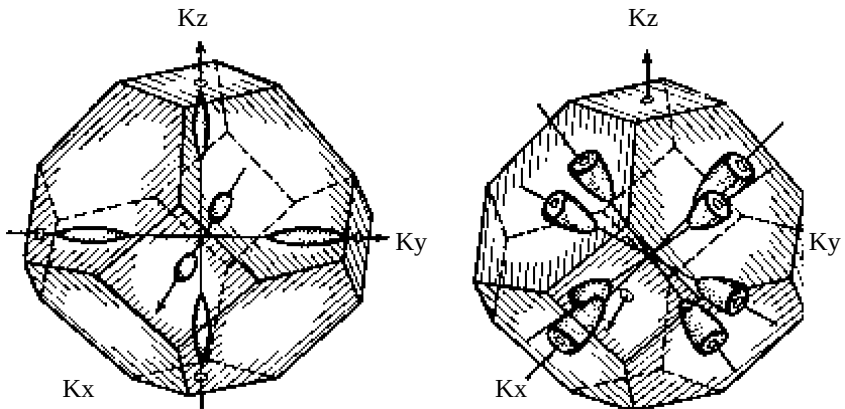


Рис. 4.8. Изоэнергетические поверхности долин электронов в кремнии (слева) и германии (справа)

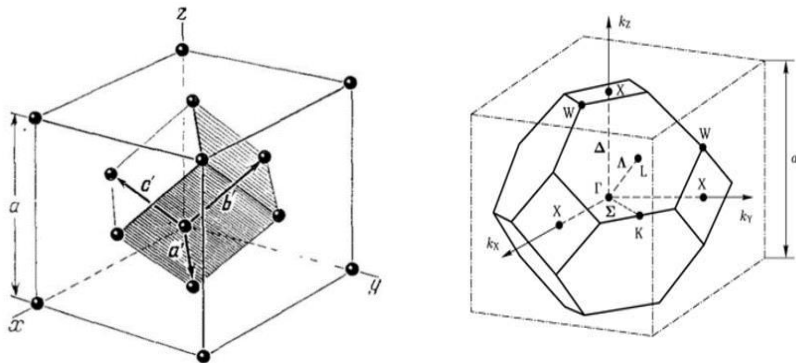


Рис. 4.9. Слева – ГЦК-решетка с набором примитивных векторов трансляции, справа – ее обратная решетка. Зона Бриллюэна. Особые точки симметрии

В заключении раздела напомним о примитивной ячейке кремния (решетка типа алмаза) в прямом пространстве и в обратном пространстве (является зоной Бриллюэна). Они изображены на рис. 4.9. Обратите внимание, что векторы примитивных трансляций не ортогональны. В качестве упражнения найдите косинус угла между ними.

Задания

1. Нарисовать сечение изоэнергетической поверхности плоскостью (001) для электронов в кремнии. Показать направление продольной и поперечной массы.
2. Найти, при каком магнитном поле значение энергии циклотронного резонанса $\hbar\omega_c$ для электронов в GaAs будет равно kT ($T = 300\text{K}$).

————— Лекция 5 —————

Статистика электронов и дырок в полупроводниках

Тепловое возбуждение носителей заряда. Собственные и примесные полупроводники. Распределение Ферми – Дирака. Уровень Ферми. Невырожденные, вырожденные и сильно вырожденные полупроводники. Плотность состояний в особых точках зоны Бриллюэна. Эффективная масса плотности состояний. Эффективная плотность состояний в зоне проводимости и в валентной зоне. Проблема очистки полупроводников

Главное отличие полупроводников от металлов заключается в том, что в них последняя из заполненных электронами разрешенных энергетических зон «залита» электронами полностью. Т. е. при нулевой температуре проводимость полупроводника (и диэлектрика и изолятора) стремится к нулю. Еще в позапрошлом веке было замечено, что при повышении температуры проводимость изоляторов растет. Вильсон показал, что это явление может быть в результате теплового возбуждения электрона из последней заполненной зоны в ближайшую по энергии пустую зону [29]. Если в запрещенной зоне нет разрешенных состояний (идеальный беспримесный, *собственный полупроводник*), то, согласно статистике, в единицу времени в единичном объеме полупроводника рождается

$$G = \frac{\delta n_i}{\delta t} = \alpha \cdot e^{-\frac{e_g}{kT}} \quad (5.1)$$

электрон-дырочных пар (темп генерации). Естественно, возможен и обратный процесс, когда электрон и дырка рекомбинируют. Если электрон и дырка блуждают по кристаллу совершенно случайно, то

их встреча является независимым событием, и вероятность рекомбинации пропорциональна концентрации электронов и дырок $R = \beta \cdot n_i p_i$ (темп рекомбинации). Равновесие наступит, когда темпы генерации и рекомбинации сравняются. Так как в собственном полупроводнике есть только два типа заряженных частиц – электрон и дырка, а в целом он нейтрален, то $n_i = p_i$ (концентрации электронов и дырок равны). Тогда

$$n_i = p_i = A \cdot e^{-\frac{\varepsilon_g}{2kT}}, \quad (5.2)$$

где A – некоторая постоянная (зависящая от типа полупроводника и от температуры), размерность этой постоянной соответствует размерности концентрации. Позже ее вычислим в некотором приближении. В собственном полупроводнике (intrinsic semiconductor), изменяя зависимость концентрации носителей заряда от температуры, можно определить ширину запрещенной зоны. Но реальный полупроводник всегда содержит контролируемые или неконтролируемые примеси. Поэтому зависимость 5.2 имеет место в области относительно высоких температур (область собственной проводимости). Пусть, к примеру, неглубоко от дна зоны проводимости (на расстоянии $\Delta\varepsilon$) есть разрешенный уровень энергии, с которого электроны могут термически забрасываться в зону проводимости. Пусть концентрация таких уровней N_d в полупроводнике такова, что темп генерации электронов определяется в основном последним процессом (а не термическим забросом электронов из валентной зоны):

$$\frac{\delta n_d}{\delta t} = \nu_g N_d e^{\frac{\Delta\varepsilon}{kT}}. \quad (5.3)$$

Так как температура низка для того, чтобы термически возбудить электрон из валентной зоны в зону проводимости, дырок в таком полупроводнике гораздо меньше, чем электронов (ведь электроны генерируются при возбуждении примесных центров). Значит и темп рекомбинации определяется, в основном, вероятностью следующего процесса: электрон, блуждая по кристаллу, натывается на заряженный примесный центр, на котором нет «своего» электрона, а значит есть свободное место, и «падает» на этот центр. Так как вследствие

электронейтральности полупроводника число таких центров примерно равно числу электронов, то темп рекомбинации

$$R = \nu_r \cdot n_d n_d,$$

значит, в примесном полупроводнике:

$$n_d = N_d e^{-\frac{\Delta \varepsilon}{2kT}}. \quad (5.4)$$

Вот почему до тех пор, пока люди не научились получать довольно чистые полупроводники, они получали совершенно разные наклоны кривых логарифма концентрации от обратной температуры для одного и того же полупроводника [8].

Одним из основополагающих принципов квантовой механики является принцип неразличимости частиц. При перестановке двух частиц квадрат модуля волновой функции не изменяется. При повторной перестановке тех же частиц возвращаемся к исходной ситуации, т. е. волновая функция должна быть в точности эквивалентной. Таким образом, возможны две ситуации: в одном случае при перестановке двух частиц не происходит смена знака волновой функции (такие частицы называются бозонами), в другом случае – волновая функция меняет знак (такие частицы называются фермионами). При этом если два фермиона находятся в совершенно одинаковых состояниях по всем квантовым числам, то получается, что волновая функция со знаком минус равна волновой функции со знаком плюс. Тогда единственным решением является равенство нулю волновой функции (нет вообще никаких частиц). Отсюда следует известный принцип Паули: двум (и более) фермионам невозможно занимать одно и то же квантовое состояние. Электроны (как и все частицы с полуцелым спином) являются фермионами.

Рассмотрим систему электронов, для которых существует спектр разрешенных по энергии состояний. При этом пусть для уровня энергии ε_i существует g_i возможных состояний, n_i из которых заняты, а $(g_i - n_i)$, соответственно, свободны. Эти n_i электронов могут быть распределены по g_i возможным состояниям различными способами. Необходимо помнить о неразличимости частиц, поэтому простая перестановка двух частиц на самом деле не является перестановкой. Можно показать [30, § 34], что для фермионов число распределений

будет равно $\frac{g_i!}{n_i!(g_i - n_i)!}$ с учетом неизменности общего числа частиц $N = \sum_i n_i$, а также с учетом требования минимума свободной энергии $F = U - kTS$, где S – это энтропия системы.

Из статистической физики известно, что энтропия определяется как натуральный логарифм из возможного числа состояний. Энергия $U = \sum_i \varepsilon_i n_i$. Воспользовавшись формулой Стирлинга

$\ln y! \approx y \ln y - y$ можно получить распределение Ферми – Дирака:

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{1 + e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}}}, \quad (5.5)$$

здесь $0 \leq f(\varepsilon) \leq 1$ – вероятность заполнения электроном состояния с заданной энергией ε (число заполнения), μ – электрохимический потенциал, называемый также уровень Ферми (обозначается также ε_f). Вид функции Ферми – Дирака приведен на рис. 5.1.

В полупроводниках уровень Ферми находится обычно в запрещенной зоне, и число заполнения в валентной зоне близко к единице. Вероятность того, что в валентной зоне находится дырка, равна $1 - f$, тогда можно ввести число заполнения для дырок:

$$f_h(\varepsilon) = \frac{1}{1 + e^{\frac{\mu_h - \varepsilon}{kT}}}.$$

В состоянии термодинамического равновесия электрохимические потенциалы μ и μ_h – для электронов и дырок – совпадают.

Если уровень Ферми находится глубоко в запрещенной зоне, то $e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} \gg 1$, можно пренебречь единицей в знаменателе в формуле 5.3 и пользоваться статистикой Максвелла:

$$f(\varepsilon) = e^{\frac{\mu - \varepsilon}{kT}}. \quad (5.6)$$

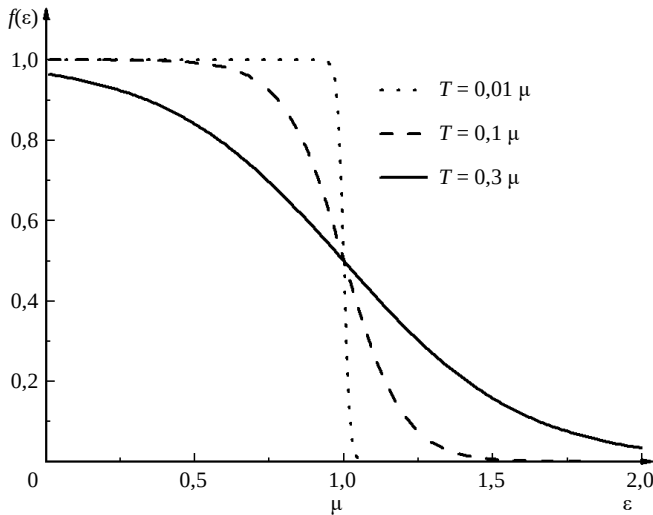


Рис. 5.1. Вид функции Ферми – Дирака

В этом случае говорят, что полупроводник *невырожденный*. Если уровень Ферми (в легированном полупроводнике) приближается к потолку валентной зоны или к дну зоны проводимости на величину порядка kT , то уже нельзя пренебречь единицей в знаменателе в формуле 5.5. Тогда считают, что полупроводник *вырожден*. В случае *сильно вырожденного* полупроводника уровень Ферми находится в разрешенной зоне, и такой полупроводник обладает металлическим типом проводимости.

Попробуем определить константу в формуле 5.2. Для этого нужно знать число состояний во всех точках по энергии в валентной зоне и зоне проводимости. Однако при разумных температурах статистика электронов и дырок будет определяться только состояниями вблизи дна зоны проводимости и потолка валентной зоны, т. е. плотностью состояний в особых точках зоны Бриллюэна (долинах).

Плотность состояний (это количество состояний δZ в интервале энергий от ϵ до $\epsilon + \delta\epsilon$, деленное на этот промежуток по энергии $\delta\epsilon$),

т. е. $g(\varepsilon) = \frac{\delta Z}{\delta \varepsilon}$, зависит от энергии электрона (или дырки) ε . Вспомним, что вблизи дна долины зависимость энергии от волнового вектора параболична:

$$\varepsilon_e(\vec{k}) = \varepsilon_c + \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m_{xx}^*} + \frac{\hbar^2 k_y^2}{2m_{yy}^*} + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m_{zz}^*}. \quad (5.7)$$

Тензор эффективной массы второго ранга m_{ij} здесь приведен к диагональному виду (для главных осей). Рассмотрим случай изотропной эффективной массы, тогда уравнение 5.7 сведется к уравнению:

$$\varepsilon_e(k) = \varepsilon_c + \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}. \quad (5.8)$$

В фазовом объеме $V \cdot V_p$ существует $\frac{V \cdot V_p}{h^3}$ ячеек [2]. Согласно принципу запрета Паули, в каждой ячейке могут находиться два электрона (с разными состояниями по спину). Значит, в единичном объеме полупроводника содержится (с учетом спина)

$$\delta Z = 2 \frac{4\pi k^2 \delta k}{(2\pi)^3} = \frac{k^2 \delta k}{\pi^2} \text{ состояний с волновым вектором от } k \text{ до } k + \delta k.$$

Выразим k через энергию из формулы 5.8:

$$k = \frac{\sqrt{2m^*}}{\hbar} \sqrt{\varepsilon - \varepsilon_c}, \quad \delta k = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{2m^*}}{\hbar \sqrt{\varepsilon - \varepsilon_c}} \delta \varepsilon.$$

Выразим δZ из данных выражений и найдем плотность состояний:

$$g(\varepsilon) = \frac{\sqrt{(2m^*)^3}}{2\pi^2 \hbar^3} \sqrt{\varepsilon - \varepsilon_c} = 4\pi \frac{\sqrt{(2m^*)^3}}{h^3} \sqrt{\varepsilon - \varepsilon_c}. \quad (5.9)$$

Если дисперсия энергии в долине анизотропна, а количество долин равно ν , то вместо m^* в формулу 5.9 войдет $m_c = \sqrt[3]{\nu^2 m_x m_y m_z}$. Это и есть **эффективная масса плотности состояний** для зоны

проводимости (аналогично вычисляется эффективная масса плотности состояний m_v для валентной зоны).

Предположим теперь, что нам известно положение уровня Ферми для электронов. Тогда количество электронов в зоне проводимости определяется выражением:

$$n = \int_{\varepsilon_c}^{\infty} f(\varepsilon) \cdot g(\varepsilon) d\varepsilon.$$

Бесконечный верхний предел интеграла вполне оправдан, так как ширина зоны проводимости обычно много больше kT , следовательно, функция Ферми – Дирака быстро стремится к нулю при удалении от дна зоны проводимости. Подставим плотность состояний (с учетом эффективной массы плотности состояний):

$$n = \int_{\varepsilon_c}^{\infty} \frac{4\pi(2m_c / h^2)^{3/2} (\varepsilon - \varepsilon_c)^{1/2} d\varepsilon}{1 + e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}}}. \quad (5.10)$$

Введем безразмерную переменную $x = \frac{\varepsilon - \varepsilon_c}{kT}$ и безразмерную

константу $p = \frac{\mu - \varepsilon_c}{kT}$, обезразмерим интеграл и получим

$$n = 4\pi(2m_c kT / h^2)^{3/2} \int_0^{\infty} \frac{x^{1/2} dx}{1 + e^{(x-p)}} = N_C \cdot F_{1/2}(p). \quad (5.11)$$

Здесь

$$N_C = \frac{4\pi(2m_c kT / h^2)^{3/2}}{2 \cdot \pi^{-1/2}} = 2 \left[\frac{2\pi m_c kT}{h^2} \right]^{3/2}$$

– **эффективная плотность состояний** в зоне проводимости, а функция

$$F_{1/2}(p) = 2\pi^{-1/2} \int_0^{\infty} \frac{x^{1/2} dx}{1 + e^{(x-p)}}$$

есть представительница целого ряда функций, которые известны как интегралы Ферми – Дирака. Таблицы этих интегралов приведены в книге [31].

В невырожденном полупроводнике уровень Ферми находится в глубине запрещенной зоны, поэтому константа p отрицательна, а по модулю много больше единицы. Тогда можно упростить интеграл:

$$n = N_C \cdot e^p \cdot 2\pi^{-1/2} \int_0^{\infty} e^{-x} x^{1/2} \delta x,$$

входящий сюда интеграл равен

$$\int_0^{\infty} e^{-x} x^{1/2} \delta x = 2 \int_0^{\infty} e^{-z^2} z^2 \delta z = \frac{\pi^{1/2}}{2}.$$

В этом случае в невырожденном полупроводнике концентрацию электронов можно выразить как

$$n_i = N_C \cdot e^{\frac{\mu - \varepsilon_c}{kT}}. \quad (5.12)$$

Приведем выражение для эффективной плотности состояний в удобной форме:

$$N_{C(V)} = 2,51 \cdot 10^{19} \left(\frac{m_{c(v)}}{m_0} \right)^{3/2} \left(\frac{T}{300} \right)^{3/2} \cdot \text{см}^{-3}. \quad (5.13)$$

В кремнии N_C равна $2,8 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$, $N_V - 1,02 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$, а в арсениде галлия – $4,7 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ и $7,0 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ соответственно. Аналогично можно показать, что концентрация дырок в невырожденном полупроводнике равна

$$p = N_V \cdot e^{\frac{\varepsilon_v - \mu}{kT}},$$

тогда

$$np = n_i^2 = N_C N_V \cdot e^{\frac{-\varepsilon_g}{kT}}. \quad (5.14)$$

Положение уровня Ферми находится из электронейтральности. В собственном полупроводнике заряженными частицами являются только электроны и дырки, а сам полупроводник электронейтрален. Значит, положение уровня Ферми является корнем уравнения

$$p_i = n_i, \quad N_V \cdot e^{\frac{\varepsilon_v - \mu}{kT}} = N_C \cdot e^{\frac{\mu - \varepsilon_c}{kT}}. \quad (5.15)$$

Если эффективные плотности состояний для валентной зоны и зоны проводимости равны, то уровень Ферми лежит точно посередине запрещенной зоны. Если плотность состояний меньше в зоне проводимости, то уровень Ферми немного смещается по направлению к зоне проводимости. Общепринято отсчитывать энергию от потолка валентной зоны ($\varepsilon_v = 0$). Тогда из уравнения 5.13 следует:

$$\frac{N_V}{N_C} \cdot e^{\frac{-\mu}{kT}} = e^{\frac{\mu - \varepsilon_g}{kT}}.$$

Очевидно, что

$$\frac{N_V}{N_C} \cdot e^{\frac{\varepsilon_g}{kT}} = e^{\frac{2\mu}{kT}}.$$

Тогда

$$\mu = \frac{1}{2} \cdot \varepsilon_g + \frac{1}{2} \cdot kT \ln\left(\frac{N_V}{N_C}\right) = \frac{1}{2} \cdot \varepsilon_g + \frac{3}{4} \cdot kT \ln\left(\frac{m_v}{m_c}\right). \quad (5.16)$$

Подробнее о зависимости положения уровня Ферми в собственном полупроводнике от температуры можно посмотреть в уже процитированной книге Дж. Блекмора.

Для большинства полупроводников при комнатной температуре (энергетический эквивалент температуры в 300 К составляет 26 мэВ) концентрация свободных носителей заряда в зонах очень низка в сравнении с концентрацией атомов. В таблице приведены некоторые данные о статистике электронов и дырок в собственных полупроводниках.

Видно, что даже в германии концентрация собственных носителей заряда составляет примерно одну миллиардную от концентрации атомов. Это означает, что количество электрически активных примесей в собственном германии должно быть меньше одной миллиардной. Поэтому развитие полупроводниковой микроэлектроники требовало развития технологий очистки полупроводников от примесей. Верхний предел содержания примеси в полупроводнике называется пределом растворимости и может достигать нескольких единиц на 10^{20} в кубическом сантиметре. Один из способов очистки – переплавка

слитка в индукционной печи. Некоторые примеси при этом сегрегируются (т. е. переходят в расплав) и удаляются из большей части слитка, коэффициенты сегрегации и предельные значения растворимости примесей в основных полупроводниках приведены в [32].

Таблица 5.1

Некоторые параметры статистики носителей заряда основных полупроводников

Полупроводник	Ширина запрещенной зоны при комнатной температуре (эВ)	Ширина запрещенной зоны (К)	$e^{\frac{-\varepsilon_g}{kT_{room}}}$	n_i , при комнатной температуре
Ge	0,66	7 700	$7 \cdot 10^{-13}$	$2,4 \cdot 10^{13}$
Si	1,11	12 900	$4 \cdot 10^{-19}$	$1,1 \cdot 10^{10}$
GaAs	1,43	16 600	$2,5 \cdot 10^{-24}$	$1,4 \cdot 10^7$

Задача о положении уровня Ферми в собственном полупроводнике и о зависимости концентрации свободных электронов и дырок от температуры может быть решена численно.

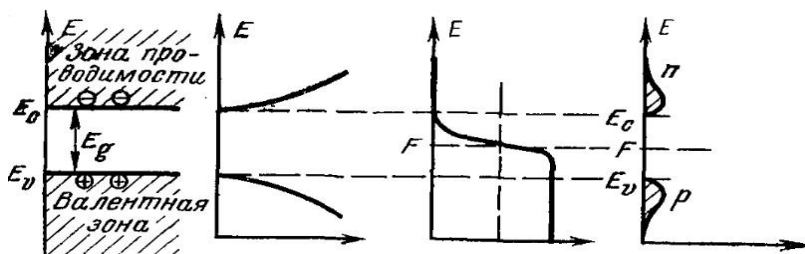


Рис. 5.2. Зонная диаграмма, плотности состояний, вид «ступеньки» Ферми и распределение свободных электронов и дырок по энергии

На рис. 5.2 представлено качественное распределение свободных электронов и дырок по энергии. В собственном полупроводнике свободные электроны заполняют состояния вблизи дна, а дырки – состояния вблизи потолка соответствующих долин. Вероятность обнаружения «горячих» носителей заряда (с энергией много больше средней) экспоненциально мала. В этом случае можно пользоваться статистикой Больцмана.

Задание

Качественно нарисовать зависимость положения уровня Ферми от температуры в собственном полупроводнике, у которого эффективная масса плотности состояний в валентной зоне в e раз больше эффективной массы плотности состояний в зоне проводимости; e – показатель натурального логарифма.

———— Лекция 6 ————

Примеси в полупроводниках

Появление состояний в запрещенной зоне при введении примесей. Доноры и акцепторы. Мелкие или водородоподобные примеси. Легированные полупроводники n - и p -типов, примесная зона. Электронейтральность, нахождение уровня Ферми при заданной концентрации доноров и акцепторов. Зависимость концентрации свободных носителей заряда от температуры в легированных полупроводниках. Истощение примеси

Дефекты или примеси в полупроводниках нарушают трансляционную симметрию кристалла. Уровень энергии электрона, локализованного на дефекте или примеси, может попасть как в разрешенную, так и в запрещенную энергетические зоны. В первом случае электронный спектр кристалла практически не модифицируется – плотность состояний в разрешенной зоне весьма велика, и добавление примесных или дефектных уровней (при их разумной концентрации) не приводит к заметному ее изменению. Но во втором случае уровень попадает в область энергий, где плотность состояний (в идеальном кристалле) равна нулю. Поэтому примесь, даже в небольшой концентрации, может сильно модифицировать электронный спектр полупроводника.

Все электрически активные примеси и дефекты подразделяются на доноры и акцепторы. Слово **донор** происходит от латинского «donare» – отдавать, дарить, жертвовать. Он способен отдавать электрон в зону проводимости, сам при этом заряжаясь положительно. **Акцептор** (от слова «ассерт» – принимать, брать), наоборот, может захватывать на себя электрон (заряжаясь отрицательно), при этом создавать пустое место – дырку в валентной зоне. Существуют так называемые

многозарядные центры, которые могут отдавать или захватывать несколько электронов, а также примеси и дефекты, которые могут вести себя как доноры или как акцепторы, в зависимости от положения уровня Ферми. Такие примеси называются амфотерными. Классический пример донора – это элемент V группы таблицы Менделеева (например, фосфор) в кристалле кремния. На внешней оболочке атома фосфора находятся пять электронов, четыре из которых участвуют в образовании валентных связей с четырьмя соседними атомами кремния, а последний – «лишний» – слабо связан с атомным остовом. Поэтому он может легко отделиться от остова, энергия ионизации такого примесного атома много меньше ширины запрещенной зоны. Классический пример акцептора – элемент III группы таблицы Менделеева (например, бор) в кристалле кремния. Ему наоборот не хватает одного электрона для образования четырех валентных связей, он может захватить электрон из валентной зоны.

Вспомним, что задача расчета электронного спектра даже идеального кристалла очень сложна и решается только в рамках некоторых упрощений. Найти уровень энергии для электрона, локализованного на дефекте или примеси, – еще более сложная задача, ведь в этом случае нарушена трансляционная симметрия, использование которой помогло найти энергетический спектр идеального кристалла. Для решения данной задачи необходимо использовать сложные «*ab initio*» подходы. Но иногда простые подходы дают значения энергии, очень хорошо совпадающие с экспериментом. Вспомним, что дисперсия электронов вблизи дна зоны проводимости совпадает с дисперсией свободных частиц, но с эффективной массой. Волновая функция таких электронов есть

$$\Phi_n(\vec{r}) = U_n(\vec{r}) \cdot e^{i\vec{k}\vec{r}},$$

где функция $U_n(\mathbf{r})$ – периодическая, а волновой вектор $\mathbf{k}$ много меньше края зоны Бриллюэна $\frac{\pi}{a}$, где a – размер примитивной ячейки.

В случае примеси волновая функция электрона локализована, т. е. волновой вектор $\mathbf{k}$ уже имеет мнимую составляющую, но если модуль $\mathbf{k}$ много меньше $\frac{\pi}{a}$, то периодическая функция $U_n(\mathbf{r})$ почти такая же, что и для свободных электронов вблизи дна зоны проводимости.

Тогда такой электрон можно рассматривать как свободный (с эффективной массой!), находящийся в кулоновском поле заряженного иона. Задача нахождения собственных функций и собственных значений энергии такого электрона схожа с задачей об атоме водорода. Поэтому подобный дефект или примесь называют **водородоподобным центром**. Все влияние периодического потенциала сводится к тому, что масса теперь эффективная, необходимо отметить также, что взаимодействие с другими атомами кристаллической решетки сводится к тому, что в кулоновском потенциале необходимо учесть диэлектрическую проницаемость кристалла как сплошной среды.

Энергия основного уровня определяется как

$$\varepsilon_{def} = \frac{m^*}{m_0} \cdot \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot \frac{e^4 m_0}{2\hbar^2}. \quad (6.1)$$

Видно, что эта величина отличается от энергии Ридберга (примерно 13,6 эВ) в соотношении эффективная масса, деленная на диэлектрическую проницаемость в квадрате. Эффективная масса электронов гамма-долины в арсениде галлия составляет 0,067 от массы свободного электрона. Возникает вопрос, для какой частоты взять диэлектрическую проницаемость, ведь она зависит от частоты. Так как в области от акустических частот до частот световых колебаний диэлектрическая проницаемость арсенида галлия больше десяти, то энергия основного уровня составляет менее 10 мэВ. Эта энергия много меньше ширины запрещенной зоны. Примеси, для которых уровень энергии электронов лежит чуть ниже дна зоны проводимости (для доноров) либо чуть выше потолка валентной зоны (для акцепторов), называются **мелкими примесями**. Частота колебания локализованного вокруг водородоподобного центра электрона (вычисленная из соотношения Планка) много меньше частоты фотона, сравнимого по энергии с шириной запрещенной зоны. Значит, нужно пользоваться низкочастотной диэлектрической проницаемостью — ε_0 (т. е. значением диэлектрической проницаемости для частот много меньших $\frac{E_g}{\hbar}$). Для арсенида галлия это

примерно 12,6, тогда энергия основного состояния донорного уровня (разница между дном зоны проводимости и энергией локализованного на водородоподобном центре электрона) составляет 5,72 мэВ. Это и

есть глубина донорного уровня относительно дна зоны проводимости, которая с точностью в несколько процентов совпадает с экспериментальными данными [1, 12]. Помимо основного состояния существуют и иногда могут быть обнаружены экспериментально возбужденные состояния водородоподобного центра. Энергетический уровень возбужденного состояния доноров лежит еще ближе к дну зоны проводимости (рис. 6.1).

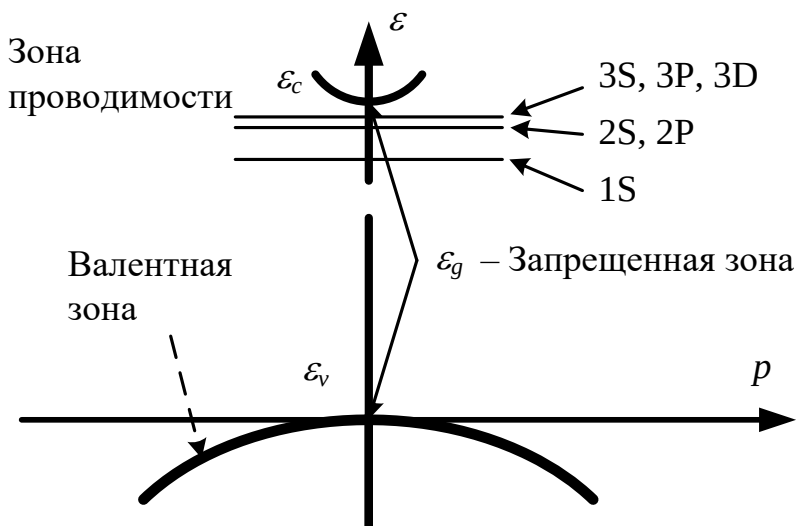


Рис. 6.1. Электронные уровни мелкого донора

Можно найти характерные размеры локализованной волновой функции (боровский радиус). Для основного состояния он составляет

$$a^* = \frac{\varepsilon \cdot m_0}{m^*} \frac{\hbar^2}{m_0 e^2}. \quad (6.2)$$

Для арсенида галлия боровский радиус составит около сотни ангстрем. Значит, подход эффективной массы и сплошной среды справедлив, электрон «размазан» по довольно большой области кристалла, в которой находятся десятки тысяч атомов, поэтому потенциал можно считать периодическим и пользоваться макроскопическим подходом в определении диэлектрической проницаемости. Чем

более локализован электрон на центре, тем менее точен вышеописанный подход, это видно из сравнения рассчитанных и экспериментальных данных [9]. В полупроводнике, легированном примесью донорного типа, уровень Ферми смещен от центра запрещенной зоны ближе к зоне проводимости, электронов в нем гораздо больше, чем дырок (формула 5.12). Проводимость такого полупроводника определяется заряженными отрицательно электронами (negative charge), поэтому он называется *полупроводник n-типа*.

По аналогии в полупроводнике, легированном примесью акцепторного типа, преобладают дырки с положительным зарядом (positive charge), он называется полупроводником *p-типа*. Если концентрация примеси велика настолько, что волновые функции локализованных на ней электронов уже заметно перекрываются, то дискретный примесный уровень трансформируется в *примесную зону*. При этом энергия ионизации примеси будет зависеть от ширины примесной зоны, которая зависит от концентрации примеси.

При некоторой концентрации примеси примесная зона может слиться с зоной проводимости или валентной зоной (рис. 6.2). Проводимость такого полупроводника будет определяться движением электронов (или дырок) по примесной зоне. Зная характерные размеры волновой функции, можно легко оценить концентрацию примеси, при которой это произойдет. Очевидно, что данная концентрация приближенно равна обратному боровскому радиусу в кубе.

Уровень Ферми в легированном полупроводнике находится также из условия его электронейтральности. Предположим, что в полупроводнике есть только однозарядные акцепторы с уровнем энергии ε_a , энергию отсчитываем от потолка валентной зоны. Концентрация акцепторов составляет N_a . Теперь заряженными частицами помимо электронов и дырок являются заряженные отрицательно акцепторы. Акцептор заряжен отрицательно, если на нем есть электрон (донор же, напротив, заряжен положительно, если на нем нет электрона). Доля заряженных акцепторов определяется положением уровня Ферми

$$N_a^- = N_a \frac{1}{1 + e^{\frac{\varepsilon_a - \mu}{kT}}}.$$

Теперь уравнение электронейтральности выглядит следующим образом: $p = n + N_a^-$.

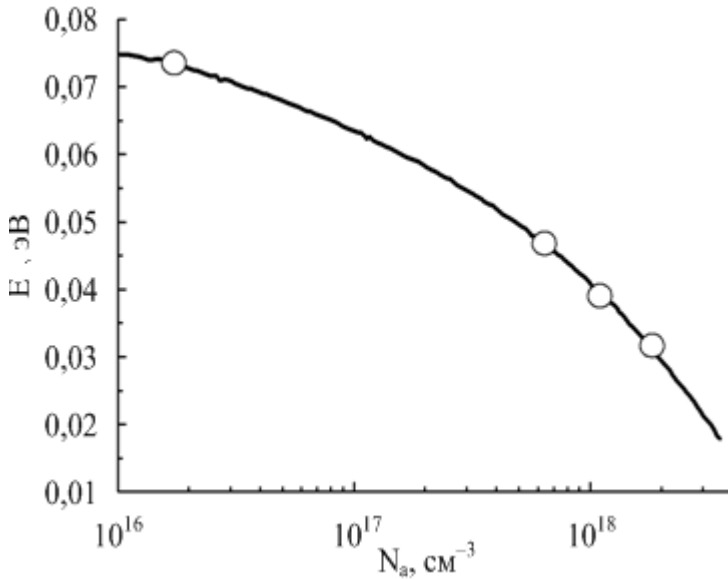


Рис. 6.2. Изменение энергии ионизации акцепторной примеси бора с ростом его концентрации в кремнии (Источник: [33])

Для невырожденного легированного полупроводника, соответственно

$$N_V \cdot e^{\frac{-\mu}{kT}} = N_C \cdot e^{\frac{\mu - \varepsilon_c}{kT}} + N_a \frac{1}{1 + e^{\frac{\varepsilon_a - \mu}{kT}}}. \quad (6.3)$$

Даже с учетом упрощения (невырожденный полупроводник) это уравнение не решается аналитически. Можно решить его численно (рекомендуется сделать это для подготовки к семинарским занятиям, используя доступные пакеты математических программ типа *MatLab* или *MathCad*), а можно рассмотреть предельные случаи.

Обратимся к случаю очень малой температуры $kT \ll \varepsilon_a$, при которой доля ионизованных акцепторов весьма мала, т. е. $\frac{N_a^-}{N_a} \ll 1$. За-

метим, что уровень Ферми при этом находится ниже акцепторного уровня. Тогда концентрацией электронов в формуле 6.3 можно вообще пренебречь, как и единицей в знаменателе в выражении для концентрации ионизованных акцепторов, ввиду чего уравнение электронейтральности будет выглядеть так:

$$N_V \cdot e^{\frac{-\mu}{kT}} = N_a \cdot e^{\frac{\mu - \varepsilon_a}{kT}},$$

соответственно

$$\mu = \frac{1}{2} \cdot \varepsilon_a + \frac{1}{2} \cdot kT \ln\left(\frac{N_V}{N_a}\right).$$

Концентрация носителей заряда при этом экспоненциально растет с температурой, подобно зависимости 5.2.

Рассмотрим область высоких температур, когда концентрация собственных носителей заряда много больше, чем концентрация акцепторов $p_i \gg N_a$. Очевидно, что тогда уровень Ферми будет определяться формулой 5.14 для собственного полупроводника. Оценим температуру, при которой это произойдет. Для вычисления концентрации собственных носителей заряда, воспользуемся формулами из гл. 5, тогда:

$$kT > \frac{\varepsilon_g}{2 \cdot \ln\left(\frac{\sqrt{N_C N_V}}{N_a}\right)}.$$

Отметим, что при высокой концентрации примеси эта температура может быть выше температуры плавления полупроводника. При очень высокой концентрации примеси логарифм отрицателен, это означает, что в данном случае нельзя пользоваться приближением невырожденного полупроводника во всем диапазоне температур.

В среднем диапазоне температур возможна ситуация, когда практически вся примесь ионизована, а концентрация собственных носи-

телей заряда все еще пренебрежимо мала, много меньше концентрации примеси. Тогда с ростом температуры концентрация свободных носителей заряда практически не растет (рис. 6.3). Такой эффект называется *истощением примеси*. В этой области температур возможно уменьшение проводимости с ростом температуры, что весьма нехарактерно для полупроводников, ведь даже в некоторых энциклопедиях полупроводники определены как материалы, проводимость которых растет с ростом температуры.

Необходимо отметить, что зависимость натурального логарифма концентрации дырок от обратной температуры дана на рис. 6.3 в довольно грубом приближении. При больших температурах полупроводник становится собственного типа проводимости и рост концентрации свободных носителей с ростом температуры определяется в основном шириной запрещенной зоны. При маленьких температурах вероятность перехода электрона из валентной зоны в зону проводимости пренебрежимо мала и концентрация дырок определяется только количеством акцепторов, принявших электрон из валентной зоны. Между этими областями температур находится уже знакомая нам область истощения примеси.

Как уже было отмечено, точное решение уравнения нейтральности возможно получить только численно, необходимо учесть зависимость эффективной плотности состояний в долине от температуры. Вообще говоря, ширина запрещенной зоны также меняется с изменением температуры. Это происходит вследствие расширения кристаллов с ростом температуры (эффект ангармонизма), а положение уровней электронов по энергии зависит от расстояния между атомами. При уменьшении температуры ширина запрещенной зоны растет, и разница запрещенной зоны при комнатной температуре и при температуре вблизи абсолютного нуля может достигать десятков миллиэлектронвольт.

Задача о нахождении концентрации свободных электронов и дырок в примесном полупроводнике может быть решена численно. Пример результатов расчетов с помощью компьютерной программы приведен ниже. На рис. 6.4 приведен случай истощения примеси в кремнии. Как видно, результаты качественно совпадают с простыми оценками (рис. 6.3).

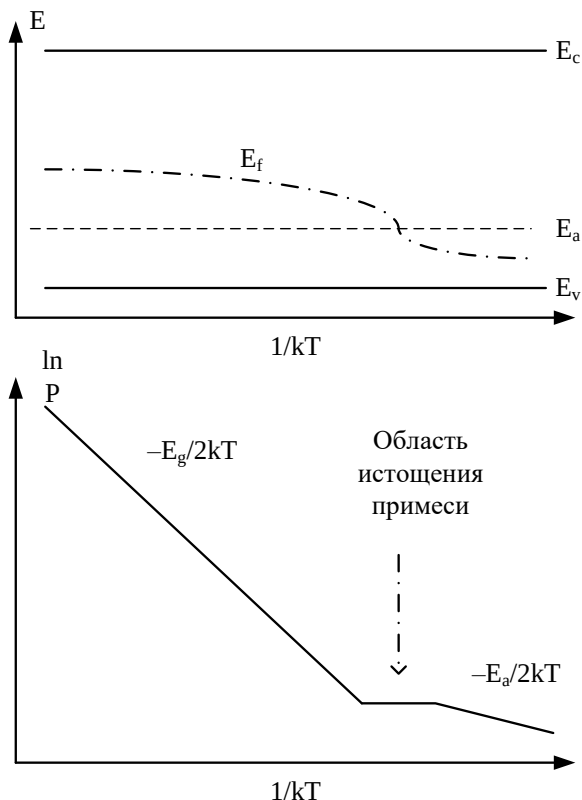


Рис. 6.3. Схематическое изображение зависимости уровня Ферми и концентрации дырок от температуры в полупроводнике, легированном мелкой акцепторной примесью

Компенсация, глубокие центры. Экспериментальные методы примесного контроля. Термосопротивления, болометры. Отклонение от равновесного распределения. Время жизни неравновесных носителей заряда. Понятие квазиуровня Ферми

В реальных полупроводниках всегда присутствуют примеси как донорного, так и акцепторного типа. Примеси, которые введены

преднамеренно, называются контролируруемыми примесями. В реальных полупроводниках всегда присутствуют неконтролируемые примеси. Рассмотрим, что произойдет в случае одновременного присутствия доноров и акцепторов в полупроводнике.

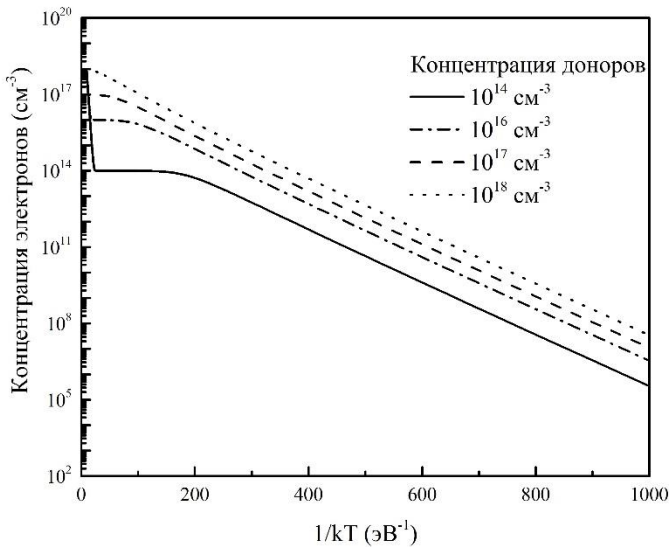


Рис. 6.4. Пример расчетов концентрации свободных электронов в кремнии, легированном донорами с различной концентрацией. Случай истощения примеси

На следующем рис. 6.5 приведены энергии ионизации некоторых примесей в кремнии и германии.

В качестве упражнения сравните эти энергии с энергиями связи водородоподобного атома в кремнии и германии (формула 6.1).

Электрон, возбужденный с донора в зону проводимости, теперь имеет дополнительную возможность ее покинуть – упасть на акцепторный уровень. Хотя акцептор при этом зарядится отрицательно, он не дает дырку в валентную зону. Значит, из-за наличия акцепторов

уменьшается количество свободных электронов. Аналогично, влияние доноров приводит к уменьшению концентрации дырок в валентной зоне. Это явление называется **компенсацией**, доноры компенсируют акцепторы, и наоборот. При примерно одинаковой концентрации доноров и акцепторов статистика электронов и дырок в таком полупроводнике становится схожей со статистикой собственного полупроводника.

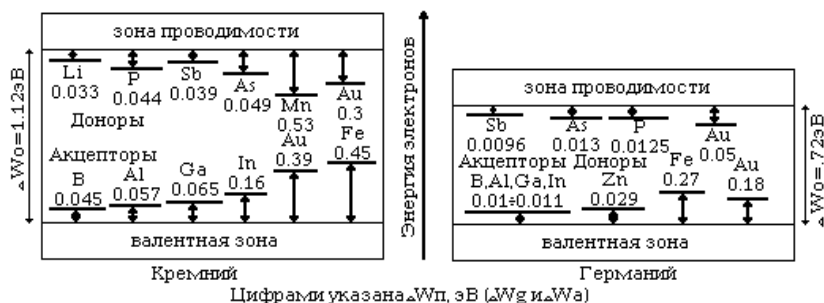


Рис. 6.5. Энергии ионизации примесей в кремнии и германии

Как уже отмечалось, в реальных полупроводниках всегда есть неконтролируемые примеси. Допустим, в данных условиях роста получается полупроводник n -типа с концентрацией «мелких» доноров 10^{16} см^{-3} . Если для приборного применения необходим собственный (а значит высокоомный) полупроводник, можно компенсировать доноры, введя такую же концентрацию акцепторов. Но дело в том, что введение примеси не всегда с высокой точностью контролируемый процесс. И если концентрация введенных «мелких» акцепторов отличается от необходимой даже на 10 %, то концентрация электронов (или дырок) в таком материале может достигать 10^{15} см^{-3} . Как видно из табл. 5.1, это намного больше концентрации собственных носителей заряда даже в германии. Поэтому для компенсации неконтролируемой примеси преднамеренно вводят примесь, энергетический уровень которой находится глубоко в запрещенной зоне. Такие примеси называют **глубокими примесями**. Обычно это атомы металлов. Глубокие центры дают также некоторые радиационные дефекты в полупроводниках.

Для компенсации рассмотренного выше полупроводника введем глубокие акцепторы с концентрацией заведомо большей концентрации мелких доноров. В данном случае электрон зоны проводимости, рожденный донором, захватывается глубоким акцептором. Вероятность же того, что неионизованные акцепторы захватят электрон из валентной зоны и родят дырку при комнатной температуре крайне низка (уровень находится высоко от потолка валентной зоны). Уровень Ферми в таком полупроводнике находится также глубоко в запрещенной зоне, он привязан к уровню примеси. Этот эффект называется пиннинг (*pinning*) уровня Ферми.

Задача о нахождении уровня Ферми и концентрации свободных носителей заряда может быть решена численно. Пример результатов расчетов с помощью такой программы показан на рис. 6.6. Здесь показан случай компенсированного кремния. Согласно расчетам, при комнатной температуре концентрация свободных электронов меньше 10^{10} см^{-3} .

Стоит обсудить еще один аспект влияния глубоких уровней. Разница в энергии глубокого уровня с дном валентной зоны примерно в половину меньше ширины запрещенной зоны. Значит число электронов, способных преодолеть такой более низкий барьер (вследствие термического возбуждения), на много порядков больше, чем число электронов, способных преодолеть барьер в ϵ_g . Время жизни электрона на глубоком уровне конечно, за это время он имеет вероятность либо высвободив излишек энергии «спуститься» в валентную зону, либо вследствие термического возбуждения «запрыгнуть» в зону проводимости. Другими словами, глубокие примеси увеличивают темп генерации свободных носителей заряда (постоянная α в формуле 5.1). С другой стороны, глубокий уровень способствует также рекомбинации свободных носителей. Для их рекомбинации появляется дополнительный канал – электрон из зоны проводимости может упасть на глубокий уровень, в течении времени его жизни на нем к центру может подойти дырка в валентной зоне и произойдет их рекомбинация. Т. е. глубокие центры увеличивают и темп рекомбинации свободных носителей заряда (постоянная β в гл. 5 – перед формулой 5.2). Следовательно, в равновесии наличие глубоких центров может никак не отразиться на концентрации электронов и дырок.

Но темп рекомбинации и генерации очень важен в кинетических процессах и неравновесных процессах (которые будут обсуждаться позднее).

Экспериментальные методики исследования примесей в полупроводниках можно разделить на электрофизические и оптические. Наиболее простым способом является измерение проводимости полупроводника. Если проводимость заметно больше проводимости собственного полупроводника, то такой полупроводник содержит примеси. Если концентрация свободных носителей заряда определяется в основном одним типом примеси (с соответствующим уровнем энергии в запрещенной зоне), то, измеряя зависимость концентрации носителей заряда от температуры в области температур ниже области истощения примеси, можно по наклону кривой на рис. 6.3 определить положение уровня энергии относительно края запрещенной зоны. Существуют и более сложные электрофизические методы исследования примесей в полупроводниках, с помощью которых измеряют, к примеру, профиль концентрации примесей.

Некоторые оптические методы исследования примесей уже упоминались ранее. Это комбинационное рассеяние света на локальных колебаниях примеси, ИК-спектроскопия (поглощение света на тех же колебаниях). Определить положение энергетических уровней примесей можно также по данным спектроскопии люминесценции. В спектрах люминесценции могут проявляться переходы зона – примесь и примесь – примесь. Это означает, что электрон с донорного уровня переходит на нижерасположенный акцепторный уровень, а высвободившаяся энергия излучается в виде кванта света. По энергии этого кванта можно судить о расстоянии между соответствующими уровнями. Подобная методика хороша для исследования как мелких, так и глубоких примесей, и обнаруживает некоторые примеси с концентрацией до 10^{10} см^{-3} . Рекордсменом по чувствительности среди всех методик идентификации мелких примесей является фототермическая ионизационная спектроскопия. Суть данной методики заключается в следующем. При очень низкой температуре (когда свободных носителей в зонах практически нет) образец облучается квантами света с энергией дальнего ИК-диапазона. Длина волны может достигать миллиметрового диапазона. Когда энергия кванта равна разнице

между основным и одним из возбужденных уровней водородоподобного центра (например, разнице уровней энергий $1S$ и $2P$ на рис. 6.1), то происходит резонансное возбуждение электронов с нижнего уровня на один из вышерасположенных. Глубина залегания возбужденного уровня в несколько раз меньше глубины залегания основного уровня, с этого уровня даже при очень низкой температуре возможно термическое возбуждение электрона в зону проводимости. Концентрация свободных электронов заметно возрастает, сопротивление образца падает. Данная методика позволяет обнаружить примеси с концентрацией всего 10^8 см^{-3} .

Так как концентрация свободных носителей заряда в полупроводниках сильно зависит от температуры, то и его сопротивление также сильно зависит от температуры. Этот эффект используется в **термосопротивлениях** (так называемые терморезисторы или термисторы). Для каждого диапазона температур можно предложить наиболее подходящий тип термосопротивления. Существуют термосопротивления, с помощью которых можно с хорошей чувствительностью измерять низкие температуры (до 1 К). Очевидно, что собственный полупроводник для таких целей не годится, его сопротивление при такой температуре будет так велико, что возникнет сложность его измерения. Понадобится полупроводник, легированный мелкой примесью. Существуют термосопротивления, которые работают при температуре плавления свинца. Для того чтобы термосопротивление работало в широком диапазоне температур с хорошей чувствительностью, необходимо избежать эффекта истощения примеси. Для этого нужно легировать полупроводник примесями с широким диапазоном глубин залегания энергетических уровней. С ростом температуры, когда истощается мелкая примесь, начинает работать более глубокая и чувствительность не падает. Такие термисторы обычно калибруют – измеряют их сопротивление в зависимости от температуры (температура контролируется откалиброванным прибором) и составляют калибровочную таблицу. Более простые и намного более дешевые термисторы могут использоваться в приборах пожарной сигнализации.

С помощью полупроводниковых термодатчиков можно не только измерять температуру, но и контролировать уровень жидкости.

Пусть по полупроводниковому образцу идет ток, вполне достаточный, чтобы его разогреть. Пока датчик погружен в жидкость, он интенсивно охлаждается и температура его практически равна температуре жидкости. Стоит жидкости испариться или вытечь, охлаждение датчика резко падает, он греется, его сопротивление сильно падает, ток через него растет, и далее требуется сделать так, чтобы при падении сопротивления возникал сигнал о том, что уровень жидкости упал. Например, при падении сопротивления через схему начинает протекать большой ток, который замыкает электромагнитное реле, при этом раздается звуковой сигнал либо загорается сигнальная лампочка.

Сопротивление полупроводников очень чувствительно к температуре, значит, при нагреве даже на доли градуса разница сопротивлений уже вполне детектируема. Это позволяет регистрировать слабые электромагнитные сигналы от видимого диапазона до дальнего ИК-диапазона. Главное, чтобы электромагнитная волна поглощалась полупроводником, что неизменно приведет к некоторому росту его температуры. Приборы, регистрирующие излучение по такому принципу, называются *болометрами*. Для повышения чувствительности болометров используют мостовые схемы измерения.

Сопротивление элемента, на который падает излучение, сравнивается с сопротивлением расположенного рядом, но закрытого экраном элемента. Чувствительность болометров весьма высока, с их помощью можно зарегистрировать излучение от далеких звезд. Важное преимущество болометров – их широкий рабочий спектральный диапазон. Отличие болометров от фотосопротивлений обсуждается в книгах, посвященных оптическим явлениям в полупроводниках. Недостатком болометров является их инерционность, для того чтобы остыть, элементу требуется некоторое время. Поэтому необходимо уменьшать теплоёмкость болометров, помещая элементы не на толстую подложку, а на тонкую мембрану. В настоящее время разрабатываются и изготавливаются (в том числе и в ИФП СО РАН) болометрические матрицы для приборов ночного видения.

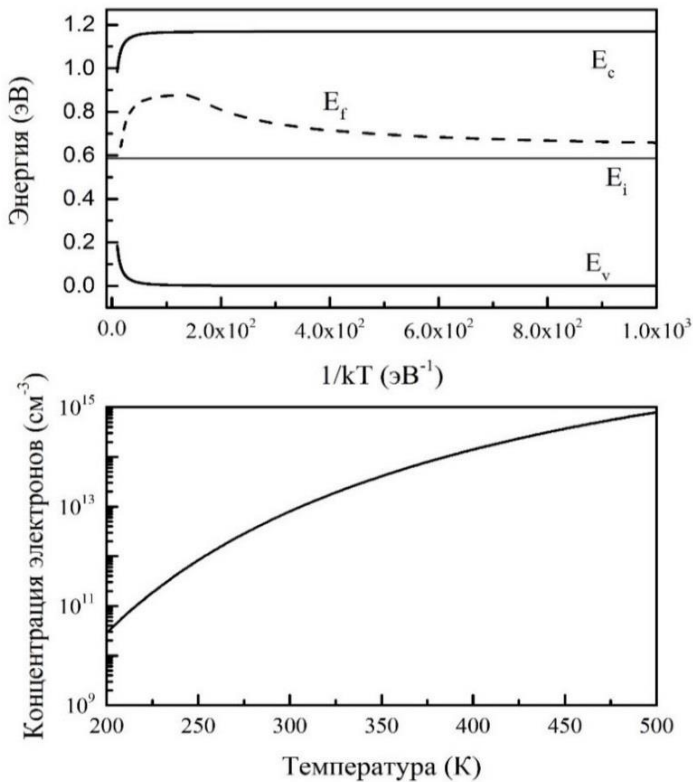


Рис. 6.6. Положение уровня Ферми (вверху) и концентрация свободных электронов (внизу) в кремнии, легированном мелкими донорами с концентрацией 10^{16} см⁻³ и компенсированном глубокими акцепторами (золотом) с концентрацией 10^{16} см⁻³

Рассмотрим, что произойдет, если начать освещать полупроводник светом, с энергией квантов достаточной для генерации электрон-дырочных пар. «Темновая» концентрация электронов равна n_0 в начале светового импульса (рис. 6.7), она будет расти тем больше, чем больше интенсивность падающего света. Вместе с ростом кон-

центрации растет и количество рекомбинирующих в единицу времени электронов и дырок. Действительно, чем больше электронов и дырок в полупроводнике, тем больше вероятность их встречи и, соответственно, рекомбинации.

Когда темп генерации станет равным темпу рекомбинации, концентрация электронов и дырок перестает расти. После выключения света *неравновесные носители заряда* (т. е. те, что были рождены сверх равновесной концентрации) рекомбинируют, а новые (неравновесные) носители уже не рождаются (свет выключен). В случае, если концентрация неравновесных носителей заряда мала по сравнению с равновесной концентрацией, темп их рекомбинации равен

$$\frac{\delta \Delta n}{\delta t} = -\frac{\Delta n}{\tau}.$$

Очевидно, что их концентрация падает по экспоненте, а время τ называется *временем жизни неравновесных носителей заряда*. Оно сильно зависит от типа полупроводника и от концентрации глубоких центров (вспомним, что они увеличивают и темп генерации, и темп рекомбинации). Например, в очень чистом кремнии время жизни неравновесных носителей заряда может достигать десятков миллисекунд, а в сильно дефектном или компенсированном кремнии (с большой концентрацией глубоких центров) может падать до нескольких десятков наносекунд. Неравновесные электроны (дырки) в полупроводнике *p*-типа (*n*-типа) называют также неосновными носителями заряда.

В рассмотренном случае в полупроводнике, выведенном из равновесия световым воздействием, рождались и электроны, и дырки. Т. е. произведение концентрации электронов на концентрацию дырок уже не является константой (формула 5.14), а зависит от внешнего воздействия (в данном случае от интенсивности света). Вследствие закона сохранения энергии при поглощении фотона рождаются электроны (и дырки) с определенной энергией.

Если время электрон-электронного взаимодействия (время обмена энергией между «горячими» и «термализованными» электронами) меньше времени внешнего воздействия, в электронной системе успевает установиться распределение Ферми – Дирака электронов по энергии, но с уровнем Ферми, отличным от равновесного. Для дырок

установится свой уровень Ферми, теперь уже отличный от уровня Ферми для электронов. В таком случае говорят об **квазиуровнях Ферми** для электронов и дырок. Квазиуровни Ферми возникают только в неравновесной ситуации. Неравновесные носители заряда могут создаваться не только фотонами с подходящей энергией, а также инжекцией (вбрасыванием) в полупроводник электронов или дырок из контактов при протекании электрического тока.

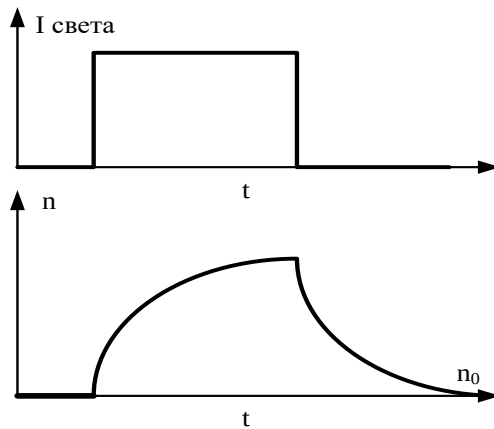


Рис. 6.7. Зависимость концентрации электронов при воздействии импульса света с энергией квантов, достаточной для рождения электрон-дырочных пар

Задания

1. Оценить, при какой минимальной концентрации доноров в арсениде галлия (GaAs) станут заметны эффекты, связанные с перекрытием электронных оболочек соседних примесных атомов (образование примесной зоны).

2. Концентрация мелких (водородоподобных) доноров в кремнии составляет 10^{15} см^{-3} . Оценить температуру, выше которой такой полупроводник можно рассматривать как полупроводник с собственным типом проводимости.

————— Лекция 7 —————

Кинетические явления в полупроводниках

Применимость зонной теории в слабых электрических полях. Приближение эффективной массы. Блоховские колебания. Рассеяние электронов и дырок, кинетическое уравнение Больцмана. Малые отклонения от равновесия, время релаксации. Асимметризация функции распределения внешней силой. Дрейфовая скорость. Приближение времени релаксации по импульсу. Подвижность. Проводимость

Явления, обусловленные движением квазичастиц под действием внешних электрических и магнитных полей, градиента температуры и градиента концентрации, называются явлениями переноса или кинетическими явлениями. Так как с практической точки зрения наибольший интерес представляет перенос заряда, сузим класс рассматриваемых квазичастиц до электронов и дырок. К явлениям переноса заряда относятся электропроводность, гальваномагнитные, термоэлектрические и термомагнитные эффекты.

Рассмотрим вначале самую простую задачу – движение электрона, находящегося в зоне проводимости под действием однородного постоянного электрического поля. Отметим, что потенциал, в котором находится электрон, теперь уже не периодический, а «наклонный» (рис. 7.1). В периодическом потенциале идеального кристалла квантово-механическая задача многих тел нахождения собственных значений энергии и собственных волновых функций электрона не поддается даже численному решению. Требуется сделать упрощения, при этом периодичность потенциала играет ключевую роль.

Итак, в «наклонном» потенциале задача решения уравнения Шредингера крайне сложна. Решить ее можно, только если внешнее электрическое поле рассматривать как возмущение периодического потенциала. Для этого необходимо условие $E \cdot a \ll \varepsilon_g$, здесь E – напряженность внешнего поля, a – расстояние между атомами. Добавка к соседнему потенциалу должна быть много меньше ширины зон, при этом внешнее поле много меньше внутриатомарных полей. В таком случае можно применять зонную теорию и рассматривать задачу движения свободного электрона (но уже с эффективной массой!) во внешнем однородном постоянном электрическом поле. Такое приближение называется *приближением эффективной массы*. Динамическое уравнение тогда можно записать как

$$\frac{\delta \vec{p}}{\delta t} = \vec{F} = -e \cdot \vec{E}.$$

Рассмотрим, что произойдет при движении электрона с типичной дисперсией, изображенной на рис. 7.1 в однородном постоянном электрическом поле. Электрон, имея положительную массу и отрицательный заряд, движется против поля, набирает импульс и энергию. В некоторой точке дисперсии производная энергии по квазиимпульсу становится равной нулю, значит, эффективная масса бесконечна. Далее эффективная масса становится отрицательной, направление силы остается прежним, соответствующая компонента квазиимпульса растет, а вот групповая скорость такого электрона начинает уменьшаться. В модели свернутых зон Бриллюэна квазиимпульс определен с точностью до вектора обратной решетки. Достигнув края зоны Бриллюэна, электрон переходит на другой край первой зоны Бриллюэна (передав импульс решетке). Теперь проекция его квазиимпульса растет, а энергия уменьшается! Он достигает центра зоны Бриллюэна, и процесс начинается сначала. Таким образом, взаимодействие электрона с периодической решеткой приводит к следующему – электрон в постоянном поле совершает колебания. Такие колебания называются *блоховскими*. Если задана ширина зоны проводимости, можно легко оценить амплитуду этих колебаний по координате. Необходимо отметить, что мы пренебрегли вероятностью туннелирования электрона в следующую разрешенную по энергии зону, когда он уже достиг потолка зоны проводимости.

В реальных полупроводниках такое явление никогда не наблюдается. Причиной тому является рассеяние носителей заряда с потерей импульса. Электрон (или дырка) в реальном кристалле при действии внешнего электрического поля не может достичь края зоны Бриллюэна. Внешнее воздействие может только изменить функцию распределения частиц по импульсам.

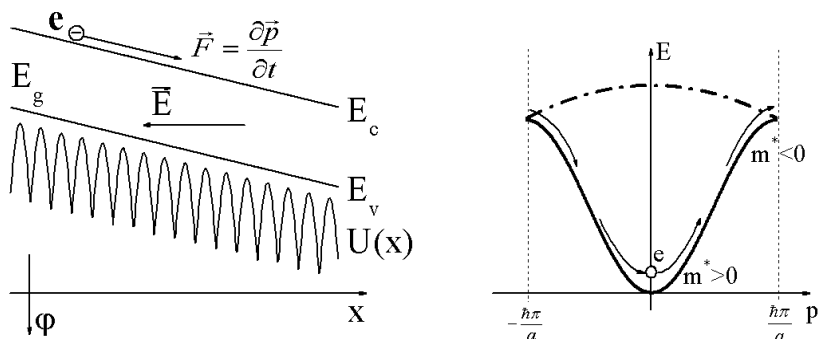


Рис. 7.1. Схематическая иллюстрация возникновения блоховских осцилляций

Равновесная функция распределения электронов зависит от их энергии и от импульса как

$$f_0(\epsilon(\vec{p})) = \frac{1}{1 + e^{\frac{\epsilon(\vec{p}) - \mu}{kT}}}.$$

В неравновесной ситуации функция распределения может зависеть от координаты и от времени $f(\vec{p}, \vec{r}, t)$. Рассмотрим элемент фазового объема $\delta\Gamma = \delta x \delta y \delta z \cdot \delta p_x \delta p_y \delta p_z$.

Рассмотрим участок пространства (рис. 7.2), а в нем будем следить за электронами с импульсом, принадлежащим промежутку от p_x до $p_x + \delta p_x$ (и так же по другим проекциям импульса).

С учетом спина в данном элементе содержится $\delta Z = 2 \frac{\delta \Gamma}{h^3}$ квантовых состояний. Значит, элемент фазового пространства содержит всего $\delta n = \delta Z \cdot f(\vec{p}, \vec{r}, t)$ электронов.

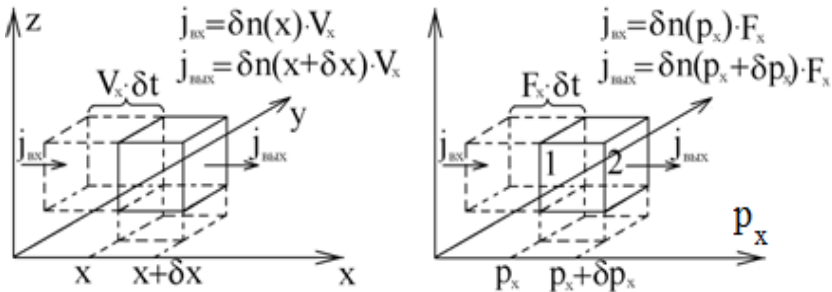


Рис. 7.2. Иллюстрация вывода кинетического уравнения

Рассмотрим процессы, которые приводят к изменению числа электронов в данном элементе фазового пространства.

1. Процесс пространственного переноса электронов из близлежащих областей – их диффузия вследствие градиента концентрации.
2. Действие внешних сил, которые изменяют импульс электронов.
3. Рассеяние электронов на дефектах решетки, колебаниях решетки или на других квазичастицах.
4. Рекомбинация электронов (с дырками) или их генерация, их захват на локальные уровни (ловушки) или их выброс с ловушек.

Чтобы посчитать изменение количества электронов в элементе фазового объема за некий промежуток времени из-за действия первого механизма, нужно просуммировать их поток через каждую грань кубика $\delta x \delta y \delta z$. На рис. 7.2 проиллюстрировано вычисление потока через грани, перпендикулярные оси X . Нужно вычислить разницу потоков частиц $\vec{j} = \delta Z \cdot f(\vec{p}, \vec{r}, t) \cdot \vec{v}$ через все грани кубика (рис. 7.2, справа). Но, учитывая, что импульс (а следовательно, и скорость) рассматриваемых электронов лежит в узком промежутке фазового пространства, скорость можно считать не зависящей от координаты. Тогда вследствие первого механизма

$$\left(\frac{\delta n}{\delta t}\right)_{diff} = -(\vec{v}, \vec{\nabla} f(\vec{p}, \vec{r}, t)) \cdot \delta Z, \quad (7.1)$$

градиент здесь обычный, по координате.

Рассмотрим, сколько частиц покидает элемент фазового объема или проникает в него за единицу времени ввиду действия внешних сил. Сила вынуждает электроны менять квазиимпульс $\frac{\delta \vec{p}}{\delta t} = \vec{F}$. Предположим, сила ускоряет электроны, тогда за малый промежуток времени δt электроны, имевшие квазиимпульс в промежутке от $p_x - F_x \cdot \delta t$ до p_x , перейдут грань 1 кубика (рис. 7.2, *справа*). При этом электроны, имевшие квазиимпульс в промежутке от $p_x + \delta p_x - F_x \cdot \delta t$ до $p_x + \delta p_x$, покинут кубик через грань 2. Итого:

$$\left(\frac{\delta n}{\delta t}\right)_{force} = -(\vec{F}, \vec{\nabla}_p f(\vec{p}, \vec{r}, t)) \cdot \delta Z, \quad (7.2)$$

градиент берется в импульсном пространстве.

Рассмотрим столкновительный механизм изменения импульсов частиц. Пусть электрон имел импульс $\vec{p}'$, в результате столкновения его импульс стал равным $\vec{p}$, принадлежащий рассматриваемому нами элементу фазового объема. Процесс столкновения будем рассматривать как практически мгновенный, локальный процесс, при котором координата электрона не изменилась. Вероятность такого перехода пропорциональна количеству электронов с импульсом $\vec{p}'$, количеству свободных мест для электронов в анализируемом элементе и собственно вероятности перехода. Заметим, что вероятность перехода может зависеть от внешнего воздействия, но если внешнее электрическое поле много меньше внутриатомарных полей, этой зависимостью можно пренебречь. Тогда приход таких электронов в данный элемент равен:

$$f(\vec{p}') \cdot (1 - f(\vec{p})) \cdot W(\vec{p}', \vec{p}) \cdot \delta Z' \cdot \delta Z \cdot \delta t.$$

W – вероятность перехода из состояния с одним импульсом в состояние с другим импульсом.

Уход электронов из элемента фазового объема равен

$$f(\vec{p}) \cdot (1 - f(\vec{p}')) \cdot W(\vec{p}, \vec{p}') \cdot \delta Z' \cdot \delta Z \cdot \delta t.$$

Чтобы найти полный баланс, нужно сложить эти два выражения и проинтегрировать по $\delta Z'$:

$$\left(\frac{\delta n}{\delta t} \right)_{collide} = J(f) \cdot \delta Z, \quad (7.3)$$

где

$J(f) = \int (f(\vec{p}') \cdot (1 - f(\vec{p})) \cdot W(\vec{p}', \vec{p}) - f(\vec{p}) \cdot (1 - f(\vec{p}')) \cdot W(\vec{p}, \vec{p}')) \delta Z'$ – интеграл столкновений.

Заметим, что в случае равновесного распределения интеграл столкновений равен нулю (при любых пределах) и, исходя из принципа детального равновесия,

$$\frac{W(\vec{p}', \vec{p})}{W(\vec{p}, \vec{p}')} = e^{\frac{\varepsilon(p') - \varepsilon(p)}{kT}}.$$

Подумайте, изменяет ли функцию распределения электронов процесс рассеяния одного электрона на другом.

Допустим, полупроводник освещается фотонами с энергией, достаточной для генерации электрон-дырочных пар. Тогда в единицу времени в полупроводнике рождается некоторое количество электронов с определенным импульсом. Пусть этот импульс попадает в выбранный нами элемент фазового объема. Тогда

$$\left(\frac{\delta n}{\delta t} \right)_{gen} = G(f) \cdot \delta Z. \quad (7.4)$$

Правая часть уравнения 7.4 называется генерационным членом. Возможна также обратная ситуация, когда носители заряда «гибнут», например, на глубоких центрах. Тогда генерационный член меняет знак. Рассмотрим ситуацию, когда генерационный член равен нулю. Тогда полное изменение функции распределения равно

$$\frac{\delta f}{\delta t} = \frac{\delta n}{\delta t} \cdot \frac{1}{\delta Z} = -(\vec{v}, \vec{\nabla} \mathbf{f}) - (\vec{F}, \vec{\nabla}_p \mathbf{f}) + J(f). \quad (7.5)$$

Это выражение называют **кинетическим уравнением Больцмана**, его необходимо решать для всех типов свободных зарядов.

Рассмотрим случай, когда внешнее воздействие лишь слегка меняет равновесную функцию распределения. Функцию распределения представим в виде суммы равновесной и малой добавки $f = f_0 + f_1$, где $|f_1| \ll f_0$. Тогда выражение 7.5 можно несколько упростить. Вследствие принципа детального равновесия интеграл столкновений от равновесной функции равен нулю, тогда

$$\frac{\delta f_1}{\delta t} = -(\vec{v}, \vec{\nabla}(f_0 + f_1)) - (\vec{F}, \vec{\nabla}_p(f_0 + f_1)) + J(f_0 + f_1). \quad (7.6)$$

Рассмотрим случай однородного полупроводника, при котором пространственный градиент функции распределения равен нулю. Рассмотрим, что будет, если в момент времени $t = 0$ выключить внешнее воздействие. Разложим интеграл столкновений по малости $|f_1| \ll f_0$. С учетом того, что от f_0 он равен нулю, а асимптотически по времени функция распределения должна стремиться к равновесной:

$$\frac{\delta f_1}{\delta t} = -\frac{f_1}{\tau(\epsilon)}.$$

Коэффициент τ имеет размерность времени, может зависеть от энергии электронов и называется *временем релаксации*.

Рассмотрим функцию распределения электронов по проекции скорости v_x . В условиях равновесия в невырожденном полупроводнике эта функция соответствует распределению Максвелла

$f(v_x) = A \cdot e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}}$. Средняя проекция скорости равна нулю. Приложим вдоль оси X электрическое поле E . Спустя некоторое время установится неравновесная функция распределения. В условиях динамического равновесия ее производная по времени равна нулю. Рассмотрим также случай однородного полупроводника. Тогда из уравнения 7.6 с учетом малости «неравновесной» добавки:

$$F_x \cdot \frac{\partial f}{\partial p_x} = -\frac{f_1}{\tau}.$$

Теперь в точке $p_x = 0$ (следовательно, и $v_x = 0$) производная функции распределения по проекции импульса p_x отлична от нуля.

Внешнее электрическое поле, приложенное вдоль оси X , асимметризует функцию распределения (рис. 7.3). Помимо тепловой скорости, не имеющей выделенного направления, у электронов имеется направленная вдоль действия внешней силы средняя **дрейфовая скорость**. Для малых отклонений от равновесия дрейфовая скорость пропорциональна внешней силе. Если дрейфовая скорость много меньше средней тепловой скорости электронов, то такое поле называют **не греющим**. В этом случае при пропускании тока температура полупроводника меняется незначительно.

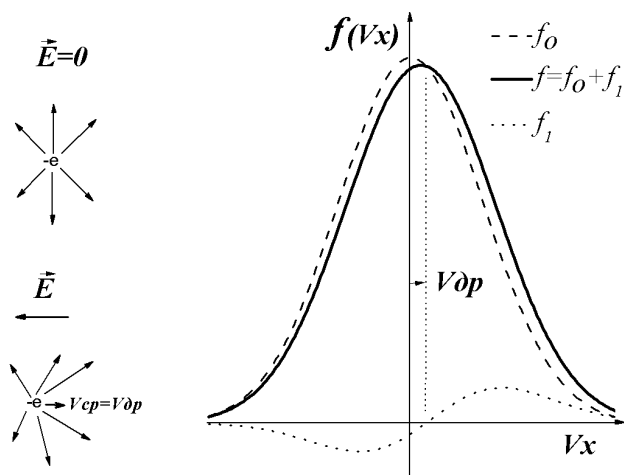


Рис. 7.3. Асимметризация функции распределения внешним полем

В реальных полупроводниках при рассеянии на длинноволновых звуковых колебаниях решетки (акустических фононах) или на неподвижных заряженных примесях электрон (либо дырка) заметно изменит направление своего движения (квазиимпульс). Поэтому ускоряясь под действием внешней силы $e\vec{E}$, за время τ они достигают некоторой средней скорости $V_{др}$, теряют свой импульс (в том числе и добавку к нему, приобретенную за счет ускорения внешней силой), но практически не теряют энергию. Если такое приближение справедливо, то время τ называют **временем релаксации по импульсу**.

Так как усредненная проекция тепловой скорости на любую ось равна нулю, можно весьма грубо рассмотреть движение электрона как ускорение силой в течение времени Δt и мгновенное торможение при столкновении с дефектом, другой квазичастицей, или с фононом. Тогда средняя (дрейфовая) скорость равна

$$V_{\text{др}} = \frac{a \cdot \Delta t}{2} = \frac{e \cdot E}{m} \cdot \frac{\Delta t}{2}.$$

Видно, что чем больше время между столкновениями, тем больше средняя скорость. В случае малых отклонений от равновесия неравновесная добавка к функции распределения (а следовательно, и средняя скорость) пропорциональны внешней силе, а значит и напряженности электрического поля. Коэффициент пропорциональности между напряженностью электрического поля и дрейфовой скоростью называется **подвижностью**. Чем подвижнее квазичастицы, тем больший ток они создадут при равной концентрации в том же электрическом поле. Время релаксации по импульсу зависит от энергии электрона (или дырки), и правильно считать усредненную по всем квазичастицам подвижность (с учетом функции распределения). В самом простом приближении можно считать время τ постоянным для всех квазичастиц, тогда

$$V_{\text{др}} = \frac{e \cdot \tau}{m} \cdot E = \mu \cdot E, \text{ подвижность } \mu = \frac{e \cdot \tau}{m}. \quad (7.7)$$

Удобная, но внесистемная единица измерения подвижности – $\text{см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$. Используя известные зависимости от плотности заряда и дрейфовой скорости, можно выразить плотность тока:

$$j = en \langle v \rangle = \frac{e^2 \cdot \tau \cdot n}{m} \cdot E = en\mu \cdot E = \sigma \cdot E. \quad (7.8)$$

Коэффициент σ – **удельная проводимость** полупроводника. Как видно из формулы 7.8, в случае малых отклонений от равновесия (малых полей) в полупроводниках справедлив закон Ома. При наличии нескольких типов носителей заряда в общий ток суммируется вклад всех типов заряженных подвижных квазичастиц.

Чаще используют параметр, называемый **удельное сопротивление**, $\rho = 1/\sigma$. Измеряется удельное сопротивление (**resistivity**) обычно во внесистемных единицах $\text{Ом} \cdot \text{см}$. При постоянной температуре

удельное сопротивление полупроводника будет определяться уровнем его легирования. Зависимость удельного сопротивления от концентрации доноров или акцепторов при комнатной температуре описывается так называемыми кривыми Ирвина (часто изображают обратную зависимость – как на рис. 7.4).

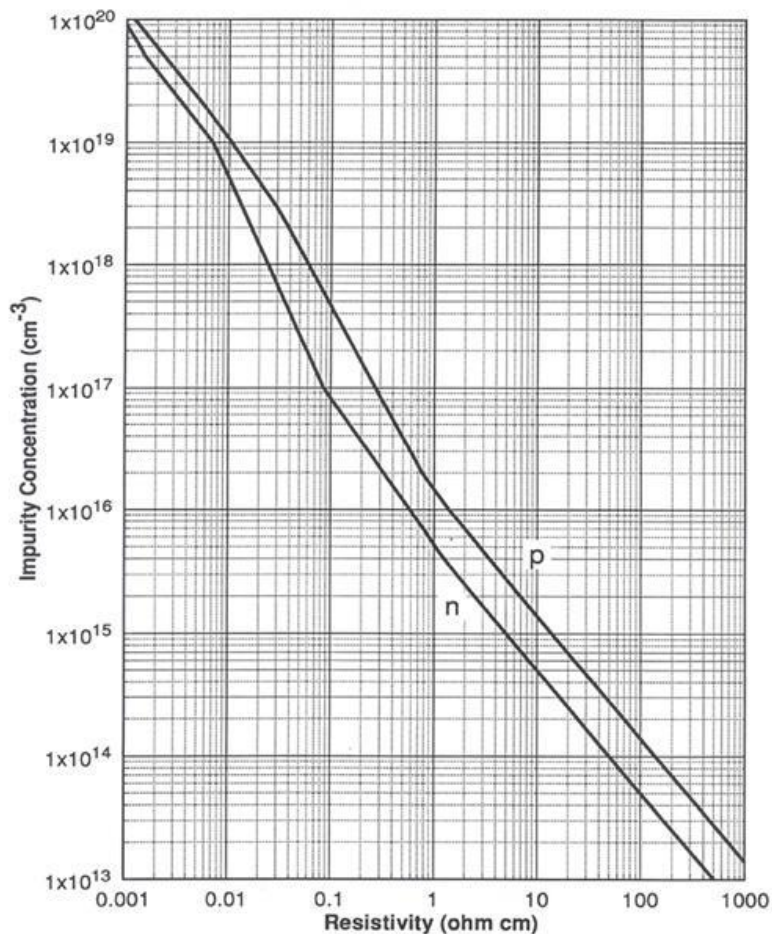


Рис. 7.4. Кривые Ирвина для кремния

Впервые эти кривые (*Irvin's curves*) были опубликованы в работе [34]. Из этих кривых можно определить, какая нужна концентрация доноров или акцепторов, чтобы достичь нужного удельного сопротивления полупроводника. Видно, что для кремния при одинаковой концентрации примеси удельное сопротивление в материале *n*-типа меньше, чем в материале *p*-типа. Это связано как с разной вероятностью ионизации примеси, так и с тем, что подвижность электронов в кремнии (как и в большинстве полупроводников) больше, чем подвижность дырок. Видно также, что для того, чтобы достичь удельного сопротивления в несколько тысяч Ом на см, концентрация примеси в кремнии должна быть близка к концентрации электронов и дырок в собственном (сверхчистом) кремнии (*i*-Si).

Удельную проводимость используют в маркировании кремния. Например, марка кремния КЭФ-7,5 означает, что это кремний электронного типа проводимости, легированный фосфором, а удельное сопротивление его составляет 7.5 Ом·см. Кремний марки КДБ-20 – это кремний дырочного типа проводимости, легированный бором до уровня удельной проводимости 20 Ом·см при комнатной температуре. Из рис. 7.4 вы можете определить концентрацию электронов и дырок при комнатной температуре в этих марках кремния.

Механизмы рассеяния носителей заряда, температурная зависимость подвижности. Модулированное легирование. Экспериментальные методы измерения удельного сопротивления. «Греющее» поле. Время релаксации по энергии, электронная и фононная температура. Насыщение дрейфовой скорости. Явления в сильном электрическом поле. Эффект Ганна

Оценим подвижность электронов вблизи дна зоны проводимости в типичном полупроводнике в приближении, когда электрон, испытывая столкновение с каждым атомом кристаллической решетки, полностью релаксирует по импульсу. Время свободного пробега (оно же в таком случае время релаксации по импульсу) равно расстоянию между

атомами, деленному на среднюю тепловую скорость: $\tau = \frac{a}{v_T}$. Для не-

вырожденного полупроводника из соотношения

$$\frac{m^* v_T^2}{2} = \frac{3}{2} kT, \quad v_T = \sqrt{\frac{3kT}{m^*}}.$$

При комнатной температуре средняя тепловая скорость электронов в арсениде галлия составляет $4 \cdot 10^7$ см/с. Тогда для арсенида галлия (межатомное расстояние порядка двух ангстрем) время релаксации по импульсу должно было составлять $\frac{1}{2} \cdot 10^{-15}$ секунды. Масса электрона гамма-долины в арсениде галлия составляет $0,067 \cdot 9,1 \cdot 10^{-28} = 0,61 \cdot 10^{-28}$ грамма, заряд электрона в единицах СГС – $4,8 \cdot 10^{-10}$, единица напряженности электрического поля в СГС – 300 В/см. Тогда, исходя из формулы 7.7, подвижность электронов в арсениде галлия должна быть $13 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$. По экспериментальным данным в довольно чистом арсениде галлия подвижность электронов составляет $10\,000 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$. Наша оценка оказалась почти на три порядка заниженной! Электрон пролетает тысячу атомных расстояний, прежде чем заметно изменит свой импульс! Если мы вспомним зонную теорию твердого тела, этот кажущийся удивительным результат легко объясним. Электрон в периодическом потенциале – квазичастица. Если потенциал идеально периодический, он не рассеивается на нем (т. е. на потенциальных ямах от отдельных атомов). В таком случае, электрон даже в слабом поле может достигнуть края зоны Бриллюэна и испытать блоховские колебания. Далее постараемся рассмотреть, какие **механизмы рассеяния** мешают электрону сделать это.

Носители заряда в полупроводниках могут рассеиваться при взаимодействии:

- 1) с фононами;
- 2) ионизованными примесями;
- 3) нейтральными дефектами;
- 4) поверхностью и границами раздела;
- 5) носителями заряда другого типа.

Отметим, что если считать акты рассеяния по различным механизмам независимыми, то полная вероятность рассеяния есть сумма всех вероятностей. Т. е. складываются обратные времена релаксации по импульсу

$$\frac{1}{\tau_{tot}} = \sum \frac{1}{\tau_i}.$$

1. В достаточно чистых полупроводниках, даже при криогенных температурах, большую роль играет рассеяние электронов и дырок на фононах.

Рассмотрим рассеяние на акустических фононах. Количество тепловых фононов (фактор заполнения Бозе – Эйнштейна) растет с ростом температуры и при $kT \gg \hbar \nu_{phon}$ пропорционально температуре. Вследствие закона сохранения квазиимпульса квазиимпульс фонона, с которым может взаимодействовать электрон, не может превышать двух квазиимпульсов электрона. Так как большинство электронов имеют энергию от нуля до kT , их импульс ограничен величиной $\sqrt{2m^* \cdot kT}$, значит, с ростом температуры растет и количество фононных мод, способных принять участие в процессе рассеяния.

Количество акустических мод, ограниченных неким квазиимпульсом p , растет как p^3 . Поэтому вероятность рассеяния электронов на акустических фононах растет с ростом температуры степенным образом

$$\mu \sim \frac{1}{\tau} \sim \frac{1}{T^m}.$$

Более точные оценки приведены в [1, 9]. Принимая во внимание только этот механизм рассеяния, получаем, что при низких температурах подвижность растет неограниченно. Как уже отмечалось, энергия электрона при рассеянии на акустическом фононе практически не меняется. Заметно изменить свою энергию электрон может только испустив оптический фонон.

2. Электрон как заряженная частица взаимодействует с ионизованными примесями по кулоновскому механизму. В кулоновском поле налетающая частица изменяет свою поперечную составляющую импульса. Это изменение тем больше, чем меньше прицельный параметр и скорость частицы. Тепловая скорость электронов пропорциональна $\sqrt{kT}$, а вероятность того, что электрон пролетит рядом с ионизованной примесью, растет с ростом концентрации примесей. Поэтому вероятность рассеяния растет с ростом концентрации примесей и с понижением температуры. При низких температурах доминирует этот механизм рассеяния. Если концентрация свободных

электронов велика, необходимо учесть дебаевское экранирование потенциала заряженной примеси. Тогда с ростом концентрации электронов их подвижность будет расти.

3. Электроны и дырки будут рассеиваться также на любых нарушениях периодичности потенциала, в том числе и на дефектах и нейтральных примесях. Это внесет поправку к подвижности в сторону ее уменьшения.

4. Поверхности и границы раздела являются нарушением периодичности потенциала. Двигаясь поперек границы раздела, электрон, переходя из одной среды в другую, скачком изменяет поперечную составляющую импульса (компоненту импульса, направленную по нормали к границе раздела). Двигаясь вдоль границы раздела, электроны или дырки рассеиваются на заряженных интерфейсных состояниях и на «шероховатостях» границы – т. е. на отклонениях границы от идеальной плоскости. В тонких пленках этот механизм рассеяния может оказывать существенное влияние на подвижность.

5. Рассеиваясь на носителях заряда другого типа (электроны из других долин либо дырки), электрон также передает им часть своего импульса, усредненная плотность тока при этом меняется. Соответственно, данный механизм вносит вклад в подвижность. Подумайте, почему не вносит вклада в подвижность рассеяние электронов на электронах одной и той же долины (если справедливо приближение изотропной эффективной массы).

Если просуммировать основные механизмы рассеяния, типичная **зависимость подвижности от температуры** будет выглядеть так, как показано на рис. 7.5. На этом же рисунке продемонстрированы экспериментальные зависимости подвижности от температуры.

Задача определения концентрации свободных носителей, их подвижности, а затем и удельной проводимости от температуры также может быть решена численно. Для простоты будем учитывать только два механизма рассеяния носителей заряда – на фонах и на заряженных примесях. Тогда почти для всех полупроводников можно упрощенно описывать зависимость подвижности для электронов от температуры такой формулой:

$$\mu_n(T) = \frac{C_n}{\left(\frac{T}{T_{0n_phonon}}\right)^{3/2} + (N_d^+ + N_a^-) \left(\frac{T_{0n}}{T}\right)^{3/2}}.$$

Здесь два подгоночных параметра T_{0n_phonon} и T_{0n} , а константа C_n нужна для соблюдения размерности. Для соблюдения размерности концентрации заряженных доноров и акцепторов (N_d^+ N_a^-) должны быть безразмерными (например, в процентах общей концентрации атомов в кристалле). Для дырок зависимость аналогичная, но параметры T_{0n_phonon} и T_{0n} другие. Эти константы можно подогнать из аппроксимации к экспериментально полученным значениям подвижности. Данные можно взять из следующих источников: для кремния – [35], для германия – [36], для арсенида галлия – [37].

По формулам из предыдущей лекции можно рассчитать концентрации свободных электронов и дырок, концентрации заряженных акцепторов и доноров и из формулы выше – подвижность. Как можно увидеть из формулы 7.8, удельная проводимость – это произведение концентрации на элементарный заряд и на подвижность. Проводимости электронов и дырок складываются (рассеянием электронов на дырках пренебрегаем). Один из результатов показан на рис. 7.6.

Концентрация доноров и температурный интервал были выбраны так, чтобы наблюдался эффект истощения примеси. А подвижность электронов в кремнии с концентрацией примесей порядка 10^{15} – 10^{16} см⁻³ монотонно падает с ростом температуры, начиная от температуры в несколько десятков Кельвинов. На рис. 7.6 показано, что в этих условиях удельная проводимость падает, начиная с температуры примерно 200 К. Этот эффект объясняется истощением примеси и падением подвижности. Можно убедиться, что в полупроводниках проводимость не всегда растет с ростом температуры. Но, конечно, рис. 7.6 подтверждает, при более высоких температурах проводимость начинает расти вместе с ростом концентрации электронов и дырок вследствие термической активации из валентной зоны, а не вследствие ионизации уже истощенных доноров.

Исходя из данных рис. 7.5, можно заключить, что исключительно понижением температуры высокой подвижности не получишь. Даже в самом чистом арсениде галлия максимум подвижности составляет

примерно несколько единиц на $10^5 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$. А ведь нередко необходимы материалы с большой концентрацией электронов (или дырок), соответственно, концентрации доноров или акцепторов должны быть высокими. Тогда нужно как-то избежать рассеяния на заряженных примесях.

Существует изящный способ пространственно разделить свободные носители заряда и заряженные примеси – это *модуляционное легирование*. Суть его показана на рис. 7.7. Легируется донорами не сам канал транзистора, а широкозонный барьер. Заряженные доноры остаются в широкозонном барьере, а электроны туннелируют в квантовую яму. Ионизированные доноры находятся на удалении от электронов, разделены специальным нелегированным «спейсером». В таких структурах подвижность достигает 30 миллионов $\text{см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$. В них изучают вклад квантовых эффектов в проводимость. Более подробно о подобных структурах написано в [9].

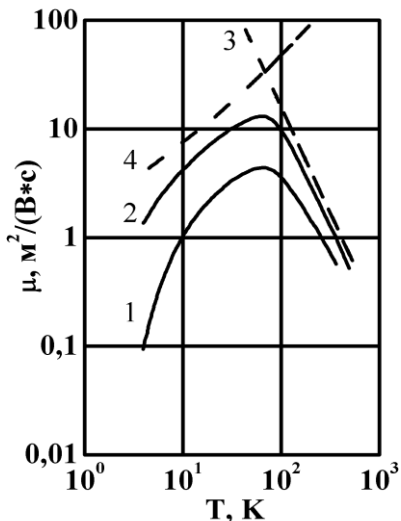


Рис. 7.5. Зависимость подвижности электронов в GaAs от температуры: 1 – концентрация мелких доноров $2,5 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$; 2 – концентрация мелких доноров $6,5 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$; 3 – теоретическая зависимость при учете рассеяния только на фононах; 4 – теоретическая зависимость при учете рассеяния только на заряженных донорах

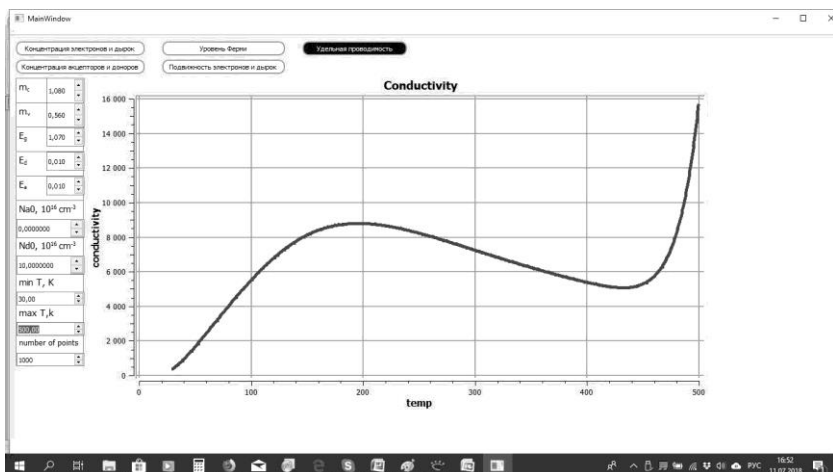


Рис. 7.6. Рассчитанная зависимость удельной проводимости в кремнии в условиях истощения примеси (доноров)

Казалось бы, простая задача *экспериментального определения удельной проводимости и удельного сопротивления* полупроводников сопровождается некоторыми сложностями. Если измерить сопротивление бруска из полупроводника известного сечения и длины по двухконтактной схеме и по известной формуле $R = \rho \cdot \frac{l}{S}$ определить удельное сопротивление ρ , можно получить неправильный результат. Связано это с тем, что в приконтактной области полупроводника концентрация носителей заряда может на много порядков отличаться от их концентрации в объеме.

Для измерения сопротивления полупроводников применяется четырехконтактная схема (рис. 7.8). Ток через образец измеряется амперметром, подключенным к токовым контактам. Падение напряжения на образце измеряется вольтметром, подключенным к потенциальным контактам. При этом внутреннее сопротивление вольтметра должно быть много больше сопротивления полупроводника, чтобы падение напряжения на контактах не влияло на результаты измерений. Встречаются ситуации, когда невозможно или затруднительно использовать четырехконтактную схему. В этом случае омичность

контактов проверяется по линейной зависимости тока от напряжения.

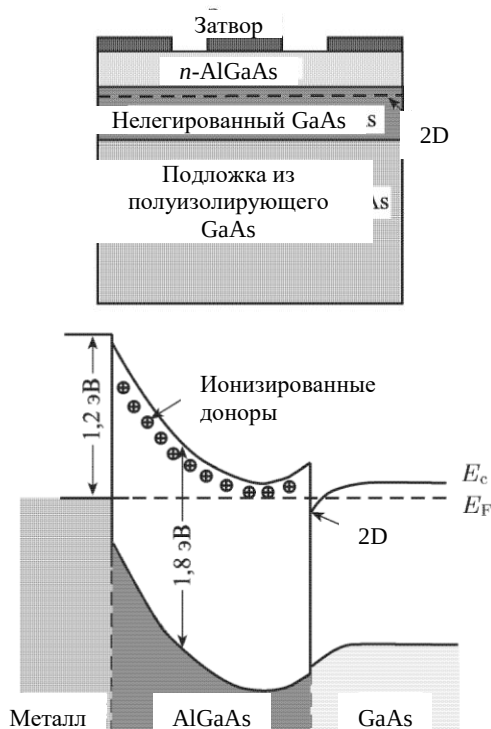


Рис. 7.7. Структура и зонная диаграмма гетероструктуры с модулированным легированием

Электрическое поле, заметно изменяющее функцию распределения частиц, называется сильным полем. Поле, в котором дрейфовая скорость уже становится сравнимой с тепловыми скоростями, называется *греющим полем*. Оценим величину этого поля для арсенида галлия. Подвижность электронов и дырок в основных полупроводниках при комнатной температуре и при температуре кипения жидкого азота приведены в табл. 7.1.

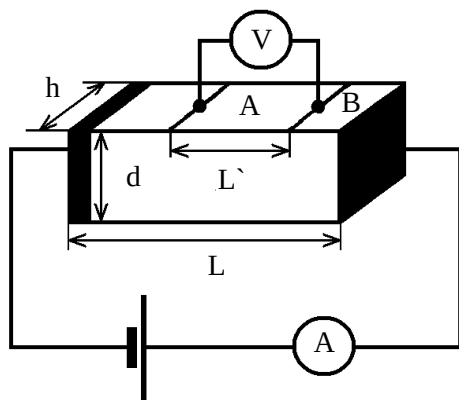


Рис. 7.8. Четырехконтактная схема измерения сопротивления полупроводникового образца

Таблица 7.1

Подвижность электронов и дырок в основных полупроводниках

Полупроводник		Ge	Si	GaAs
Подвижность электронов, $\text{см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$.	300 К	3 900	1 300	10 000
	77 К	40 000	25 000	300 000
Подвижность дырок, $\text{см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$.	300 К	1 900	600	400
	77 К	40 000	4 500	3 500

При комнатной температуре средняя тепловая скорость электронов в арсениде галлия составляет $4 \cdot 10^7$ см/с. Электрон достигнет такой дрейфовой скорости в поле $4 \cdot 10^3$ В/см. В полях такого масштаба электрон может приобретать добавочную энергию, сравнимую с тепловой. Если такое поле приложить в течение короткого импульса, в полупроводнике сгенерируются «горячие» электроны и дырки. «Горячие» носители заряда можно создать также оптическим возбуждением либо инжекцией извне. В зависимости от типа полупроводника «горячие» носители заряда могут передавать свою энергию либо решетке (испуская оптические фононы с энергией 30–40 мэВ),

либо другим электронам. Среднее время, в течение которого электрон испускает оптический фонон в полярном полупроводнике, составляет около одной пикосекунды. «Горячему» электрону необходимо испустить несколько оптических фононов (сразу, или последовательно), чтобы потерять избыточную энергию. Таким образом, время *релаксации электрона по энергии* в полярном полупроводнике составляет несколько пикосекунд. Если в полупроводнике достаточно много свободных электронов, то время электрон-электронного взаимодействия мало, и возможна ситуация, когда «горячий» электрон передает избыточную энергию другим электронам, не успевая нагреть решетку. Электрон «термализуется», при этом некоторое время возможна неравновесная ситуация, когда *электронная температура* выше *фононной температуры*.

В сильном электрическом поле электрон способен набрать энергию больше чем тепловая, при этом он может практически мгновенно (время 1 пикосекунда гораздо меньше времени релаксации по импульсу) передать энергию (и импульс!) оптическим фононам. Оценим, за какое время электрон наберет избыточную энергию $kT/2$:

$$a \cdot \tau = \frac{e}{m^*} E \cdot \tau = \sqrt{\frac{kT}{m^*}}.$$

Тогда время релаксации равно

$$\tau = \sqrt{\frac{kT \cdot m^*}{e^2}} \cdot \frac{1}{E}.$$

Получается, что время релаксации (и подвижность!) обратно пропорционально напряженности поля, а дрейфовая скорость уже не растет. Наступает *насыщение дрейфовой скорости*.

В некоторых полупроводниках в сильных полях возможен эффект, когда электрон, ускоряясь полем, приобретает энергию, достаточную для того, чтобы перейти в другую долину. Если эффективная масса в этой долине больше, то и плотность состояний в ней больше (больше мест для электронов), а подвижность меньше. Тогда с ростом напряженности поля возможно даже снижение дрейфовой скорости, усредненной по всем долинам (рис. 7.9). В некоторой области

напряжений такой полупроводник обладает отрицательным дифференциальным сопротивлением; при увеличении подаваемого на него напряжения ток через него уменьшается.

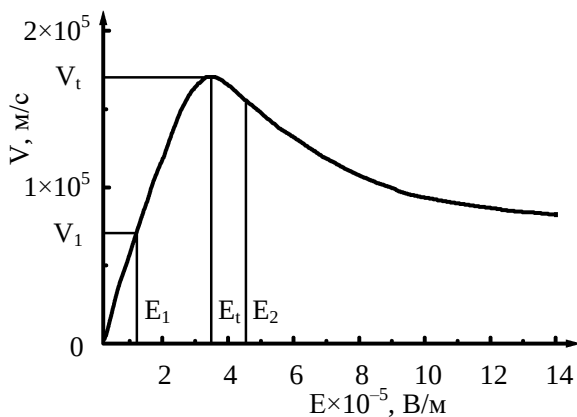


Рис. 7.9. Зависимость дрейфовой скорости электронов от напряженности электрического поля для арсенида галлия

На этом эффекте основан эффект Ганна. Американский физик Ганн обнаружил, что при подаче на арсенид галлия постоянного напряжения проходящий через него ток пульсировал. Этот эффект имеет довольно простое объяснение. Если в образце, чье среднее поле чуть меньше E_t , возникла флуктуация повышенного сопротивления, в этом так называемом домене напряженность электрического поля больше, чем в среднем по образцу, и может превысить E_t . В таком случае домен не рассасывается, а увеличивается. Более быстрые электроны догоняют его, заряжая левую его границу отрицательно, а более быстрые электроны справа убегают от него, заряжая его правую границу положительно (рис. 7.10). Домен может расти до тех пор, пока дрейфовая скорость опять не начнет расти с ростом напряженности поля (эта область полей не показана на рис. 7.9). Когда такой домен достигает контакта, возникает импульс тока. Зная длину образца и дрейфовую скорость домена, можно определить частоту

импульсов. Эффект Ганна применяется в диодах Ганна, использующихся для генерации СВЧ-колебаний.

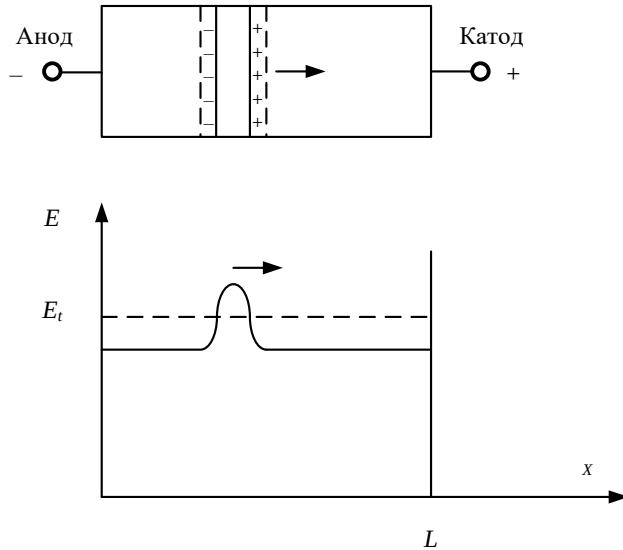


Рис. 7.10. Распределение поля и заряда внутри домена, поясняющее эффект Ганна

Задания

1. Электрон гамма-долины в арсениде галлия с энергией kT (температура комнатная) испустил продольный акустический фонон, почти упруго отразившись назад. Оцените, какую часть энергии потерял электрон в данном процессе. Масса электрона $0,067m_e$, скорость «продольного» звука в арсениде галлия примерно $2,7 \cdot 10^5$ см/с.

2. Определите концентрацию электронов и дырок при комнатной температуре в кремнии марки КЭФ–4.5. Кремний с электронным типом проводимости, легирован фосфором, удельное сопротивление при комнатной температуре составляет $4,5$ Ом·см. Подвижность электронов считать 1300 см²/В·с. Сравните результат с данными, полученными из кривых Ирвина (рис. 7.4).

Термоэлектрические и терромагнитные явления. Диффузионный ток

Эффект Холла и магнетосопротивление. Холловская подвижность. Квантование в сильном магнитном поле. Квантовый эффект Холла. Уровни Ландау. Циклотронный резонанс

Влияние магнитного поля на кинетические явления в полупроводниках вызывает как фундаментальный (достаточно вспомнить, что за целочисленный и дробный квантовый эффект Холла были присуждены две Нобелевские премии), так и практический интерес. Последнее обусловлено наличием в электронике перспективного направления, называемого магнитной электроникой. В настоящее время освоено производство магнитных модулей памяти MRAM (*Magnetoresistance Random Access Memory* – магниторезистивная память с произвольной выборкой), эффект памяти основан на сильном магнетосопротивлении некоторых материалов.

Рассмотрим схему измерений, похожую на ту, которая использовалась для измерения удельного сопротивления (рис. 8.1). Контакты 1 и 2 – токовые, контакты 3, 4, 5 и 6 – потенциальные. Если образец однороден по сопротивлению, в отсутствие магнитного поля при пропускании тока через него падение напряжения между контактами 3 и 5 равно нулю (как и между контактами 4 и 6).

В 1879 г. американский физик Э. Холл обнаружил, что, если положить перпендикулярно к образцу магнитное поле, между контактами 3–5 возникает напряжение (или электродвижущая сила – Э.Д.С.

Холла), пропорциональное току, протекающему через образец. Рассмотрим причины данного эффекта, названного по имени первооткрывателя *эффектом Холла*.

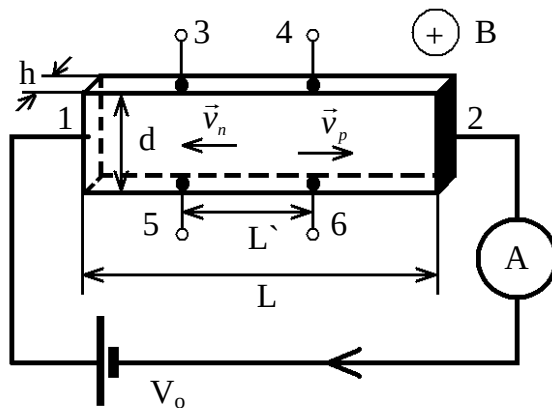


Рис. 8.1. Схема измерения эффекта Холла

В постоянных электрическом и магнитном полях на заряженную частицу действует сила Лоренца.

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E} + \frac{q}{c} [\vec{v} \times \vec{B}]. \quad (\text{В системе СГС.})$$

Рассмотрим полупроводник с электронным типом проводимости, концентрация дырок в котором пренебрежимо мала, поэтому их вкладом в ток можно пренебречь. Скорость движения электронов состоит из хаотической тепловой и дрейфовой. В силу линейности силы Лоренца от скорости

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E} + \frac{q}{c} [\vec{v}_T \times \vec{B}] + \frac{q}{c} [\vec{v}_d \times \vec{B}].$$

Так как в среднем тепловая скорость равна нулю, то средняя сила зависит только от дрейфовой скорости. Установившийся после включения магнитного поля в образце ток течет слева направо (рис. 8.1), вертикальной компоненты у тока нет. Это происходит из-за того, что

магнитная составляющая силы Лоренца уравнивается силой, возникающей из-за Э.Д.С. Холла:

$$q \cdot \vec{E}_H + \frac{q}{c} [\vec{v}_d \times \vec{B}] = 0. \quad (8.1)$$

Выразим дрейфовую скорость из формулы 7.7 $v_d = \mu \cdot E_{par}$, где E_{par} – компонента напряженности электрического поля, параллельная току. Тогда

$$E_H = \frac{\mu \cdot B}{c} \cdot E_{par}, \quad tg\theta = \frac{\mu \cdot B}{c}, \quad (8.2)$$

где θ – угол между направлением тока и направлением электрического поля (рис. 8.2).

При измерении эффекта Холла важно правильно выбрать геометрию образца и контактов. Металлические контакты 1 и 2 – эквипотенциали на краях образца, на рис. 8.1 они вертикальны, тогда как в глубине, у контактов 3–6, эквипотенциали наклонены на угол θ . Поэтому для уменьшения искажений, вносимых токовыми контактами, их необходимо удалить от потенциальных контактов. Если угол θ мал, то сопротивление образца между контактами 5 и 6 равно

$$R_{5-6} = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{L'}{hd} = \frac{U_{5-6}}{I},$$

тогда можно найти удельную проводимость:

$$\sigma = \frac{I}{U_{5-6}} \cdot \frac{L'}{hd}.$$

Измеряемая экспериментально холловская Э.Д.С. равна

$$U_{3-5} = U_H = E_H \cdot d = \frac{\mu \cdot B}{c} \cdot E_{par} \cdot d = \frac{\mu \cdot B}{c} \cdot \frac{U_{5-6}}{L'} \cdot d. \quad \text{Отсюда по-}$$

движность

$$\mu = \frac{U_{3-5}}{U_{5-6}} \cdot \frac{c \cdot L'}{B \cdot d}.$$

Измеряя Э.Д.С. Холла, можно определить подвижность носителей заряда. Теперь, определив подвижность и проводимость, используя

$\sigma = -en\mu$, можно установить связь между концентрацией носителей заряда и Э.Д.С. Холла:

$$U_{3-5} = \frac{I \cdot B}{-e \cdot c \cdot h} \cdot \frac{1}{n}, \quad (8.3)$$

знак Э.Д.С. Холла задан направлением магнитного поля и знаком носителей заряда. Постоянную $\tilde{R} = \frac{1}{-e \cdot c \cdot n}$ называют коэффициентом Холла, или постоянной Холла:

том Холла, или постоянной Холла: $U_{3-5} = \frac{I \cdot B}{h} \cdot \tilde{R}$. Если учесть вклад дырок с концентрацией p , постоянная Холла равна

$$\tilde{R} = \frac{p\mu_h^2 - n\mu_e^2}{e \cdot c \cdot (p\mu_h + n\mu_e)^2}. \quad (8.4)$$

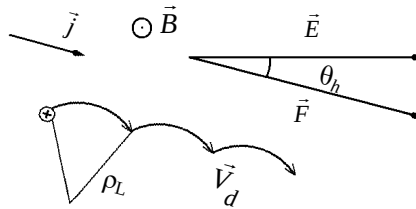


Рис. 8.2. Схема, иллюстрирующая возникновение эффекта Холла

Как уже отмечалось ранее, влияние магнитного поля приводит к тому, что направление тока становится не параллельным направлению электрического поля. Проводимость становится тензором $j_\alpha = \sigma_{\alpha\beta} \cdot E_\beta$. Удельное сопротивление также становится тензором, в этом случае речь идет о **тензоре магнетосопротивления** (иногда говорят магнитосопротивление). Чтобы точно найти тензор удельного сопротивления (и обратный ему тензор удельной проводимости), нужно найти движение заряженной частицы в скрещенных электрическом и магнитном полях с учетом конечной вероятности ее рассеяния обратно пропорциональной времени релаксации по импульсу. Затем надо усреднить скорость по всему ансамблю частиц

с учетом того, что время релаксации зависит от энергии и от скорости частицы [1]. Качественно результат заключается в следующем. Недиagonalные члены тензора проводимости будут пропорциональны магнитному полю. Диагональные члены тензора проводимости будут чуть меньше, чем в случае отсутствия магнитного поля. Ведь теперь, чтобы сместиться вдоль поля E , частица должна проделать путь, больший в $\frac{1}{\cos \theta}$ раз. Стоит отметить, что это только оценки – чтобы

вычислить точное значение эффекта магнетосопротивления, необходимо привлекать кинетическую теорию.

Определив среднюю (дрейфовую) скорость носителей заряда в скрещенных электрическом и магнитном полях, можно определить *холловскую подвижность* (которая теперь будет являться тензором). В случае малых магнитных полей это почти диагональный тензор. Строго говоря, подвижность, экспериментально определяемая из измерения постоянной Холла, отличается от подвижности, определяемой по формуле 7.7. Только если время релаксации не зависит от энергии и скорости частицы, холловская подвижность совпадет с подвижностью, определяемой по формуле 7.7.

Определим, какие поля будут малыми, т. е. , при каких полях угол θ будет мал. Следуя формуле 8.2:

$$\frac{\mu \cdot B}{c} = \frac{e \cdot \tau \cdot B}{mc} \ll 1.$$

Величина $\omega_c = \frac{e \cdot B}{mc}$ известна как циклотронная частота, с такой

частотой вращаются электроны в магнитном поле, если отсутствует электрическое поле. Следовательно, магнитное поле можно считать малым, если $\omega_c \cdot \tau \ll 1$.

Без электрического поля в сильных магнитных полях $\omega_c \cdot \tau \gg 1$ носители заряда вращаются по циклотронным орбитам с Ларморовским радиусом $\rho_L = \frac{v_{\perp}}{\omega_c}$, где $v_{\perp}$ – перпендикулярная к магнитному

полю компонента скорости. Значит, движение заряженных частиц ограничено по двум координатам, они «заквантованы» в магнитном

поле. Расстояние между уровнями их квантования в магнитном поле (*уровнями Ландау*) составляет $\hbar\omega_c$. Энергетический спектр электронов и дырок в магнитном поле будет отличаться от спектра свободных электронов и дырок. Он будет схож с энергетическим спектром квантовых проволок. Особенно ярко эффекты квантования будут проявляться, если $\hbar\omega_c \gg kT$. При пересечении уровня Ферми уровнем Ландау заселенность этого уровня становится равной $1/2$, свойства электронного газа определяются заселенностью уровней Ландау. Положение уровней Ландау зависит от магнитного поля, свойства электронного газа зависят от магнитного поля по некоторому (периодическому) закону. При возбуждении электромагнитной волной электрон может перейти на более высокий уровень Ландау, при этом когда частота возбуждения совпадает с циклотронной частотой, наблюдается резонансное поглощение, называемое **циклотронным резонансом**. Так как циклотронная частота зависит от эффективной массы, то значение эффективной массы можно определить из циклотронного резонанса. Меняя направление магнитного поля, можно исследовать анизотропию эффективной массы.

Рассмотрим теперь влияние электрического поля. Свободный заряд в скрещенных электрическом и магнитном полях будет совершать движение по циклоиде, дрейфуя со скоростью

$$\vec{v} = \frac{c \cdot [\vec{E} \times \vec{B}]}{B^2}.$$

Таким образом, если бы не было рассеяния носителей заряда, действие магнитного поля привело бы к тому, что потенциал в образце (рис. 8.1) перераспределился бы таким образом, что падения напряжения между контактами 3–4 не было, а напряжение между контактами 3–5 и 4–6 определялось бы дрейфовой скоростью, зависящей от тока I и концентрации носителей заряда. Нечто похожее обнаружили и первооткрыватели **квантового эффекта Холла** фон Клитцинг с коллегами. Существенно важно, чтобы носители заряда были «заквантованы» еще и в направлении, параллельном магнитному полю. С учетом спина на каждом уровне Ландау могут находиться два электрона. Таким образом, если уровень Ферми выше n уровней Ландау, то фактор заполнения равен $2n$. При целочисленном (четном) факторе заполнения они увидели падение напряжения до нуля между

контактами 3–4, холловское напряжение при этом выходило на плато и не менялось, пока не изменялся фактор заполнения. При этом соотношение холловского напряжения к току было кратно кванту сопротивления – $\frac{h}{e^2}$ (эта величина составляет 25 813 Ом). Такой режим называется целочисленным квантовым эффектом Холла. За открытие этого эффекта фон Клитцингу была присуждена Нобелевская премия по физике. Вопрос о том, почему в режиме квантового эффекта Холла носители заряда не испытывают рассеяния, требует сложного теоретического рассмотрения.

Диффузия. Соотношение Эйнштейна. Термоэлектрические и термомагнитные явления. Основные уравнения, описывающие движение свободных носителей в полупроводниках. Связь плотности тока и градиента квазиуровня Ферми в полупроводниках

Как уже отмечалось, упорядоченное движение заряженных частиц (ток) может вызвать не только электрическое поле, но и их диффузия (в случае, если есть градиент концентрации по координате). Рассмотрим носители заряда одного типа, например, электроны. Будем считать, что концентрация меняется только вдоль координаты x . С учетом отрицательного заряда электрона плотность «диффузионного» тока равна

$$j_{x,d} = e \cdot D \cdot \frac{\delta n}{\delta x}. \quad (8.5)$$

Из молекулярной физики известна связь между коэффициентом диффузии и длиной свободного пробега $D = \frac{1}{3} l v_T$. Длина свободного пробега равна произведению тепловой скорости на время релаксации по импульсу, тогда

$$D = \frac{1}{3} v_T^2 \tau = \frac{kT}{m^*} \tau.$$

Отсюда, если вспомнить определение подвижности, получается соотношение, называемое *соотношением Эйнштейна*, определяющее связь между коэффициентом диффузии и подвижностью:

$$D = \frac{kT}{e} \cdot \mu. \quad (8.6)$$

В полупроводниках (в отличие от металлов) под влиянием внешних факторов (освещения или инжекции внешним полем) концентрация электронов и дырок может изменяться на много порядков. Например, поток фотонов с частотой выше некоторого порога в состоянии, практически не нагрев образец, заметно увеличить в нем концентрацию электронов и дырок. Избыточные носители зарядов, рожденные под воздействием внешних факторов, называются **неравновесными носителями зарядов**. Мы уже обсуждали это, когда ввели понятие квазиуровня Ферми. Неравновесные носители зарядов рекомбинируют по различным механизмам, и при малых отклонениях от равновесия, при выключении внешнего воздействия, функция распределения стремится к равновесной функции по экспоненциальному закону. Это связано с тем, что неравновесные носители заряда имеют конечное **время жизни**. Неравновесные носители заряда можно зарегистрировать, например, по изменению электропроводности полупроводника. Можно измерить групповую скорость пакета неравновесных носителей заряда, прикладывая короткие импульсы к части образца, называемой эмиттером, и измеряя в тянущем электрическом поле падение напряжения на нагрузочном сопротивлении в цепи коллектора [1, с. 265].

Осветим часть полупроводника фотонами с энергией, достаточной для генерации электрон-дырочных пар. В неосвещенной части полупроводника электронов и дырок меньше, чем в освещенной, поэтому неравновесные носители заряда будут диффундировать вглубь затемненной части образца. Подвижность более легких электронов (например, в кремнии, германии и арсениде галлия) больше, чем подвижность дырок. Они, казалось бы, должны быстрее диффундировать. Но необходимо учесть, что и дырки, и электроны являются заряженными частицами. Убежавшие электроны создают поле, которое ускоряет оставшиеся дырки и замедляет электроны, – поле **амбиполярной диффузии**. Величину коэффициента амбиполярной диффузии можно найти [1, гл. VII, § 8].

ТермоЭДС. Качественно эффект возникновения термоЭДС проиллюстрирован на рис. 8.3. Для определенности рассмотрим полупроводник n -типа, а вкладом дырок пренебрежем. Если температура левого и правого конца полупроводника одинаковы (рис. 8.3, *сверху*), то никакого тока и разницы потенциалов нет. Пусть для определенности температура левого торца T_1 стала больше температуры правого торца T_2 . Сначала электроны начнут диффундировать от горячего края полупроводника к холодному.

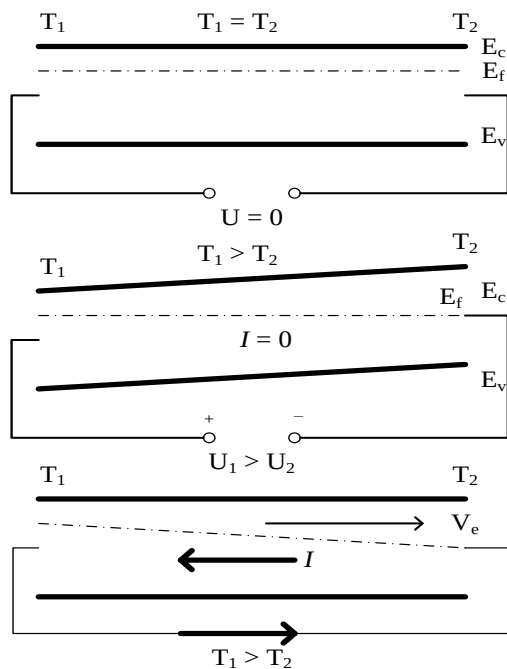


Рис. 8.3. Возникновение эффекта термоЭДС в полупроводнике n -типа. *Сверху* – нет градиента температуры, *посередине* – градиент температуры (термоЭДС), *снизу* – градиент температуры (термоток)

Подобное будет продолжаться до тех пор, пока диффузионный ток не уравнивается полевым током, а правый (холодный) конец не приобретет достаточный отрицательный потенциал. Если цепь разомкнута (так можно считать, так как сопротивление вольтметра для измерения ЭДС на много порядков больше сопротивления образца), тока нет (рис. 8.3, *посередине*). Следовательно, в установившемся равновесии в полупроводнике установится электрическое поле, потенциал которого препятствует движению электронов с горячего торца к холодному. Таким образом, с помощью термозонда по знаку напряжения можно установить тип проводимости полупроводника. Если замкнуть цепь (рис. 8.3, *снизу*), то в цепи возникнет ток (эффект Томсона). Так как заряд электрона отрицательный, направление тока противоположно направлению дрейфовой скорости электронов. Явление термоЭДС имеет место и в металлах (эффект Зеебека), но в полупроводниках этот эффект заметно сильнее. Попробуйте самостоятельно качественно изобразить зонную диаграмму в случае полупроводника *p*-типа.

Эффект Пельтье. Эффект Пельтье противоположен эффекту термоЭДС. При пропускании тока, электроны переносят через образец не только заряд, но и энергию. Если с помощью внешнего источника ЭДС) пропускать ток через образец, рассмотренный в предыдущем примере в таком направлении, что электроны движутся от более холодного образца к более горячему (т. е. в направлении противоположном тому, что показано на рис. 8.3, *внизу*), они переносят энергию от холодного конца к горячему. Т. е. такой ток охлаждает более холодный контакт. Эффект Пельтье используется в холодильниках Пельтье.

Из термомагнитных явлений рассмотрим **поперечный эффект Нернста – Эттингхаузена**. Рассмотрим полупроводник, в котором есть градиент температуры, помещенный в магнитное поле. Пусть магнитное поле перпендикулярно направлению градиента температуры. Замкнем холодный и горячий контакты полупроводника, в нем потечет ток, индуцированный термоЭДС. В этом случае в образце возникнет электрическое поле в направлении перпендикулярном и магнитному полю, и градиенту температуры. Эффект Нернста – Эттингхаузена возникает по той же причине, что и эффект Холла. Только направленное движение заряженных частиц вызвано теперь

не внешним полем, а диффузионными потоками. И электроны, и дырки движутся от горячего контакта к холодному, отклоняясь в магнитном поле. Стоит заметить, что отклоняются они (в силу разного знака заряда) в разные стороны, но поле создают (опять же в силу разного знака заряда) одного направления. Поэтому по направлению электрического поля в данном эффекте нельзя определить знак носителей заряда.

Связь плотности тока и градиента квазиуровня Ферми в полупроводниках. При выводе кинетического уравнения Больцмана фактически были учтены все виды токов, протекающих через полупроводник: полевой (из-за внешней силы), диффузионный и генерационный.

Рассмотрим для простоты полупроводник, в котором неосновными носителями заряда можно пренебречь, ток определяется основными носителями. Взаимодействием основных носителей заряда с неосновными (генерацией и рекомбинацией) также пренебрежем. Рассмотрим одномерный случай, полупроводник пусть будет n -типа ($\sigma = -en\mu$). Тогда плотность тока равна

$$j_x = \sigma \cdot E_x - eD \cdot \frac{\delta n}{\delta x} = -en\mu \cdot E_x - e \cdot \frac{kT}{e} \mu \cdot \frac{\delta n}{\delta x}. \quad (8.7)$$

Если измерять потенциальную энергию электронов в электрон-вольтах, то

$$j_x = n\mu \cdot \frac{\delta \varepsilon_c}{\delta x} - kT\mu \cdot \frac{\delta n}{\delta x}.$$

Выразим градиент концентрации через положение уровня Ферми (в общем случае квазиуровня Ферми). Напомним, что в невырожденном полупроводнике $n = N_c \cdot e^{\frac{\varepsilon_f - \varepsilon_c}{kT}}$.

$$j_x = n\mu \cdot \frac{\delta \varepsilon_c}{\delta x} - kT\mu \cdot \frac{N_c}{kT} \cdot e^{\frac{\varepsilon_f - \varepsilon_c}{kT}} \cdot \frac{\delta(\varepsilon_f - \varepsilon_c)}{\delta x} = -n\mu \cdot \frac{\delta \varepsilon_f}{\delta x}. \quad (8.8)$$

Таким образом, ток через полупроводник пропорционален концентрации свободных носителей, подвижности и градиенту уровня Ферми. Если приложить напряжение к неоднородно легированному полупроводнику, в установившемся режиме через него потечет по-

стоянный однородный ток. Если заряды нигде не накапливаются, дивергенция плотности тока равна нулю, и в одномерном случае плотность тока не зависит от координаты. Значит, напряжение падает в основном на участках с малой концентрацией носителей с большим удельным сопротивлением.

Плотность тока пропорциональна градиенту уровня Ферми, и это является общей зависимостью; можно показать, что подобное утверждение справедливо и для вырожденных полупроводников. Следует обратить внимание на то, что при выводе уравнения 8.8 температуру считали не зависящей от координаты. В случае градиента температуры концентрация носителей заряда определяется не только уровнем Ферми, но и температурой, так что ток будет также зависеть и от градиента температуры (термоэлектрические явления).

Классификация времен релаксации в полупроводниках. Допустим, в полупроводник инжектировали из контакта или создали светом «горячий» электрон. «Термализация» горячих носителей происходит путем генерации оптических фононов, время термализации горячих носителей заряда в полупроводниках составляет, как уже отмечалось, несколько пикосекунд. Время релаксации по импульсу обычно составляет времена такого же масштаба. Т. е. после термализации энергия электрона составляет порядка kT , электрон практически не «помнит» о том, что ему был сообщен импульс. Инжектированные или рожденные светом электроны создают добавочную к равновесной концентрацию носителей заряда. Время, когда концентрация релаксирует к равновесной, называется временем жизни неравновесных носителей. В прямозонных полупроводниках эти времена наносекундных масштабов, в непрямозонных полупроводниках сильно зависят от чистоты кристалла, в основном от концентрации глубоких центров, и могут составлять от наносекунд до сотен миллисекунд.

Задание

Полупроводник легирован неоднородно, у левого контакта это полупроводник p -типа, у правого – n -типа. Качественно нарисовать зонную диаграмму полупроводника без приложенного напряжения и при приложении к нему прямого и обратного напряжения U .

————— Лекция 9 —————

Поверхность полупроводника, поверхностные состояния. Область пространственного заряда – ОПЗ. Гетерограница, гетероструктуры

Поверхность как двумерный дефект (оборванные связи). Реконструкция поверхности, методы исследования реконструкции. Поверхностные (таммовские) состояния. Проникновение поля в полупроводник, область пространственного заряда. Пиннинг уровня Ферми. Изгиб зон. Обогащение, обеднение, инверсия. Размер ОПЗ

При знакомстве с основами зонной теории кристаллов для описания волновых функций электронов в виде блоховских функций использовалась трансляционная симметрия кристалла. Очевидно, что вблизи поверхности полупроводников трансляционная симметрия нарушается, поэтому из первых принципов расчет энергетических уровней кристалла вблизи поверхности невозможен. По образному выражению Вольфганга Паули: «Бог создал объем, а поверхность – порождение Дьявола». Тем не менее в реальных полупроводниковых приборах невозможно обойтись без поверхности и границ раздела, поэтому физика поверхности играет большую роль в физике полупроводников.

Начнем с того, что и атомы на поверхности обычно расположены в несколько другом порядке, чем в объеме кристалла. Как и любая физическая система, приповерхностная область кристалла стремиться к минимуму свободной энергии. В поверхностную энергию вносят вклад энергия электронов на оборванных связях и упругая

энергия смещения атомов. Оборванные связи «перезапускаются» между собой, и симметрия приповерхностных атомов становится другой. Двумерная элементарная ячейка поверхностных атомов может составлять несколько векторов примитивных трансляций объемного материала и обозначается $(n \times m)$, где числа n и m – количество «объемных» примитивных ячеек [38]. Смещение атомов относительно положения в объеме (**реконструкция поверхности**) обычно затрагивает два – три приповерхностных слоя атомов. В качестве примера на рис. 9.1 приведено изображение реконструкции поверхности GaAs типа (2×4) . В зависимости от внешних условий (температура и давление паров молекул и атомов, составляющих кристалл, или атомов примеси) реконструкция поверхности может меняться. Часто есть условия сосуществования доменов поверхности с различными реконструкциями.

Существуют методики исследования реконструкции поверхности как в процессе роста (*in situ*), так и после роста (*ex situ*). Поверхность кристалла периодична и представляет собой дифракционную решетку с периодом порядка нескольких ангстрем. Поэтому длина волны дифрагирующих частиц должна составлять также ангстремы. Электроны с энергией несколько кэВ подходят для этой задачи. При почти касательном падении электронного пучка глубина проникновения электронов в кристалл мала, поэтому в рассеянии участвуют только приповерхностные атомы. Можно наблюдать как за интенсивностью зеркально отраженного пучка, так и за интенсивностями рефлексов, вызванных дифракцией. По углам между рефлексами можно определить период реконструкции в одном из направлений. Данная методика называется дифракцией быстрых электронов на отражение (ДБЭО), в англоязычной литературе – *reflective high energy electron diffraction (RHEED)*.

Так как туннельный ток между острием иглы и поверхностью полупроводника сильно (экспоненциально) зависит от расстояния, он очень чувствителен к появлению даже одного атома на поверхности. Поэтому методика сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) позволяет исследовать реконструкцию поверхности и даже наблюдать отдельные атомы или точечные дефекты на поверхности. Отметим, что в случае крайне малых скоростей осаждения атомов на по-

верхность методика СТМ позволяет *in situ* наблюдать кинетику формирования островков из **адатомов** (добавляемых к гладкой поверхности атомов).

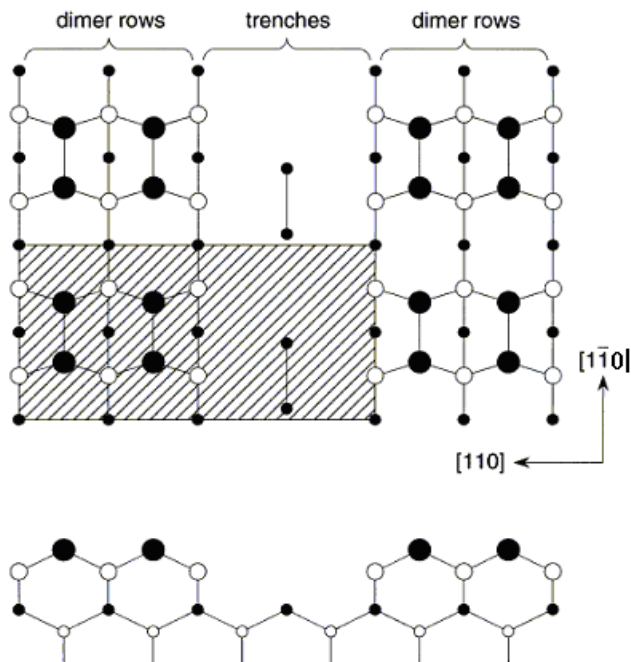


Рис. 9.1. Реконструкция поверхности GaAs типа (2×4) (Источник: [39])

Если пренебречь реконструкцией поверхности и считать поверхность просто состоящей из атомов с оборванными связями, в таком сводящемся к одномерной задаче случае можно показать, что возникающие локализованные поверхностные состояния всегда по энергии попадают в запрещенную зону полупроводника. Первым в этом убедился еще в 1932 г. советский физик Игорь Евгеньевич Тамм, поэтому эти поверхностные состояния называют **таммовскими**. Волновая функция поверхностного состояния по экспоненте спадает как вглубь кристалла, так и в вакуум (рис. 9.2).

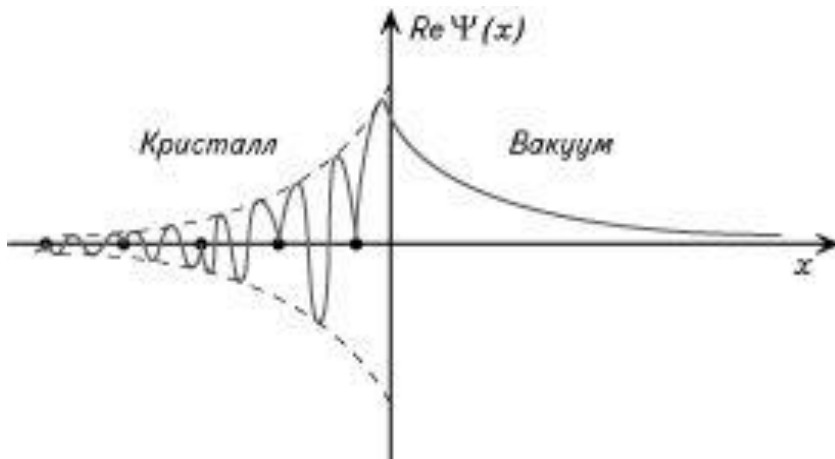


Рис. 9.2. Пример волновой функции поверхностного состояния в кристалле

Если считать, что каждая оборванная связь захватывает электрон (является акцептором), то полный заряд поверхностных состояний можно оценить как $(5 \cdot 10^{22})^{2/3} \cong 10^{15}$ элементарных зарядов на квадратный сантиметр. Таким образом, заряженная поверхность представляет собой одну из обкладок плоского конденсатора и создает по обе стороны электрическое поле, равное $2\pi\sigma$, где σ – поверхностный заряд. В диэлектрик электрическое поле проникает, испытывая на поверхности скачок из-за связанного заряда. В полупроводнике существуют подвижные носители заряда, которые своим зарядом будут экранировать внешнее поле. Таким образом, внешнее поле будет затухать вглубь полупроводника и практически сведется к нулю на некоторой глубине. Область полупроводника, в которую проникает внешнее поле, уже не будет являться электронейтральной, и она называется **областью пространственного заряда – ОПЗ**.

Потенциал электрического поля приводит к изменению энергии электронов в полупроводнике, создавая **изгиб зон**. Тут возможно несколько ситуаций: **обогащение, обеднение и инверсия**.

Согласно законам статистики полупроводников, если в глубине полупроводника концентрация электронов n_0 , то вблизи поверхности концентрация будет определяться изгибом зон:

$$n_s = n_0 e^{e\phi_s/kT}, \quad (9.1)$$

где ϕ_s – изгиб зон, связанный с тем, что поверхностные состояния, заряжаясь, создают потенциал.

Если этот потенциал таков, что основные носители заряда притягиваются в приповерхностную зону, это называется обогащением. Если основные носители заряда отталкиваются зарядом поверхности, их концентрация вблизи поверхности меньше, чем в глубине полупроводника, реализуется ситуация обеднения. Возможна ситуация, когда изгиб зон настолько велик, что вблизи поверхности происходит инверсия типа проводимости. Скажем, объемный полупроводник n -типа, а в результате инверсии приповерхностный его слой обладает p -типом проводимости.

На рис. 9.3 приведена ситуация обеднения концентрации электронов на поверхности, видно, что вблизи поверхности полупроводник n -типа становится почти собственным полупроводником.

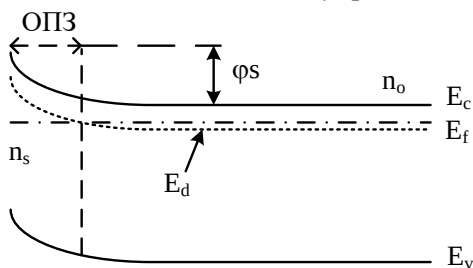


Рис. 9.3. Иллюстрация изгиба зон (ситуация обеднения)

Простейший для анализа случай – обеднение. Решая уравнение Пуассона, можно найти распределение электрического поля и потенциала в области пространственного заряда.

Рассмотрим, как спадает напряженность электрического поля вглубь полупроводника. Из курса электродинамики известна связь между потенциалом ϕ и объемной плотностью заряда ρ (уравнение Пуассона):

$$\Delta\phi = -4\pi\rho^*.$$

Обратим внимание, что в случае неоднородного электрического поля вклад в объемную плотность свободного заряда ρ^* вносят и связанные заряды. Связанные электроны и ядра поляризуются, создавая дипольный момент. Вклад связанных зарядов заключается в том, что полупроводник обладает отличной от единицы статической диэлектрической проницаемостью ϵ . Так как задача одномерна, то, полагая однородность диэлектрической проницаемости по глубине:

$$\frac{\delta E}{\delta x} = -\frac{4\pi\rho}{\epsilon}.$$

Объемная плотность заряда создается электронами, дырками, положительно заряженными донорными примесями (которые отдали электрон) и отрицательно заряженными акцепторными примесями (которые захватили электрон). Т. е.

$$\frac{\delta E}{\delta x} = -\frac{4\pi}{\epsilon} e(p - n + N_d - N_a). \quad (9.2)$$

Рассмотрим случай полупроводника n -типа. Пусть концентрация доноров в глубине, далеко от поверхности; остается еще много больше концентрации свободных электронов, т. е. примесь далека от истощения и уровень Ферми лежит несколько выше энергии доноров. Пусть поверхностные состояния являются акцепторными, т. е. поверхность захватывает электроны из объема полупроводника и, зарядившись отрицательно, создает потенциальный барьер ϕ_s для электронов. Концентрация электронов к поверхности уменьшается, концентрация дырок растет, но не превышает концентрации электронов (не реализуется ситуация инверсии). Тогда уравнение 9.2 существенно упрощается. Концентрация дырок и электронов у поверхности близка к собственной концентрации и на много порядков меньше концентрации доноров. Акцепторы нами преднамеренно не вводились, и их концентрация равна нулю (конечно, в реальном полупроводнике всегда есть фоновые примеси акцепторного типа, но их концентрация мала по сравнению с концентрацией преднамеренно введенных доноров – обычно 10^{16} см^{-3} для германия, кремния либо арсенида галлия), и ими можно пренебречь. Следовательно, объемная плотность заряда обусловлена в основном положительным зарядом доноров, с которых ушли электроны.

На энергетической диаграмме это те доноры, энергетический уровень которых находится выше уровня Ферми (рис. 9.3). Предположим также, что концентрация доноров не зависит от координаты (полупроводник легирован однородно):

$$\frac{\delta E}{\delta x} \cong -\frac{4\pi}{\varepsilon} e N_d.$$

Решение тривиально, напряженность электрического поля в пределах ОПЗ изменяется линейно и, в соответствии с граничными условиями для потенциала:

$$\int_0^W E \delta x \cong \frac{\phi_s}{e}; \quad \int_0^W \frac{4\pi}{\varepsilon} e N_d x \delta x \cong \frac{\phi_s}{e}.$$

Отсюда размер ОПЗ W и максимальная напряженность электрического поля, которые вблизи границы равны

$$W = \sqrt{\frac{\varepsilon \phi_s}{2\pi e^2 N_d}}; \quad E_{\max} = \sqrt{\frac{8\pi N_d \phi_s}{\varepsilon}}. \quad (9.3)$$

Так как концентрация легирующей примеси может изменяться на много порядков, то и размер ОПЗ также может варьироваться в широких пределах. Например, для арсенида галлия с изгибом зон ϕ_s , равным 0,2 эВ, при концентрации доноров 10^{10} см^{-3} размер ОПЗ составляет 170 микрон (что сравнимо с толщиной рабочих подложек – 300–400 микрон. Для концентрации доноров 10^{20} см^{-3} размер ОПЗ составляет уже 17 ангстрем (всего три – четыре монослоя!).

Гетерограница, гетероструктуры, сверхрешетки. В реальных полупроводниковых структурах, помимо поверхности, присутствуют границы раздела – например, полупроводник-металл, полупроводник-диэлектрик и граница раздела полупроводника одного типа с полупроводником другого типа. Эта граница называется гетерограницей (*interface*). Структура, состоящая из различных полупроводников, называется гетероструктурой. Одним из видов гетероструктур являются сверхрешетки.

Трансляционная симметрия – важнейшее свойство кристаллов. Атомы или молекулы в кристалле выстраиваются в строго определенном порядке самопроизвольно, без внешнего вмешательства, ми-

нимизируя при этом свободную энергию системы. Достижения нанотехнологий в последнее время позволяют создавать структуры с искусственно привнесенной симметрией. Примером таких структур является сверхрешетка (*superlattice*) – структура с искусственно заданной дополнительной сверхтрансляционной симметрией (обычно вдоль одной из координат). Так, используя гетероэпитаксию (т. е. упорядоченный попеременный рост слоев нескольких материалов), можно создавать сверхрешетки с искусственной трансляционной симметрией вдоль направления роста. Наиболее распространенным примером являются сверхрешетки GaAs/AlAs. Связано это с очень малым рассогласованием постоянной решетки у этих двух материалов. Постоянная решетки (при температуре 298 К) для GaAs составляет 0,569315 нм, а для AlAs – 0,5612. Рассогласование, таким образом, составляет примерно 1,4 %. При комнатной температуре ширина запрещенной зоны у арсенида галлия составляет 1,43 эВ. Арсенид алюминия – это не прямозонный материал, минимальный энергетический зазор для прямых переходов в нем составляет по разным данным от 2,95 до 3,14 эВ, ширина запрещенной зоны – 2,25 эВ. Разница между потолком валентной зоны (*разрыв валентных зон*) для GaAs/AlAs составляет 0,19 эВ, таким образом, величина барьера для электронов, локализованных в GaAs (*разрыв зон проводимости*), в такой гетероструктуре составляет 0,63 эВ. Меняя соотношение x в твердых растворах $\text{Ga}_x\text{Al}_{(1-x)}\text{As}$, можно менять величину этого барьера.

Важнейшими структурными характеристиками сверхрешеток, определяющими их электронные и оптические свойства, являются: 1) материалы, из которых они изготовлены; 2) толщина слоев и период; 3) количество периодов; 4) ориентация подложки. Так как положение дна зоны проводимости в одном материале (скажем, в GaAs) может быть ниже, чем в другом материале (например, AlAs), то первый материал представляет собой «квантовую яму» для электронов, а второй – барьер. Стоит обратить внимание, что в случае достаточно толстых барьеров говорят о множестве отдельных квантовых ям (*multiple quantum wells*), а не о сверхрешетке. В сверхрешетке вследствие подбарьерного туннелирования носителей заряда отдельные уровни квантования в яме расщепляются в подзону. Строго говоря,

вероятность туннелирования будет и при достаточно толстых барьерах, но если ширина подзоны, определяемая вероятностью туннелирования, меньше, чем неопределенность по энергии уровня в яме, определяемая из соотношения неопределенности, то в этом случае можно говорить об отдельных квантовых ямах, а не о сверхрешетке. Ширину квантовых ям и барьеров можно задавать руками, а современные методы изготовления наноструктур позволяют контролировать толщины слоев с точностью до монослоя. Глубина ямы и высота барьера определяются разрывом зон.

Оценим зависимость вероятности подбарьерного туннелирования в гетероструктурах GaAs/AlAs от толщины барьера:

$$\frac{1}{\tau_{\text{tun}}} \sim e^{-d \cdot 2 \frac{\sqrt{2m^*U}}{\hbar}}. \quad (9.4)$$

Величина барьера порядка 1 эВ, эффективная масса для электрона в арсениде алюминия приблизительно 0,15 от массы свободного электрона, значит, при увеличении толщины барьера на 2,5 ангстрема происходит уменьшение вероятности туннелирования в e раз. Кстати говоря, для прямого туннелирования электронов из кремния сквозь тонкий слой диоксида кремния вероятность туннелирования растет в e раз при уменьшении толщины барьера примерно на 1 ангстрем. Мы вернемся к этому вопросу, когда будем обсуждать уменьшение толщин подзатворных диэлектриков при дальнейшей миниатюризации приборов.

Если узкозонный материал таков, что положение дна зоны проводимости в нем ниже, чем в широкозонном материале, а положение потолка валентной зоны в нем выше, чем в широкозонном материале, то слой из этого материала является ямой как для электронов, так и для дырок. В таком случае структура является *сверхрешеткой 1-го типа* (*superlattice of type I*). Примером сверхрешетки 1-го типа является сверхрешетка GaAs/AlAs. В сверхрешетках 2-го типа положение дна зоны проводимости и положение потолка валентной зоны в одном материале ниже, чем во втором. Таким образом, *в сверхрешетках 2-го типа* носители заряда локализованы в различных материалах. Пример зонных структур сверхрешеток 1-го и 2-го типов приведен на рис. 9.4. Деление на 1-й и 2-й тип характерно и для квантовых проволок и точек.

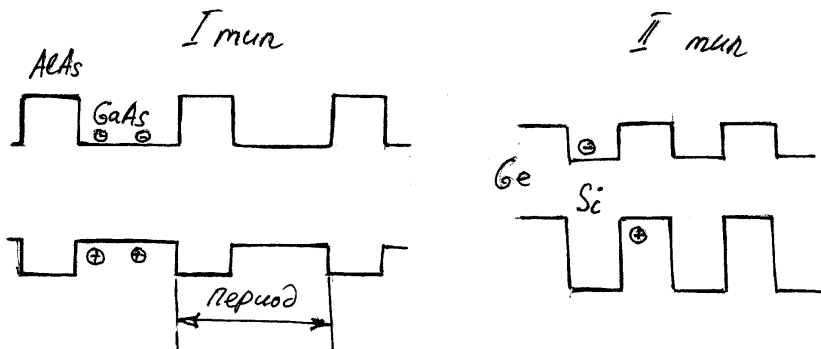


Рис. 9.4. Зонные диаграммы сверхрешеток 1-го типа (слева) и 2-го типа (справа)

Оценим, каких размеров должна быть квантовая яма, чтобы эффекты квантования носителей заряда проявлялись уже при комнатной температуре. Для этого найдем дебройлевскую длину волны электрона (либо дырки). Энергия электрона, отсчитываемая от края зоны проводимости, равна

$$E_e(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}.$$

Средняя энергия электрона имеет порядок $k_B T$, тогда

$$\lambda(T) = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2m^*k_B T}} = \frac{h}{\sqrt{2m^*k_B T}}.$$

Полезной будет формула

$$\lambda(T) = \sqrt{\frac{m_e}{m^*}} \frac{1}{\sqrt{T}} \cdot 132, \quad (9.5)$$

где длина волны измеряется в нанометрах, температура в Кельвинах, m_e — масса свободного электрона.

Так, для арсенида галлия при комнатной температуре длина волны электрона составляет приблизительно 30 нм. Энергия между квантовыми уровнями в яме будет больше тепловой энергии электронов, если ее размеры меньше длины волны электронов. В яме размером

порядка 10 нм и менее квантово-размерные эффекты будут проявляться уже при комнатной температуре.

Задания

1. Постройте зонную диаграмму полупроводника n -типа в случае, если поверхностные состояния являются: а) глубокими акцепторами; б) глубокими донорами.

2. В структуре полупроводник – диэлектрик (Si/SiO_2) в диэлектрике находится встроенный положительный заряд плотностью 10^{12} элементарных зарядов на см^{-2} . Кремний p -типа, концентрация мелких акцепторов $5 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$, примесь в объеме далека от истощения. Пренебрегая поверхностными состояниями на границе, найдите максимальную напряженность электрического поля в кремнии, оцените размер ОПЗ и изгиб зон – в вольтах. Диэлектрическую проницаемость диоксида кремния считайте равной 2,8, диэлектрическую проницаемость кремния – 11,8.

Лекция 10

Диод Шоттки

Гетероструктура металл – полупроводник. Вольт-амперная характеристика структуры металл – полупроводник, диодное приближение. Прямое и обратное смещение. Диод Шоттки

Рассмотрим структуру полупроводник n -типа / металл. Допустим, что поверхностные состояния на поверхности полупроводника не приводят к заметному изгибу зон. При контакте такого полупроводника и металла возможны две различных ситуации: уровень Ферми металла лежит ниже уровня Ферми полупроводника ($\Phi_M > \Phi_P$) либо наоборот. В первом случае в момент соприкосновения полупроводника с металлом поток электронов из полупроводника превышает поток электронов из металла. Динамическое равновесие ($j_{M0} = j_{P0}$) установится, когда поверхность металла зарядится отрицательно настолько, что своим потенциалом будет отталкивать электроны из полупроводника и уровни Ферми в системе не выровняются. При этом, так как концентрация свободных электронов в металле намного меньше концентрации свободных электронов в полупроводнике, уровень Ферми металла практически не изменится. Тогда изгиб зон в полупроводнике будет составлять $\phi_s = \Phi_M - \Phi_P$. Во втором случае часть электронов металла перейдет в полупроводник, поверхность металла зарядится положительно, изгиб зон станет отрицательным и реализуется ситуация обогащения.

Вернемся к первому случаю (рис. 10.1). До контакта энергетические диаграммы металла и полупроводника показаны в верхней части рисунка. На рисунке также показано, что означают следующие характеристики полупроводника: его электронное средство, работа выхода

электрона (в вакуум), порог фотоэмиссии, изображен уровень вакуума. Сразу после контакта электроны перетекают в металл, заряжают его поверхность отрицательно, а вблизи поверхности полупроводника возникает электрическое поле, которое экранируется заряженными донорами и затухает вглубь полупроводника.

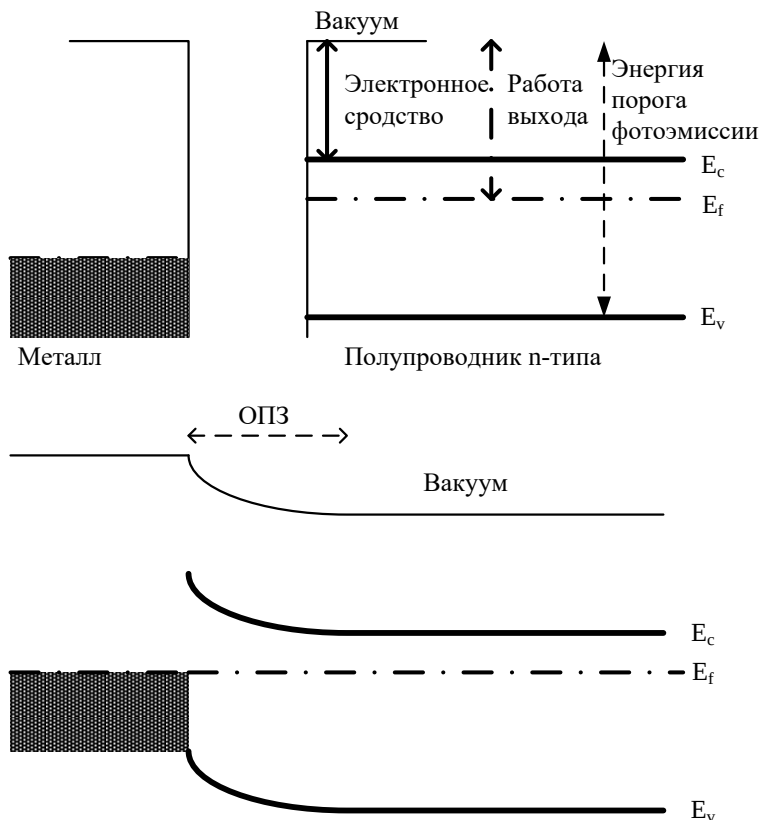


Рис. 10.1. Возникновение ОПЗ при контакте металл – полупроводник

Уровень вакуума в этом случае также изменяется, подобно тому, как это происходит в плоском конденсаторе. Если учесть конечную площадь контакта – задача перестает быть одномерной, и появление

заряда на границе и ОПЗ не влияет на уровень вакуума на расстояниях много больших, чем линейные размеры контакта.

Пусть изгиб зон таков, что не приводит к инверсии, а реализуется ситуация обеднения. Размер ОПЗ из формулы 9.3 в этом случае составляет

$$W = \sqrt{\frac{\epsilon \phi_s}{2\pi e^2 N_d}}.$$

Рассмотрим полупроводник n -типа. Предположим, что размер ОПЗ много больше длины волны электронов, чтобы пренебречь их туннелированием сквозь барьер. Рассмотрим ситуацию, когда длина свободного пробега носителей заряда больше размеров ОПЗ. В этом случае носитель заряда с соответствующей энергией пролетает над барьером, практически не испытывая рассеяния. Эта ситуация схожа с ситуацией вакуумного диода, поэтому данная теория получила название *диодной*. Из теории термоэлектронной эмиссии для вакуумного диода известно соотношение для плотности тока насыщения, который определяется следующим образом:

$$j_s = AT^2 \exp \frac{\psi}{kT}. \quad (10.1)$$

Плотность тока со стороны полупроводника пропорциональна количеству электронов, имеющих энергию выше барьера и их скорости. Если вспомнить, как от температуры зависит количество электронов в зоне проводимости (формула 5.9) и то, что скорость их пропорциональна квадратному корню из энергии, легко понять, как возникает зависимость плотности тока от температуры в формуле 10.1.

Постоянная A в данной формуле называется постоянной Ричардсона и составляет для кремния и арсенида галлия n -типа 252 и 8,2 А/см²К² соответственно [2, 5]. Это справедливо для слабого электрического поля, в сильном поле постоянная Ричардсона для арсенида галлия n -типа составляет 144 А/см²К². Постарайтесь самостоятельно объяснить разницу постоянных Ричардсона для данных материалов и эффект ее увеличения в сильных электрических полях для арсенида галлия с электронным типом проводимости.

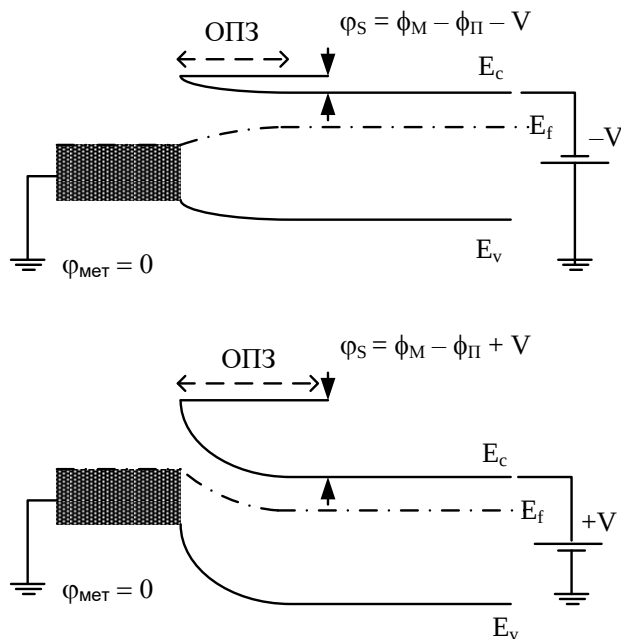


Рис. 10.2. Прямое (сверху) и обратное (снизу) смещение структуры металл – полупроводник. Размер ОПЗ обозначен стрелкой

Работа выхода электронов из полупроводника ψ определяется высотой барьера, связанного с изгибом зон, и будет составлять величину $\Phi_M - \Phi_{\text{П}} = \phi_s$. В случае, когда к структуре не приложено смещение напряжения от внешнего источника, этот ток уравнивается током электронов из полупроводника. Правее от барьера существует некоторое количество «горячих» электронов, способных преодолеть барьер. Рассмотрим **обратное смещение**. К полупроводнику приложен плюс батареи, а к металлу – минус (рис. 10.2). Оценим, в какой области будет происходить основное падение напряжения. Сопротивление металла намного меньше сопротивления полупроводника n -типа, а сопротивление даже тонкого слоя ОПЗ (где происходит обеднение) намного больше сопротивления всей оставшейся пла-

стины полупроводника. В результате приложенное напряжения падает, в основном в ОПЗ, и прямое смещение приводит к увеличению барьера. Все меньше и меньше электронов из полупроводника способны преодолеть энергетический барьер. Ток электронов из полупроводника уменьшается экспоненциально:

$$j_e = j_s \exp \frac{U|e|}{kT}.$$

Здесь следует отметить, что знак напряжения при обратном смещении отрицательный, заряд электрона берем по модулю.

При этом практически не меняется барьер для электронов металла, а значит, полный ток равен

$$j = j_s (\exp \frac{Ue}{kT} - 1). \quad (10.2)$$

При смене полярности подаваемого напряжения (**прямое смещение**) величина барьера уменьшается, и ток экспоненциально растет (рис. 10.3). Конечно, когда подаваемое напряжение практически спрямит барьер, ток будет определяться просто сопротивлением полупроводника и достигнет насыщения. Таким образом, структура металл – полупроводник является диодом (так называемый **диод Шоттки**) и может использоваться для выпрямления переменного тока.

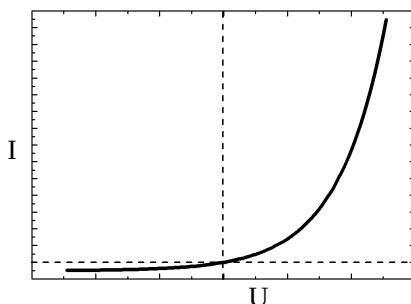


Рис. 10.3. Вольт-амперная характеристика диода Шоттки

Нередко необходимо получить не выпрямляющий, а омический контакт. Тогда следует подобрать металл с соответствующей работой

выхода, причем к одному и тому же полупроводнику. В зависимости от его типа легирования потребуются различные металлы для омического контакта.

Ёмкость ОПЗ. Варикапы. Параметрический усилитель. Сопротивление обратносмещенного диода Шоттки велико, если напряжение не достигло напряжения пробоя. Рассмотрим поведение диода, к которому наряду с постоянным обратным напряжением U_0 приложено небольшое переменное напряжение ΔU . Когда напряжение становится больше, размер ОПЗ увеличивается, когда меньше – уменьшается. Для переменного напряжения диод Шоттки представляет из себя конденсатор, одним электродом которого является поверхность металла (в нашем случае он заряжен отрицательно), а другим электродом – ОПЗ. Ёмкость плоского конденсатора составляет

$$C = \frac{\varepsilon S}{4\pi W}; \quad W = \sqrt{\frac{\varepsilon U}{2\pi e N_d}}. \quad (10.3)$$

Проверим, что это так. На самом деле ёмкость будет определяться как дифференциальная ёмкость: $C = \frac{\Delta q}{\Delta U}$.

Полный заряд ОПЗ равен

$$q_0 = SeN_d W_0,$$

изменение заряда

$$\Delta q = SeN_d \Delta W, \quad U = U_0 + \frac{\phi_s}{e} + \Delta U,$$

значит

$$\Delta W = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{2\pi e N_d}} U^{-\frac{1}{2}} \Delta U, \\ C = SeN_d \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{2\pi e N_d}} U^{-\frac{1}{2}} = \frac{\varepsilon S}{4\pi} \sqrt{\frac{2\pi e N_d}{\varepsilon U}} = \frac{\varepsilon S}{4\pi W}. \quad (10.4)$$

Таким образом, ёмкость зависит от напряжения. На этом принципе работает прибор с перестраиваемой ёмкостью – вариакп. Коэффициент изменения ёмкости может составлять от 2 до 15 и ограничен напряжением пробоя. Подстраивается он очень быстро, так как время

перезарядки примеси может достигать 10^{-11} секунды. Используется в параметрических усилителях и в перестраиваемых ёмкостях для резонаторов. На рис. 10.4 показано схематическое изображение вариакпа.

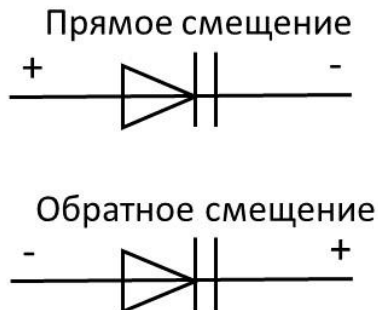


Рис. 10.4. Схематическое изображение вариакпа

Принцип работы параметрического усилителя аналогичен раскачиванию качели. Меняя положение центра тяжести (приседая и вставая), человек периодически меняет частоту маятника. Если частота приседаний ровно в два раза превышает частоту маятника, человек, приседая и вставая, каждый раз совершает работу раскачивая маятник против сил тяжести и центробежной силы. Также при изменении ёмкости конденсатора в колебательном контуре с удвоенной частотой от частоты собственных колебаний данного контура амплитуду колебаний увеличивает.

Так как энергия конденсатора равна $\frac{q^2}{2C}$,

то, уменьшая ёмкость конденсатора в момент его наибольшей зарядки, мы увеличиваем его энергию. Когда конденсатор разряжен — опять увеличиваем ёмкость и т. д. Так как энергия пропорциональна квадрату заряда, то и частота изменения параметра (отсюда и название — параметрический усилитель) должна быть удвоенной.

Лекция 11

p-n-переход

Способы создания *p-n*-переходов. Энергетическая диаграмма *p-n*-перехода. Вольт-амперные характеристики *p-n*-переходов

Важный элемент многих полупроводниковых микросхем – гетероструктура, части которой состоят из полупроводника одного типа, но легированы либо различными типами примесей (донорами и акцепторами) – *p-n*-переход, либо различной концентрацией – *n-n⁺*-переход (плюс здесь означает большее легирование).

Известны несколько способов создания *p-n*-переходов.

1. Сплавление

Если нанести на поверхность германия *n*-типа каплю индия (температура плавления 156 °C) и прогреть до температуры примерно 500°C, происходит взаимная диффузия индия и германия, и поверхностный слой германия оказывается обогащен примесью индия, т. е. становится *p*-типа. Таким методом *p-n*-переходы были получены еще в 1950 г.

2. Диффузия

Диффузия атомов примеси в приповерхностную область полупроводника обычно осуществляется из газовой среды. В реакторе при высокой температуре пластины полупроводника обдуваются газовой смесью, содержащей необходимый элемент примеси.

3. Ионная имплантация

Достоинства – высочайшая точность набора дозы, контроль глубины залегания. Недостатки – высокая стоимость и введение радиационных дефектов.

4. Эпитаксия

На пластине полупроводника одного типа выращивают слой полупроводника другого типа.

5. Прямое сращивание (“*direct bonding*”)

Относительно новый метод. В старых учебниках написано, что из-за наличия поверхностных состояний, невозможно получить p - n -переход, если сжать две пластины полупроводника с разным типом проводимости. Современные способы приготовления поверхности позволяют «пассивировать» поверхностные состояния. Затем две пластины сдавливаются при повышенной температуре и получается так называемая *bonding*-структура.

Энергетическая диаграмма p - n -перехода. На рис. 11.1 схематически показано образование барьера в области p - n -перехода. Диффузионный ток электронов из полупроводника n -типа в полупроводник p -типа и диффузионный ток дырок из полупроводника p -типа в полупроводник n -типа продолжается до тех пор, пока не уравнивается полевым током. Изгиб зон приводит к созданию барьера для электронов, движущихся справа налево, и дырок, движущихся слева направо (рис. 11.1). Потенциал и электрическое поле создаются положительно заряженными донорами справа, и отрицательно заряженными акцепторами слева.

Схематически разобьем p - n -переход на две области. Границей пусть служит плоскость, в которой концентрация электронов равна концентрации дырок. Как видно, для электронов полупроводника n -типа в правой части p - n -перехода реализуется ситуация обеднения, но и для дырок полупроводника p -типа в левой части p - n перехода реализуется ситуация обеднения. Мы уже знаем, как найти распределение напряженности электрического поля и размер ОПЗ в случае обеднения. Сначала рассмотрим **симметричный** случай, когда концентрации доноров в полупроводнике n -типа и акцепторов в полупроводнике p -типа примерно равны ($N_d \cong N_a$). Если доноры и акцепторы мелкие и их концентрация достаточно велика, то полная высота барьера ϕ_{pn} составляет примерно чуть меньше E_g . В симметричном случае на область n - и p -типа приходится примерно половина от всего барьера, т. е. $\cong 1/2 \phi_{pn}$. Тогда

$$W_n \cong W_p; W = W_n + W_p \cong \sqrt{\frac{\varepsilon \phi_{pn}}{2\pi e^2 N_d}} \cong \sqrt{\frac{\varepsilon E_g}{2\pi e^2 N_d}}. \quad (11.1)$$

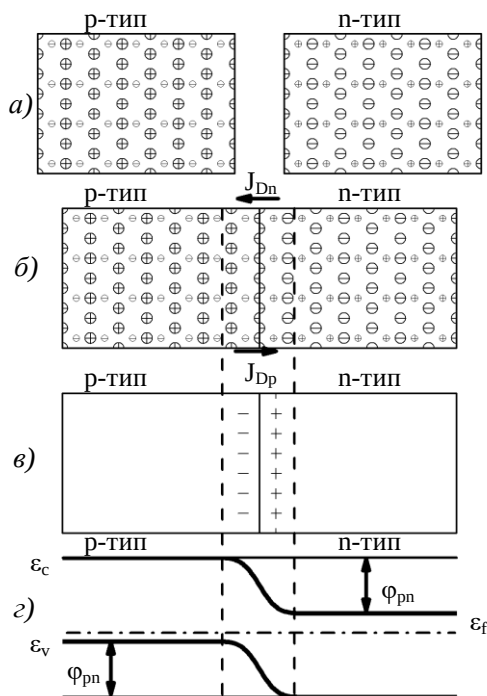


Рис. 11.1. Образование и энергетическая диаграмма симметричного *p-n*-перехода: *а* – *p*- и *n*-полупроводники до их контакта; *б* – диффузия электронов и дырок после их соединения; *в* – распределение заряда в ОПЗ; *г* – энергетическая диаграмма *p-n*-перехода

Очень часто используемые на практике *p-n*-переходы являются сильно **несимметричными**.

Рассмотрим случай, когда *p*-область сильно легирована, а *n*-область легирована гораздо слабее. Скажем, пусть это высоковольтный кремниевый диод с $N_d = 10^{13} \text{ см}^{-3}$, а $N_a = 10^{18} \text{ см}^{-3}$. В результате сравнения площади треугольников на правой части рис. 10.2 (а это и есть падение напряжения) все напряжение барьера падает на *n*-области. Тогда

$$W \cong W_n \cong \sqrt{\frac{\epsilon E_g}{2\pi e^2 N_d}}, \quad E_{\max} = \sqrt{\frac{8\pi N_d E_g}{\epsilon}}.$$

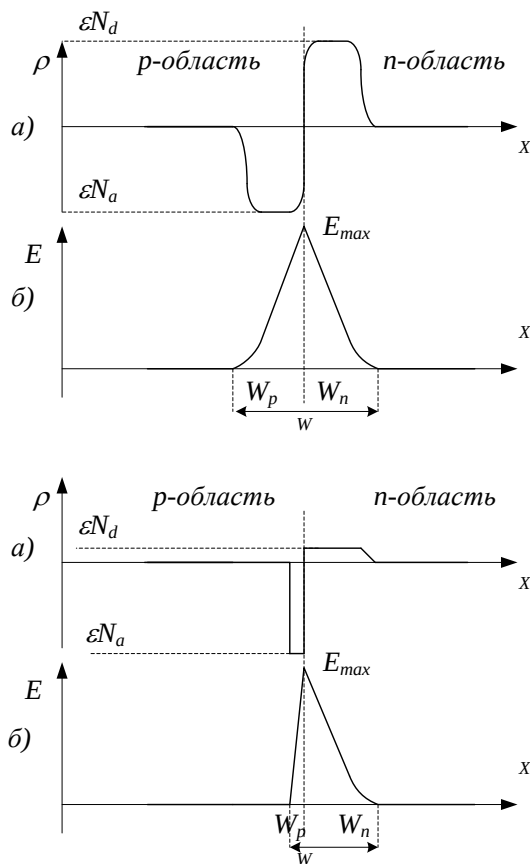


Рис. 11.2. Распределение объемного заряда (а) и поля (б) в случае симметричного (сверху) и несимметричного (снизу) p - n -перехода

Вольт-амперные характеристики p - n -переходов. Чтобы найти вольт-амперные характеристики p - n -переходов, нужно провести рассуждения, сходные с теми, что мы проводили, когда обсуждали вольт-амперные характеристики диода Шоттки. При обратном смещении основная часть прикладываемого напряжения падает на

наиболее высокоомных областях – областях обеднения. Это приводит к увеличению барьера и уменьшению тока электронов из n -области в p -область и дырок из p -области в n -область. Аналогично ситуации с диодом Шоттки, при смене полярности подаваемого напряжения (прямое смещение) величина барьера уменьшается и ток экспоненциально растет:

$$j = j_s (e^{\frac{U}{kT}} - 1).$$

Конечно, когда подаваемое напряжение практически спрямит барьер, ток будет определяться просто сопротивлением высокоомного полупроводника (в нашем случае это полупроводник n -типа) и достигнет насыщения. Таким образом, p - n -переход является диодом и может использоваться для выпрямления переменного тока.

В такой простой модели вольт-амперные характеристики p - n -переходов похожи на характеристики диодов Шоттки (рис. 10.3). Но в реальности при больших прямых смещениях может происходить сильный нагрев и даже разрушение диода, а при больших обратных напряжениях – различные типы пробоев: тепловой, туннельный либо лавинный (рис. 11.3).

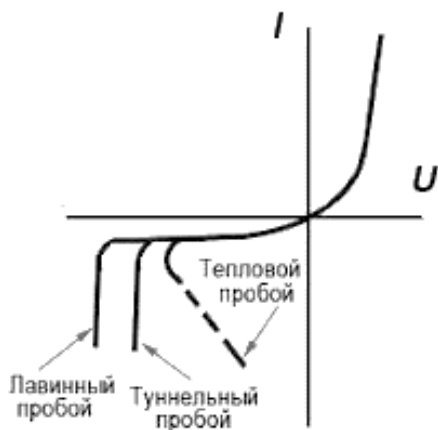


Рис. 11.3. Реальные ВАХи p - n -перехода

Оценим плотность диффузионного тока, который, если нет подаваемого напряжения, точно уравнивается полевым током. Из уравнения диффузии

$$j_D = -eD \frac{\delta n}{\delta x},$$

где D – коэффициент диффузии, связанный с подвижностью μ соотношением Эйнштейна $D = \frac{kT}{e} \mu$. В среднем градиент концентрации для электронов равен

$$\frac{\delta n}{\delta x} \approx \frac{n_{0n}}{W}.$$

В нашем случае неистощенной примеси концентрация электронов в полупроводнике n -типа далеко в глубине от ОПЗ, n_{0n} меньше N_d и равна 1–2 на 10^{12} см^{-3} . Тогда размер ОПЗ примерно 12 микрон, а градиент концентрации для электронов примерно 10^{15} см^{-4} . Коэффициенты диффузии для электронов и для дырок в кремнии составляют соответственно 34 и $13 \text{ см}^2/\text{с}$. Т. е. диффузионный ток электронов равен примерно 5 миллиампер на квадратный сантиметр. При этом в нашем сильно несимметричном переходе градиент концентрации для дырок гораздо больше, и диффузионный ток дырок на несколько порядков больше. Чем больше уровень легирования, тем больше градиент концентрации (причем зависимость сверхлинейная, так как уменьшается еще и размер ОПЗ), так что при больших, но разумных уровнях легирования плотность диффузионного тока может достигать миллионов ампер на квадратный сантиметр.

Грубо оценим электронную компоненту тока насыщения j_s . Электрон, находящийся в p -области, имеет шанс достичь ОПЗ, если он расположен не левее длины диффузии L_n . Попад в область ОПЗ, он ускоряется полем барьера и выбрасывается в n -область. Оценим, сколько электронов в единицу времени из p -области способны достичь ОПЗ единичного сечения. Количество таких электронов в единице сечения грубо равно их концентрации n_{0p} на длину диффузии. Время, которое им требуется, чтобы достичь ОПЗ – это время, которое необходимо, чтобы пройти диффузионную длину (и затем либо

достичь ОПЗ, либо рекомбинировать), т. е. фактически это время жизни неосновных носителей (электронов в p -области). Тогда

$$j_{ns} = e \frac{L_n n_{0p}}{\tau_n}.$$

Если вспомнить соотношение $np = n_i p_i$, и с учетом того, что

$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n} : \\ j_{ns} = e \frac{n_i^2}{p_0} \cdot \sqrt{\frac{D_n}{\tau_n}}. \quad (11.2)$$

Так, для кремниевого диода при комнатной температуре, если время жизни составляет 1 микросекунду, а концентрация дырок в p -области равна 10^{16} см^{-3} , плотность тока насыщения составляет величину 10^{-11} А/см^2 . Но даже этот очень маленький ток скомпенсирован (если к p - n -переходу не приложено напряжение) током «горячих» электронов из n -области, способных преодолеть барьер. Обратное напряжение увеличивает величину барьера, и ток электронов из n -области уже не может компенсировать ток электронов из p -области, что и приводит к экспоненциальной зависимости в вольт-амперной характеристике. Обратим внимание, что обратный ток сильно зависит от температуры, так как n_i зависит от температуры экспоненциально. Это ограничивает применение узкозонных полупроводников. Существуют диоды на основе широкозонных полупроводников, например, карбида кремния, способные работать при температуре 600°C .

Ударная ионизация и напряжение пробоя. Генерационный ток. Что произойдет, если увеличивать обратное напряжение? В конце концов, поле в ОПЗ может достигнуть такого предела, что носитель заряда сможет разогнаться им до таких энергий (больше величины запрещенной зоны), что будет способен родить электрон-дырочную пару. Эти носители заряда также находятся в области ОПЗ (области сильного поля) и, ускоряясь полем, способны разогнаться до больших энергий. Процесс развивается лавинообразно, и обратный ток резко возрастает.

Было обнаружено, что зависимость обратного тока от напряжения не всегда экспоненциальна, а иногда корневым образом возрастает

с напряжением. Это происходит из-за генерационного тока, который, если не приложено внешнее напряжение, также уравновешен. Если в области ОПЗ рождаются электрон и дырка (в результате термической ионизации), то в поле ОПЗ дырка всплывает в p -область, а электрон выбрасывается в n -область. Это создает добавочный обратный ток, который пропорционален количеству рождающихся в области ОПЗ электронов и дырок. Так как размер ОПЗ пропорционален корню из напряжения, то и генерационный ток также пропорционален корню из напряжения.

Мощные полупроводниковые выпрямители, их быстродействие. Полупроводниковые p - n -переходы позволяют выпрямлять напряжения до 3000 вольт и оперировать токами в сотни ампер. Основные требования – высокое напряжение пробоя при обратном смещении и низкое сопротивление при прямом смещении во избежание сильного нагрева. Для того чтобы этого достичь, применяется следующий гетеропереход: на высокочистом полупроводнике формируется пленка легированного полупроводника, т. е., например, структура n - n^+ (рис. 11.4). При приложении к n^+ -области положительного потенциала (обратного смещение) напряжение падает в основном на высокочистом высокоомном материале. Толщина его должна быть достаточна, чтобы напряжение электрического поля не превышала порога пробоя. При приложении к n^+ -области отрицательного потенциала (прямое смещение) электроны из этой области устремляются в нелегированную область и заполняют ее. На то, чтобы заполнить электронами эту область, требуется время, поэтому быстродействие мощных выпрямителей ограничено. При приложении обратного напряжения электроны из нелегированной области либо должны про-рекомбинировать с дырками, либо продрейфовать к n^+ -области. Этот процесс также требует времени. Таким образом, для увеличения быстродействия нужно уменьшать толщину нелегированной области либо уменьшать в ней время жизни неосновных носителей путем помещения глубоких центров. Но и уменьшение толщины нелегированной области, и наличие глубоких центров приведут к снижению порогового напряжения пробоя (вспомните про генерационный ток). В реальных приборах необходимо оптимизировать оба этих параметра.

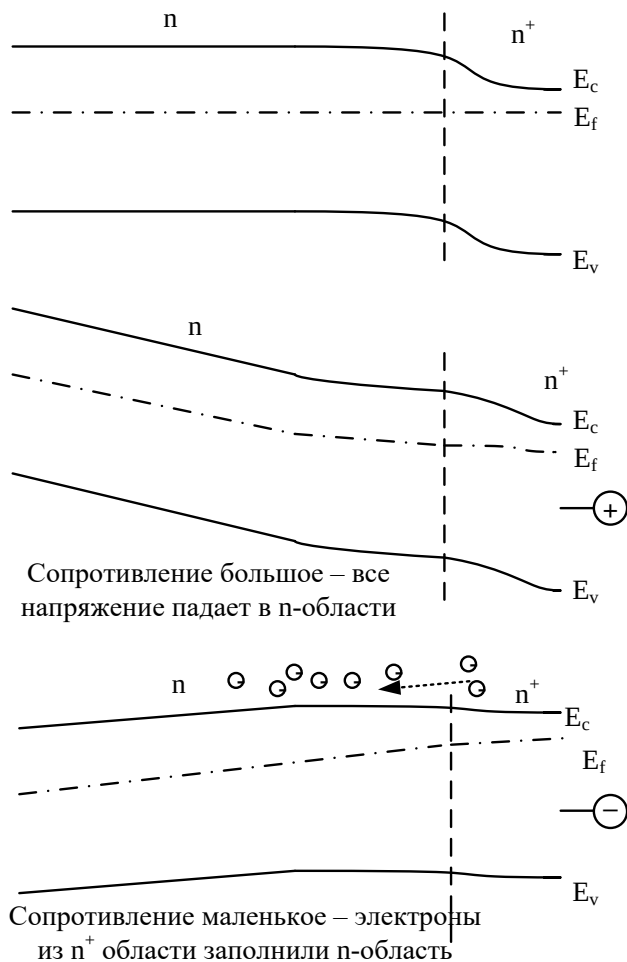


Рис. 11.4. Зонная диаграмма n - n^+ -высоковольтного выпрямителя без внешнего напряжения (верхняя часть рисунка) при обратном (средина рисунка) и прямом (нижняя часть рисунка) смещении

Приборное применение p - n -переходов. Биполярный транзистор

Приборное применение p - n -переходов

Перечислим лишь некоторые электронные устройства, использующие p - n -переходы и их важнейшие характеристики. Подробнее познакомиться с физическими принципами действия данных приборов можно в работах [3, 7, 10, 11, 13].

1. Выпрямители тока. Для производства высоковольтных выпрямителей используется высокочистый высокоомный кремний. Время жизни неосновных носителей заряда в таком кремнии большое, так что быстроедействие их невелико.

2. Лавинные диоды. Используются в качестве защитных устройств от скачков напряжения.

3. Фотодиоды (обратносмещенные p - n -переходы). Лавинные фотодиоды. P - i - n -структуры. Спектральная чувствительность фотодиодов.

4. Светодиоды (p - n -переходы при прямом смещении).

5. Солнечные элементы. Источники фотоЭДС и фототока.

Биполярные транзисторы. Энергетическая диаграмма p - n - p -переходов. Коллектор, база, эмиттер. Усиление по току. Быстродействие, частота отсечки

На рис. 12.1 схематично представлен биполярный транзистор.

Он состоит из полупроводника p -типа (на рисунке *слева* – эмиттер), полупроводника n -типа (на рисунке *в центре* – база) и полупроводника p -типа (на рисунке *справа* – коллектор), так называемый p - n - p -транзистор (физический принцип n - p - n транзисторов будет таким же). Рассмотрим зонную диаграмму данной структуры а) без внешнего смещения и б) с внешним смещением (рис. 12.2).

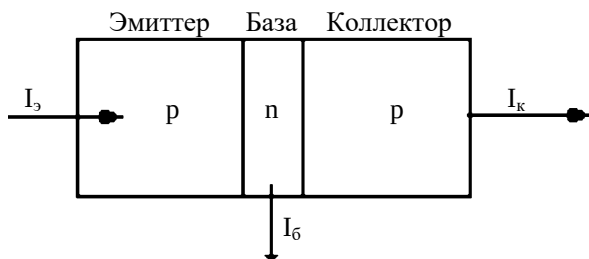


Рис 12.1. Схематичное изображение биполярного p - n - p -транзистора

Предположим, что в базу из внешнего источника тока эмитируются электроны, создавая ток I_b . И слева, и справа для этих электронов существует барьер, чья высота много больше kT (при комнатной температуре это составляет 26 миллиэлектронвольт), преодолеть который большинство из них не в состоянии. Более вероятным процессом является их рекомбинация с дырками из соседних p -областей, для которых n -база является барьером.

Приложим к коллектору отрицательный потенциал. Рассмотрим ситуацию, когда толщина базы W много меньше длины диффузии дырок L_p . Для дырок из области эмиттера база является барьером (который немного спрямляется прямым смещением от внешнего источника). Но некоторая часть достаточно «горячих» дырок способна преодолеть этот барьер, и, так как толщина базы мала, большая их часть α (к примеру 0,99) пролетает над барьером, не прорекомбинировав с электронами, достигает области правого n - p -перехода, поле которого их ускоряет. Течет ток эмиттер-коллектор. Предположим теперь также, что в базу из внешнего источника тока мы начали эмиттировать электроны (из внешнего контакта), создавая ток I_b . Эмитированные в базу электроны своим отрицательным потенциалом притягивают

дырки из эмиттера (понижая барьер эмиттер-база). Дырки из эмиттера устремляются в базу, чтобы прорекомбинировать с электронами, но 99 % из них проникают в коллектор. Значит, $I_k = \alpha I_o$. С другой стороны, когда уже установилась квазистационарная ситуация и нигде не происходит накопления заряда, то $I_o = I_k + I_o$. Следовательно, отношение токов I_k к I_o составляет $\alpha / (1 - \alpha)$. Наш транзистор работает в режиме усиления по току с коэффициентом усиления 99.

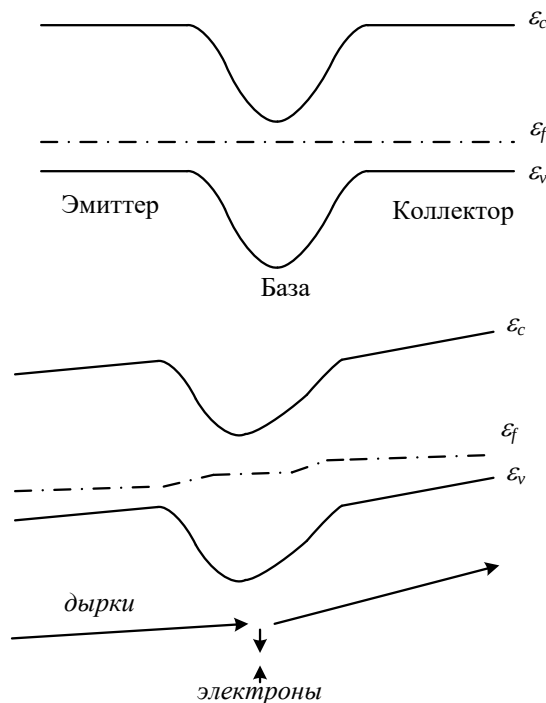


Рис. 12.2. Схематичное изображение зонной диаграммы $p-n-p$ -транзистора: *сверху* — без смещения, *снизу* — с внешним смещением на коллектор и базу

Вольт-амперные характеристики биполярного транзистора показаны на рис. 12.3. Так как у транзистора три контакта, необходимо привести зависимости токов через базу и через коллектор.

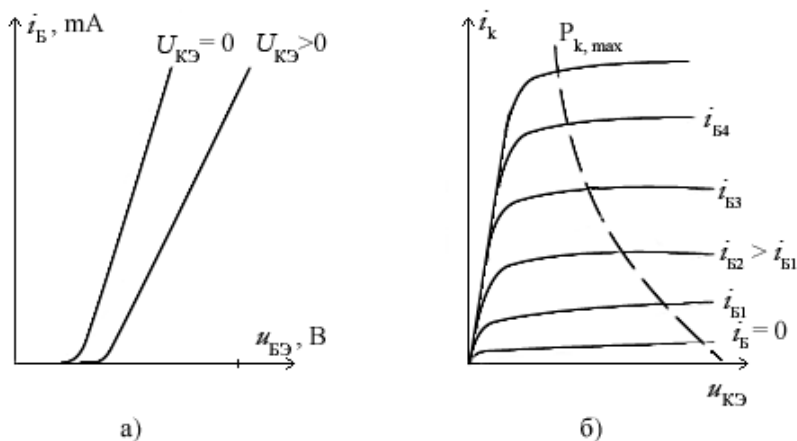


Рис. 12.3. Вольт-амперные характеристики биполярного транзистора: а – зависимость тока через базу от напряжения база-эмиттер при нулевом и положительном напряжении коллектор-эмиттер; б – зависимость тока через коллектор от напряжения коллектор-эмиттер при различных значениях тока через базу

Если к базе транзистора (зонная диаграмма показана на рис. 12.2) прикладывать отрицательный потенциал, барьер для дырок из эмиттера p -типа уменьшается и ток эмиттер-база растет (рис. 12.3, а). Если к коллектору прикладывать положительное напряжение, то барьер для дырок из эмиттера растет и ток через базу уменьшается. На рис. 12.3, б приведены выходные ВАХи транзистора при различных токах через базу. Причины, вследствие которых ток через базу приводит к усилению тока эмиттер-коллектор, описаны выше.

По принципу своего действия биполярный транзистор похож на вакуумную лампу – триод. Роль катода выполняет эмиттер, роль анода – коллектор, а роль сетки – база. Эмитируя электроны в базу, мы меняем ее потенциал, понижаем барьер для дырок из эмиттера

(рис. 12.2). Своим зарядом электроны притягивают дырки из эмиттера, но только небольшая часть из них рекомбинирует с электронами – почти все, преодолевая пониженный барьер, уходят в коллектор, т. е. получается уже рассмотренное усиление по току.

Данный тип транзистора называется биполярным, так как в процессе участвуют оба типа носителей – дырки из эмиттера и электроны из базы. Основными характеристиками биполярных транзисторов является коэффициент усиления и быстродействие. Можно показать, что чем больше коэффициент усиления, тем больше время установления вышеописанной квазистационарной ситуации, т. е. чем больше коэффициент усиления, тем хуже быстродействие биполярного транзистора. Современные транзисторы могут усиливать сигналы с частотами в десятки и сотни гигаГерц (транзисторы на гетероструктурах). В последнее время разрабатываются и производятся быстродействующие транзисторы на гетероструктурах, в которых база сделана из одного полупроводника (например, твердый раствор германий – кремний), а эмиттер и коллектор – из другого полупроводника (например, кремний).

Реальная топология биполярного транзистора отличается от модельной, приведенной на рис. 12.1. На рис. 12.4 показана топология биполярного транзистора близкая к реальной. База p -типа может быть сформирована диффузией акцепторной примеси, а эмиттер в центре создается перекомпенсацией этой области донорами.

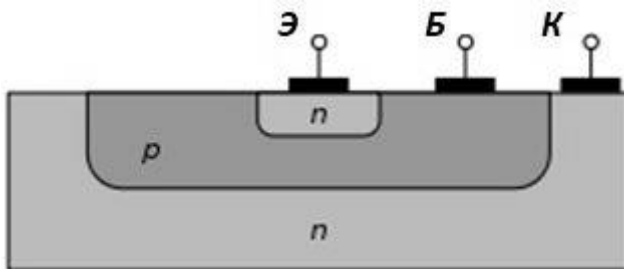


Рис. 12.4. Топология биполярного транзистора

————— Лекция 13 —————

Эффект поля. МДП-транзистор

Первые эксперименты по эффекту поля (исторический обзор). Роль границы раздела. Полевой транзистор с *p-n*-переходом. МДП-транзистор. Встроенный и индуцированный канал. Основные характеристики МДП-транзистора

Первые эксперименты по исследованию эффекта поля (его влияния на концентрацию свободных носителей заряда в полупроводнике) были проведены американским физиком Юлиусом Лилиенфельдом в 1925 г. Попробуем оценить, какое электрическое поле необходимо приложить для модуляции проводимости в полупроводнике. Тогда умели получать германий или кремний с остаточной концентрацией примеси (например, доноров) до 10^{18} см^{-3} . Максимальная напряженность электрического поля (вблизи границы) не должна превышать порога ионизации – примерно $2\text{--}3 \times 10^5 \text{ В/см}$ для кремния или германия. Тогда из формулы 9.3 найдем величину максимального изгиба зон и размер ОПЗ.

$$\phi_s = \frac{E_{\max}^2 \varepsilon}{8\pi N_d}; \quad W = \frac{\varepsilon E_{\max}}{4\pi e N_d}.$$

При наших параметрах размер ОПЗ составит 0,02 микрона ($2 \times 10^{-6} \text{ см}$). В 1925 г. умели изготавливать пластинки полупроводника с минимальной толщиной 50 микрон. В этом случае относительное изменение сопротивления пластинки при обеднении носителями слоя ОПЗ составит примерно 0,04 %. Но экспериментально измеряемая модуляция сопротивления была в тысячи раз меньше. Виноваты поверхностные состояния. Если почти каждый атом поверхности даст поверхностное состояние, их концентрация будет примерно

10^{15} см^{-2} . Поверхностная концентрация заряженных доноров в ОПЗ равна $\sigma = WN_d$ и в нашем случае (если бы не было поверхностных состояний) составляет $2 \times 10^{12} \text{ см}^{-2}$. Как видно, это почти на три порядка меньше, чем плотность поверхностных состояний. С учетом диэлектрической проницаемости, заряд ОПЗ практически на четыре порядка меньше поверхностного заряда на границе полупроводника. Т. е. в полупроводнике с реальной поверхностью (если плотность поверхностных состояний велика) изгиб зон вызван в основном потенциалом заряженных поверхностных состояний и значительно изменить его разумными полями невозможно. Уровень Ферми жестко закреплен на поверхности (это явление называется пиннингом уровня Ферми).

Полевой транзистор с p - n -переходом. Идея Уильяма Шокли, предложенная в 1952 г., заключалась в том, чтобы уйти от поверхности. Физический принцип понятен из рис. 13.1.

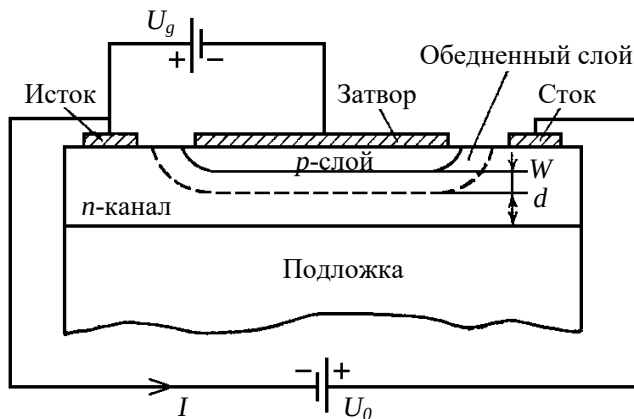


Рис. 13.1. Полевой транзистор с p - n -переходом, рабочая конструкция с n -каналом

Три контакта к транзистору называются: исток (source), сток (drain), а между ними затвор (gate). Легированный, прилегающий

к металлическому затвору слой, своим ОПЗ экранирует заряд поверхностных состояний. Прикладывая к затвору положительный потенциал, можно уменьшить размер p -слоя и сделать канал проводимости шире. Прикладывая отрицательный потенциал к затвору, можно увеличивать толщину инверсного слоя и толщину обедненного слоя, тем самым уменьшая толщину канала с n -типом проводимости. При некотором смещении можно добиться полного перекрытия канала. Если подложка изолирующая (диэлектрик) или полуизолирующая (собственный полупроводник с удельным сопротивлением на много порядков больше удельного сопротивления легированного n -канала), то сопротивление истоков – стоков очень велико. Транзистор закрыт. Это позволяет использовать полевые транзисторы как ключи в некоторых схемах. Так называемые тонкопленочные транзисторы (или ТПТ – полевые транзисторы на структурах стекло / тонкая пленка аморфного либо поликристаллического кремния) используются в качестве управляющих элементов в активных матрицах жидкокристаллических дисплеев.

Как уже отмечалось выше, поверхностные состояния, на которых закрепляется уровень Ферми, мешали реализовать идеи Лилиенфельда по созданию транзистора на эффекте поля. Технологи долго искали такие способы нанесения диэлектрических покрытий на полупроводники, чтобы плотность поверхностных состояний на границе раздела (*interface*) была минимальна. Замечательным подарком природы явилось то, что такой системой является гетероструктура кремний / диоксид кремния (Si/SiO_2). Оказалось, что для определенных условий формирования пленки диоксида кремния плотность поверхностных состояний на данной гетерогранице может достигать величин менее 10^{10} см^{-2} . Благодаря такому свойству кремний становится основным материалом микроэлектроники. С 1950-х гг. началось производство МДП (металл – диэлектрик – полупроводник) полевых транзисторов. Так как в большинстве случаев в качестве диэлектрика используется окисел кремния (и лишь иногда нитрид кремния – Si_3N_4), то часто употребляют термин МОП-транзистор (металл – окисел – полупроводник, английская аббревиатура *MOS – metal – oxide – semiconductor*).

Возможны два основных типа полевых транзисторов: со встроенным каналом и с индуцированным каналом (рис. 13.2).

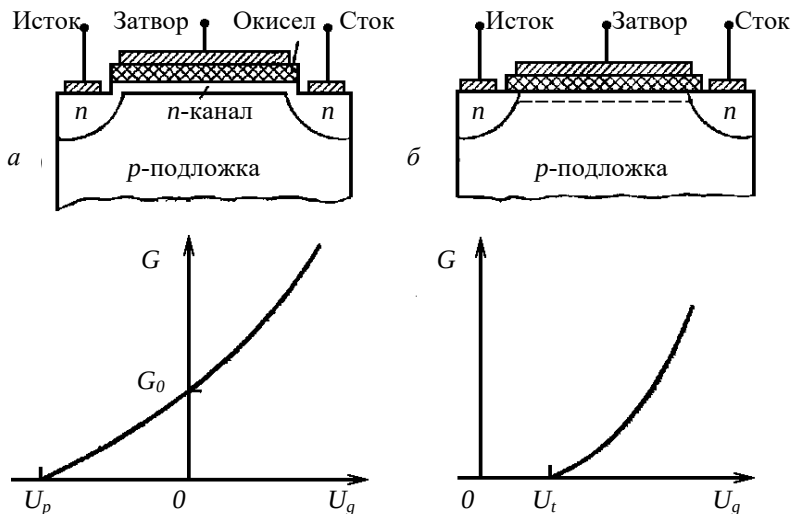


Рис. 13.2. Схематическое изображение полевых транзисторов со встроенным каналом (а) и индуцированным каналом (б) и зависимость их обратного сопротивления ($G = 1/R$) от напряжения на затворе U_g

Транзистор со встроенным каналом при $U_g = 0$ открыт, а с индуцированным – закрыт, так как представляет собой два p - n -перехода. Его сопротивление определяется большим сопротивлением обратносмещенного p - n -перехода. Транзистор с индуцированным каналом открывается только при некотором пороговом напряжении U_t . Транзистор со встроенным каналом закрыт при напряжении отсечки U_p .

Основные характеристики полевых транзисторов

1. Отношение вкл / выкл – ON / OFF

Это соотношение между токами исток – сток в открытом и закрытом состоянии (которое определяется напряжением на затворе), при том же рабочем напряжении исток – сток. Определяется топологией транзистора и токами утечки, т. е. током в закрытом состоянии. К примеру, у ТПТ-транзисторов, которые используются в качестве

управляющих элементов в активных матрицах жидкокристаллических дисплеев, это соотношение должно лежать в пределах от 10^6 до 10^7 .

2. Крутизна

Важной характеристикой полевого транзистора является отношение изменения тока исток – сток к изменению напряжения на затворе. Эта характеристика называется крутизной и измеряется в сименсах ($1 \text{ Сим} = 1 \text{ Ом}^{-1}$).

$$S = \frac{\Delta I_{s-d}}{\Delta U_g}. \quad (13.1)$$

Естественно, крутизна зависит от напряжения исток – сток и обычно приводится для полевого транзистора работающего в режиме насыщения. Крутизна транзистора в этом режиме максимальна.

3. Величина тока исток – сток в открытом состоянии (в режиме насыщения)

Определяется топологией транзистора (шириной и длиной канала), а также подвижностью носителей заряда. Рассмотрим зависимость тока через канал в открытом состоянии от напряжения исток – сток. Казалось бы, этот ток определяется сопротивлением канала и всегда растет пропорционально напряжению исток – сток. Но канал обладает конечным сопротивлением и неэквипотенциален. Как это схематически показано на рис. 13.3, ширина канала зависит от напряжения на стоке, и при некотором напряжении ток уже практически не зависит от напряжения – наступает режим насыщения.

4. Быстродействие

Понятно, что мгновенно включить или выключить транзистор (мгновенно поменяв напряжение на затворе) нельзя. Чтобы канал из закрытого стал открытым, необходимо заполнить его носителями заряда. Они могут прийти в канал только из истока или стока. Время, за которое носители заполняют канал длиной L , и будет определять время его переключения:

$$\tau \approx \frac{L}{v_s} = \frac{L}{\mu E}. \quad (13.2)$$

Это время определяется подвижностью носителей заряда, и достигает в быстродействующих арсенид-галлиевых транзисторах нескольких пикосекунд.

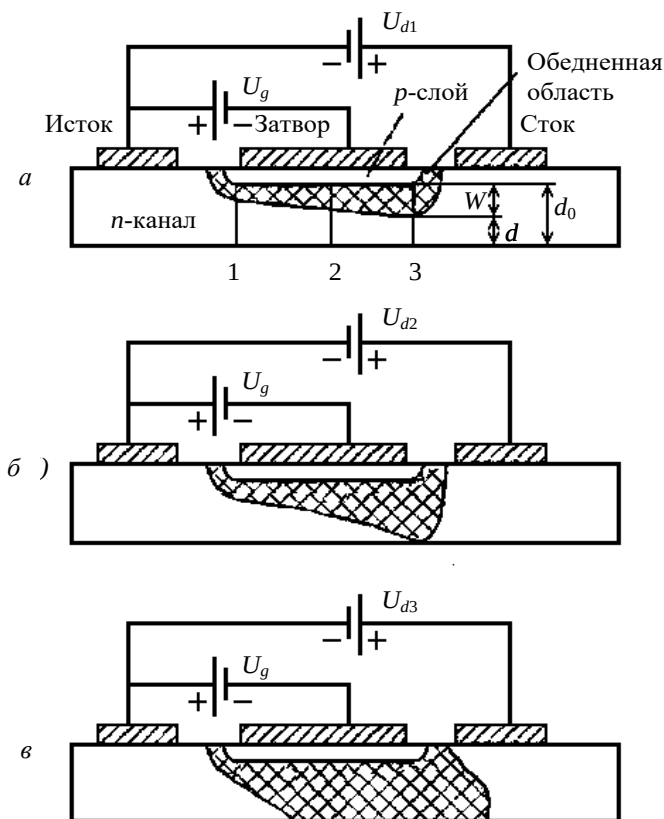


Рис. 13.3. Механизм возникновения режима насыщения полевого транзистора: *a* – напряжение исток – сток меньше напряжения насыщения; *б* – напряжение исток – сток равно напряжению насыщения; *в* – напряжение исток – сток больше напряжения насыщения

————— Лекция 14 —————

Приборы на основе МДП-структур

МДП-транзистор в режиме ключа. Широкоформатная микроэлектроника

Полевые транзисторы (МДП-транзисторы) могут применяться для усиления сигналов в операционных усилителях, в других аналоговых схемах. Наиболее важным является их использование в качестве логических элементов для дискретных операций, в цифровых схемах. МДП-транзисторы могут работать в режиме ключа. Здесь ключевыми характеристиками являются отношение тока во включенном и выключенном состоянии (вкл / выкл – ON / OFF), пороги включения и выключения (для правильной работы схемы важно, чтобы данные пороги имели малый разброс своего значения во всех элементах схемы), а также быстродействие. Для сверхбольших интегральных схем важны также такие параметры, как энергопотребление (в том числе и в «холостом» режиме из-за токов утечки через подзатворный диэлектрик), ёмкость элемента в сравнении с паразитными ёмкостями между соседними элементами. Это важно, чтобы срабатывание одного элемента не влияло на работу соседних элементов.

МДП-транзисторы используются в широкоформатной микроэлектронике (*giant microelectronics*). Здесь МДП-транзисторы делают на пленочном материале в геометрии тонкопленочного транзистора – ТПТ (*thin film transistor – TFT*). Современный плоский дисплей – это микросхема формата до десятков дюймов по диагонали, содержащая миллионы транзисторов, – отсюда и термин «широкоформатная микроэлектроника». Сколько на дисплее имеется пикселей, столько и необходимо МДП-транзисторов (а иногда и в два раза больше – один

используется в качестве запасного). Принцип работы плоского дисплея на жидких кристаллах заключается в следующем. Жидкие кристаллы – длинные органические молекулы, которые могут выстраиваться в электрическом поле, образуя спиралевидные структуры. Вектор поляризации света, проходящего сквозь такую структуру, вращается.

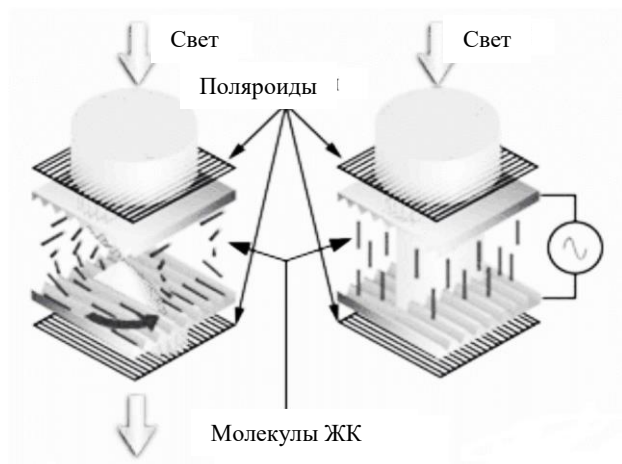


Рис. 14.1. Принцип модуляции электрическим полем пропускания света жидкими кристаллами

Если на пластины, между которыми помещен жидкий кристалл, нанести поляризующие покрытия, то в случае, когда плоскости пропускания поляризатора и анализатора перпендикулярны, а вращения вектора поляризации не происходит, такая ячейка не пропускает свет (нижняя часть рис. 14.1). Если теперь приложить к ячейке электрическое поле (используя прозрачные электроды), то при некоторой напряженности электрического поля угол поворота плоскости поляризации составит 90° , интенсивность прошедшего света будет максимальной. Изменяя напряженность прикладываемого поля, можно модулировать интенсивность проходящего света и добиваться нескольких градаций «серости» – от черного до белого. Поставив три фильтра на соседние пиксели, можно получить цветное изображение. Возможны два типа управления изображением: пассивный и активный.

В первом контакте с прозрачных электродов выведены на периферию дисплея и коммутируются периферийными драйверами. Таким образом можно отражать конечный набор картинок. Так работают индикаторы в часах, приборах, табло. Для того чтобы отображать произвольное изображение, нужно вывести на периферию контакты с каждого пикселя. Если разрешение экрана даже 800 на 600 пикселей, это весьма затрудняет получение контрастного изображения. Можно вывести отдельно линии строк и столбцов. Допустим, рабочее напряжение ячейки 10 вольт. Для того чтобы «засветить» отдельный пиксель, нужно на его строку, к примеру, подать минус 5 вольт, а на его столбец – плюс 5 вольт. На остальных электродах напряжение 0 вольт. Нужный пиксель будет светиться с максимальной яркостью, но и на все пиксели той же строки и того же столбца действует напряжение 5 вольт, и они частично «открыты». Поэтому при такой адресации контрастность изображения невысока.

Для получения высококонтрастного изображения применяют схему активной адресации (*active matrix TFT*), показанную на рис. 14.2. У каждого пикселя есть свой управляющий транзистор. Его сток – это полупрозрачный электрод ячейки с жидким кристаллом, затвор контактирует с электродом строки, а исток – с электродом столбца.

Теперь развертка изображения осуществляется следующим образом. Только на определенную строку подается напряжение, открывающее канал ТПТ, остальные транзисторы закрыты. На все столбцы подается нужное напряжение, необходимое для того, чтобы зарядить сток до нужного потенциала, т. е. создать поле требуемой напряженности в ячейке, содержащей жидкий кристалл. Другой электрод является общим для всех ячеек. Так как во всех других строках транзисторы закрыты, ячейки, которыми они управляют, не заряжаются и не разряжаются.

Сформировав изображение в строке, нужно закрыть в ней транзисторы, а затем открыть транзисторы в следующей строке. Так осуществляется построчная развертка. Заметим, что площадь, занимаемая ТПТ, обычно не превышает 1–2 % площади пикселя. Преимущества плоских дисплеев перед электронно-лучевыми трубками очевидны, мы же коснемся характеристик транзисторов, необходимых для работы контрастного высокоскоростного экрана. Для создания

цветного изображения используют фильтры, а количество пикселей должно быть в три раза больше (рис. 14.3).

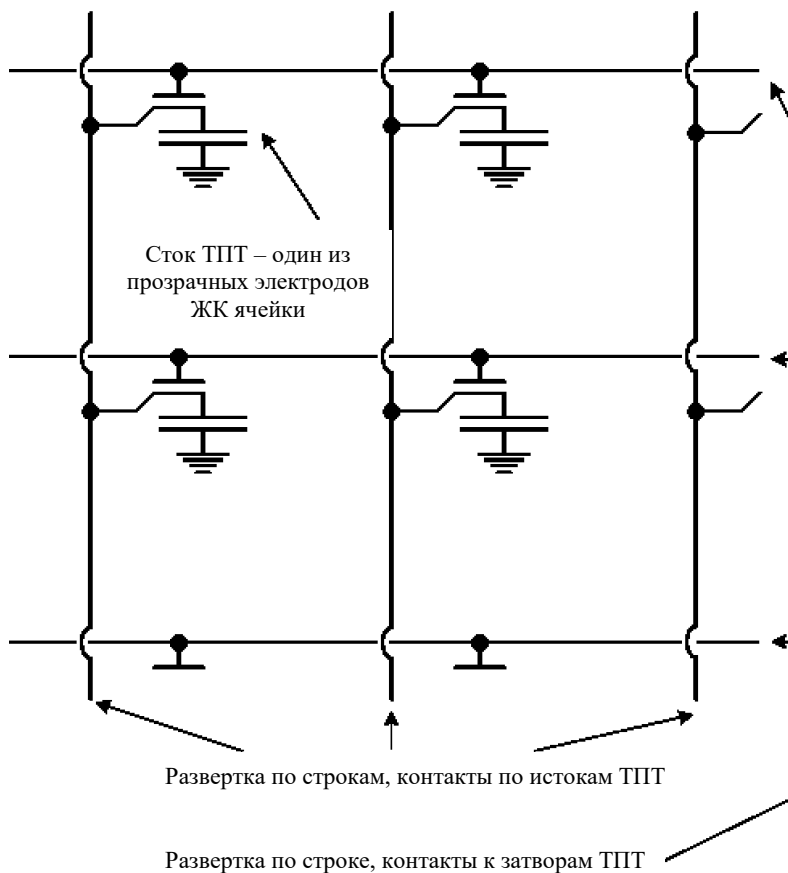


Рис. 14.2. Схема активной матрицы ТПТ

Если скорость смены кадров составляет 50 раз в секунду, а количество строк – 1200, то за одну шеститысячную долю секунды транзистор, пропустив ток, должен зарядить прозрачный электрод и закрыться. Зная ёмкость пикселя, можно найти максимальный ток транзистора в открытом состоянии. Понятно, что время выключения

транзистора должно быть, по крайней мере, меньше времени раз-
вертки по строке, скажем, 10 микросекунд.

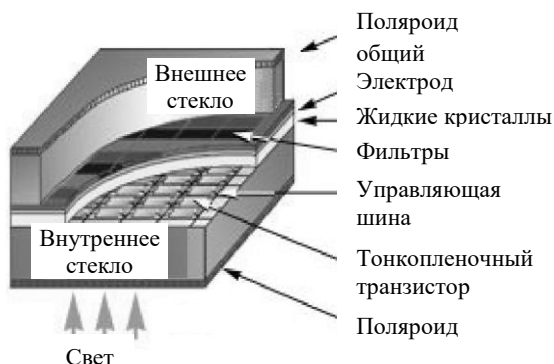


Рис. 14.3. Схема цветного ЖК-дисплея с управлением активной матрицей ТПТ

Задав длину канала 10 микрон и рабочее напряжение 10 вольт, из формулы 12.2 оцените требуемую подвижность носителей. Если вы сделали правильную оценку, то убедитесь, что подвижность может быть весьма низка. Поэтому для канала ТПТ можно использовать (и используют) аморфный кремний. К счастью, существуют технологии нанесения пленок аморфного кремния, диэлектрических пленок и металлов на прозрачные нетугоплавкие подложки большого формата с требуемой однородностью. Однако наличие более тысячи контактных выводов (для строк и для столбцов) на периферии дисплея не технологично. Нужно осуществлять механический контакт с периферийным драйвером, который будет получать питание и три сигнала — RGB либо делать периферийные драйверы непосредственно на той же подложке. Второй вариант надежнее и дешевле, но в таком случае устройства драйвера должны коммутировать сигнал с частотой десятки мегагерц. Время включения и выключения транзисторов должно быть на три порядка меньше, а подвижность носителей заряда, соответственно, на три порядка больше. Такой подвижности можно достичь на поликристаллическом кремнии, поэтому актуальной является проблема совершенствования низкотемпературной технологии получения пленок поликристаллического кремния высокого

качества. Использование поликристаллического кремния вместо аморфного и в управляющих пикселями ТПТ приведет к улучшению качества дисплеев. Во-первых, аморфное состояние вещества метастабильно, возможна быстрая деградация характеристик ТПТ на аморфном кремнии, а поликристаллический материал более стабилен. Во-вторых, скорость переключения пикселя определяется временем отклика жидкого кристалла (а это довольно вязкая субстанция). Поэтому для достижения скорости отклика в 12 миллисекунд для «открытия» пикселя сначала подают напряжение больше рабочего, а рабочий ток в начале операции «открытия» должен быть больше среднего тока за весь цикл открытия. Значит, и подвижность носителей заряда в экранах с быстрым окликом должна быть больше.

Ячейки энергонезависимой памяти. В современных приборах часто необходимо иметь постоянные запоминающие устройства с возможностью их быстрой перезаписи. Причем класс таких приборов велик – от периферии компьютера, мобильных телефонов до электронных игр и карт памяти. Если в слое диэлектрика в МДП-транзисторе ввести ловушки, способные захватывать, долго хранить и контролируемо «сбрасывать» заряд, то такое устройство можно использовать в качестве элемента перепрограммируемой памяти. Скажем, если в МДП с индуцированным каналом (области стока и истока – n -типа, подзатворная область – p -типа) диэлектрик не содержит заряда, то транзистор закрыт, и это логический «ноль». Если диэлектрик зарядить положительным зарядом (дырками, хотя обычно используют отрицательный заряд, так как электроны легче туннелируют под барьером в силу меньшей эффективной массы), то канал открывается. Разрядить диэлектрик можно большим положительным импульсом напряжения на затворе. В качестве ловушек заряда используют обычно слой поликристаллического кремния либо слой нитрида кремния. Слой туннельного диэлектрика под ним должен быть, с одной стороны, достаточно тонким для быстрой перезарядки, с другой – достаточно толстым, чтобы заряд при комнатной температуре хранился в течение десятков лет. Не будем детально описывать механизмы перезарядки, только назовем их: подбарьерное туннелирование; термоэмиссия; их комбинация.

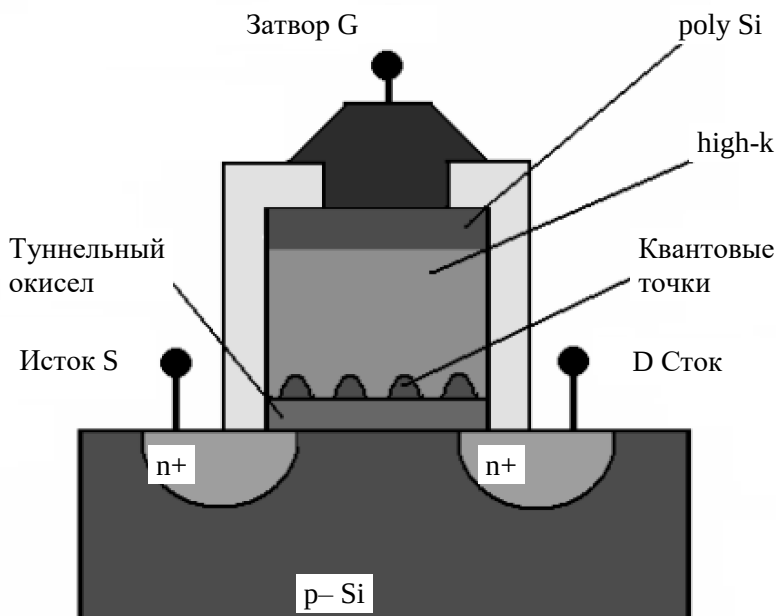


Рис. 14.4. Схематическое изображение МДП-транзистора с плавающим затвором (ячейки памяти) на квантовых точках

Отметим, что полупроводниковые квантовые точки имеют большие перспективы в качестве ловушек для хранения заряда в элементах энергонезависимой памяти (флэш-память). Квантовая точка – это рукотворный нульмерный объект (квантовая яма по всем трем координатам), имеющий дискретный энергетический спектр. Схема элемента флэш-памяти с квантовыми точками показана на рис. 14.4. Квантовые точки в диэлектрике играют роль ловушек заряда (как слой поликристаллического кремния в элементах, уже освоенных промышленностью).

Приборы с зарядовой связью. МДП-структуры применяются не только в полевых транзисторах, но и, объединенные в цепочки и матрицы, они используются в приборах с зарядовой связью (ПЗС).

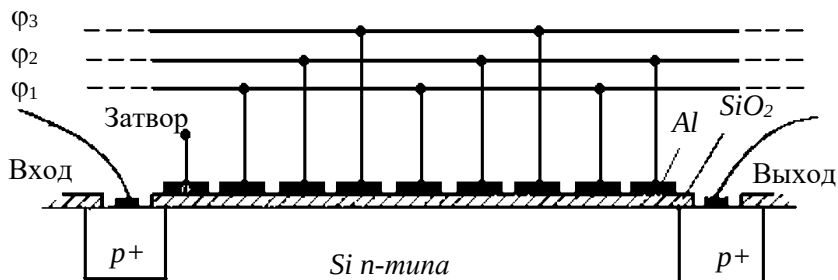


Рис. 14.5. Схема цепочки ПЗС

Рассмотрим полупроводник n -типа. Пусть под некоторым электродом образовался ОПЗ (например, вследствие инжекции заряда из контакта или генерации неосновных носителей заряда светом) – случай обеднения. В данном случае заряд ОПЗ – положительный заряд доноров, отдавших электроны, и дырок, для которых приповерхностная область является потенциальной ямой. Изгиб зон будет пропорционален инжектированному заряду. Если на соседние электроды не подавать потенциал, ОПЗ не «расплывается» ни вглубь, ни в латеральных направлениях (электроны из n -области, которые могли бы нейтрализовать заряженные области, отталкиваются электрическим полем ОПЗ). Для смещения заряда в соответствующую сторону необходимо в нужной последовательности приложить потенциалы к электродам 1, 2 и 3 (на рис. 14.5 показана схема трехфазной ПЗС цепочки, работа которой пояснена в [3, 10]). Если к электроду, находящемуся справа от рассматриваемого электрода, приложить отрицательный потенциал больше некоего порога, то заряд ОПЗ сместится вправо. Таким образом, на основе ПЗС можно осуществить такие устройства, как регистр сдвига или линию задержки. ПЗС матрицы также используются в фотоприемных устройствах. На фазе накопления заряда происходит формирование ОПЗ под каждым электродом (пикселем). На фазе считывания к линейке прикладывается поле, и на выходе формируется последовательный сигнал из импульсов тока, пропорциональных заряду под каждой ячейкой.

————— Лекция 15 —————

Элементы планарной технологии

Гетерограница Si/SiO₂ и ее свойства. Рост кристаллов и пленок, окисление. Металлизация, изоляция в СБИС, диэлектрики с низкой диэлектрической проницаемостью. Фотолитография, селективное травление. Легирование и активация примеси

Как уже отмечалось ранее, бурное развитие кремниевой микроэлектроники было обусловлено замечательным подарком природы — гетероструктурой Si/SiO₂. Во-первых, получение пленок диоксида кремния нужной толщины очень технологичная и недорогая операция. Во-вторых, можно добиться плотности поверхностных состояний на данной гетерогранице меньше, чем десять миллиардов на квадратный сантиметр. Для производства микросхем монокристаллы режут на пластины толщиной в несколько сотен микрометров. Диаметр пластин, используемых в производстве, на сегодняшний день достигает трехсот миллиметров, при этом плоскостность пластины должна быть высока. При размерах шайбы до трехсот миллиметров допускается отклонение от идеальной плоскости не более чем несколько микрон. Для получения пленок SiO₂ на кремнии используют термическое окисление либо эпитаксиальный рост из газовой фазы.

Теоретические основы термического окисления разработаны в 1960-х гг. Различают сухое (атмосфера сухого O₂) и влажное (в присутствии паров воды) окисление. Обычно используется высокотемпературное окисление ($T = 700\text{--}1200\text{ }^{\circ}\text{C}$), хотя можно проводить процесс окисления при более низких температурах. Кремний — химически довольно активный материал, на атомарно чистой поверхности кремния в атмосфере за короткое время вырастает пленка естествен-

ного оксида кремния, толщиной два – три нанометра. Реакция окисления идет с выделением тепла, поэтому при контакте с воздухом наноструктурированных порошков кремния с чистой поверхностью реакция идет быстро, буквально взрывными темпами. Вернемся к контролируемому окислению кремния, чья скорость окисления зависит от температуры, давления газов (кислорода и паров воды), от ориентации подложки. Различают начальную стадию окисления и процесс (согласно теории Дила и Гроува [40]) диффузии кислорода или воды сквозь пленку окисла к поверхности кремния и дальнейшего окисления кремния. Вспомните, что плотность упаковки решетки типа алмаза невелика, массовая плотность диоксида кремния еще меньше, чем у кремния. Поэтому атомы и молекулы могут диффундировать сквозь «рыхлую» решетку окисла.

Современные данные несколько противоречат теории Дила и Гроува. Так, при выращивании окисла в два этапа из различных изотопов кислорода, согласно их теории, слой SiO_2 вблизи поверхности кремния должен содержать изотоп кислорода, используемый на втором этапе. По данным структурных исследований (пленка «стравиливалась» ионным пучком и анализировалась масса покидающих пленку ионов, так называемая методика вторичной ионной масс-спектрометрии – ВИМС), изотопы кислорода были перемешаны по всей толщине пленки (для относительно тонких пленок). По-видимому, механизм окисления более сложен, например, большую роль может играть поток (в нанопорах окисла) молекул SiO (довольно летучий в сравнении с Si и SiO_2 газ) от гетерограницы кремний – окисел и его доокисление на поверхности. Таким образом, не исследовав детально процесс термического окисления, человечество на протяжении полувека вполне успешно использует его для создания сверхбольших интегральных схем – СБИС.

Не будем рассматривать подробно другие методы окисления: плазменное анодное окисление, эпитаксию пленок оксида и нитрида кремния в процессе плазмохимического осаждения. Только упомянем о том, что последний метод используется в случае необходимости низкой температуры процесса. Вообще возможен рост пленок диоксида кремния при температуре до 100°C . Актуальным остается вопрос качества пленок окисла, полученного различными методами.

Электрические свойства пленок окисла определяются их структурными свойствами. Здесь прежде всего важна сплошность пленок (отсутствие больших пор), их однородность по толщине. Из электрических характеристик важнейшей является пробивные напряжения. Так, подзатворный диэлектрик толщиной в 10 нанометров должен держать напряжения до 5 вольт. Значит, диэлектрик не должен «пробиваться» при приложении электрического поля с напряженностью $5 \cdot 10^6$ В/см. Важными свойствами являются низкая плотность поверхностных состояний на гетерогранице и низкая плотность дефектов (так называемых ловушек заряда), способных удерживать заряд и накапливать его в слое диэлектрика. Это приводит к сдвигу пороговых напряжений транзистора и деградации всей схемы.

Важным для создания СБИС являются не только диэлектрики, но и металлическая разводка. В современных СБИС содержится до десятка слоев металла (естественно разделенных диэлектриком). Для нанесения металлов используются методы физического напыления либо газофазная эпитаксия.

В первом случае металлическая мишень распыляется в высоком вакууме под воздействием нагрева либо пучков электронов или ионов, и материал осаждается на подложку. Во втором случае используются химические реакции разложения молекул (в том числе и органических), содержащих металлы. Ранее для разводки контактов использовался легированный поликристаллический кремний и его силициды. Но эти материалы имеют большое удельное сопротивление и не могут быть использованы в СБИС. В основном в СБИС используется алюминий, а в последнее время и медь (так как она имеет еще меньшее удельное сопротивление). Проблема заключается в том, что атомы меди активно диффундируют и могут создавать глубокие центры в кремнии, так что поверхность шины разводки необходимо пассивировать. Так как соседние шины должны быть не связаны посредством емкостной связи, актуальной остается проблема разработки диэлектриков с низкой диэлектрической проницаемостью (так называемые *low-k dielectrics*). Паразитная ёмкость между шинами, расположенными на различных «этажах» СБИС, должна быть меньше некоторого порога. Это возможно при увеличении расстояния между ними либо при использовании в качестве диэлектрической прослойки материала с малой диэлек-

трической проницаемостью. Перспективными являются нанопористые материалы, так как диэлектрическая проницаемость пор близка к единице, и, соответственно, эффективная диэлектрическая проницаемость всей композитной среды низка. Также перспективны диэлектрики, содержащие углерод и фтор (карбиды и фториды), значение их диэлектрической проницаемости на рабочих частотах СБИС составляет менее двойки, тогда как значение диэлектрической проницаемости пленок диоксида кремния около трех.

Для создания СБИС нужны не сплошные слои диэлектриков и металлов. Необходимо вскрывать отверстия в сплошных слоях, причем именно в тех местах, где это необходимо. Для этих целей служит фотолитография и травление.

Фотолитография происходит от греческих слов фото (свет), лито (камень) и граф (пишу) – это техника нанесения нужного рисунка на камень (кремний и его оксид). Сначала нужно разработать и создать **фотошаблон** с нужной топологией и перенести его изображение (в негативе) на поверхность структуры. Возможны два типа экспонирования. Первый тип – это контактный способ, когда фотошаблон прижимается к структуре (вплотную либо остается контролируемый зазор). В первом случае получается хороший контраст изображения, но недостатками являются возможные механические повреждения либо загрязнение структуры. Во втором случае изображение «расплывается» вследствие волновой природы света. Второй тип – это передача изображения фотошаблона посредством оптической системы. При этом возможно уменьшение линейных размеров изображения в 5–10 раз. Разрешение системы также определяется физическими причинами и составляет величину примерно половину длины волны. Поэтому в современной технологии используются источники света с длиной волны в диапазоне жесткого ультрафиолета (λ менее 200 нм, обычно это ртутные лампы или эксимерные лазеры). Разрабатываются источники освещения экстражесткого ультрафиолета (*extreme ultra violet* – *UEV*) и рентгеновского диапазона. Возможны как проекция на всю подложку, так и сканирование фотошаблона. Так как обычно требуется несколько операций экспонирования, важно точно совмещать изображения от разных фотошаблонов. Для этого на фотошаблоны наносятся специальные метки совмещения. Для создания

лабораторных образцов используются электронные и ионные пучки (электронная и ионная литография).

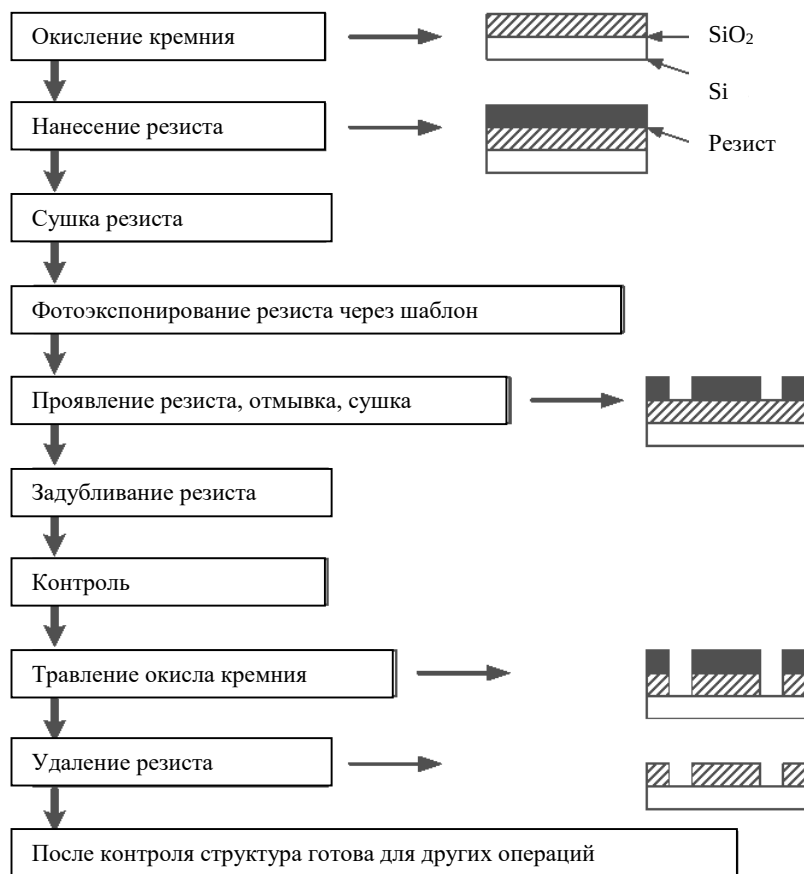


Рис. 15.1 Схема фотолитографии

Важным элементом фотолитографии является качественный **фоторезист**. Возможны два типа фоторезистов: позитивный и негативный. Под действием света в фоторезисте происходят фотохимические реакции. «Засвеченная» часть позитивного фоторезиста после

специальной процедуры дублирования теряет химическую стойкость. Таким образом, экспонированную часть пленки фоторезиста можно **селективно** удалить специальным химическим травителем. В негативном фоторезисте все наоборот – под действием света и дублирования он становится более химически стойким и не удаляется травителем. В этом случае вскрываются окна в слое фоторезиста; сквозь них можно травить слой окисла. Схема фотолитографии показана на рис. 15.1.

На рис. 15.2 показано изображение, получающееся при проявлении различных типов фоторезистов. Важной характеристикой позитивного фоторезиста является доза экспозиции, достаточная для удаления всего его слоя – D_f^P , и доза экспонирования, при которой в результате фотохимических реакций в пленке происходят структурные изменения, приводящие к уменьшению ее химической стойкости, – D_i^P (доза, при которой начинается травление пленки). Для негативного фоторезиста, наоборот, есть доза D_f^N , при экспонировании выше которой вся пленка становится химически стойкой и не удаляется при проявлении, и доза D_i^N , при экспонировании ниже которой часть пленки удаляется при проявлении. Важно, чтобы эти значения не слишком различались, тогда контрастность рисунка будет выше (подумайте почему).

Разработка фоторезистов – важное направление в микроэлектронике, так как при уменьшении размеров элементов качество фоторезистов должно быть все выше. Важно также, чтобы при последующем травлении не происходило «размытия» рисунка. Поэтому, совершенствование технологии травления – важная задача.

Применяют как жидкостное, так и сухое, или плазменное (более чистый способ) травление. В последнем случае ионы плазмы бомбардируют материал, незакрытый фоторезистом, и «выбивают» его атомы. Применяется также фотостимулированное травление.

На рис. 15.3 показаны основные этапы и аномалии травления. Идеальный травитель должен иметь идеальную селективность, скажем, с высокой скоростью удалять поликремний и вообще химически не взаимодействовать с диоксидом кремния и фоторезистом. Однако на практике селективность всегда ограничена, и может случиться так называемый перетрав в горизонтальном или вертикальном направлениях (рис. 15.3, *справа*).

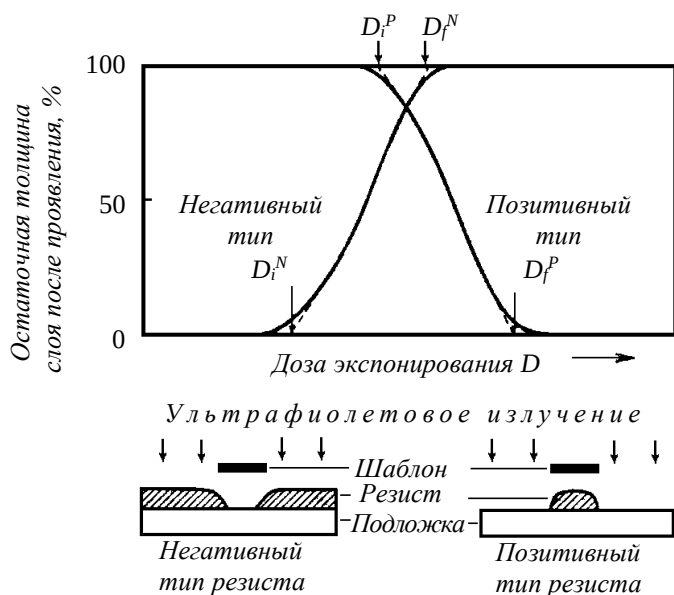


Рис. 15.2. Влияние дозы экспонирования и чувствительности фоторезиста на форму негативного и позитивного фоторезистов

Для создания элементов СБИС необходимо создавать p - n -переходы в нужных местах, легирование играет важную роль в технологии. Ранее при изготовлении интегральных схем применялся диффузионный метод легирования. Теория диффузии была развита А. Фиком еще в 1855 г., в одномерном случае концентрация примеси зависит от времени и координаты.

Поток примеси

$$J = -D \cdot \frac{\partial N(x, t)}{\partial x},$$

где D – коэффициент диффузии, N – концентрация примеси.

Из закона сохранения масс:

$$\text{div} \vec{J} + \frac{\partial N(x, t)}{\partial t} = 0,$$

отсюда (если коэффициент диффузии не зависит от координаты):

$$\frac{\partial N(x,t)}{\partial t} = D \frac{\partial^2 N(x,t)}{\partial x^2}.$$

За время t примесь распространяется на расстояния порядка нескольких $\sqrt{Dt}$. Коэффициент диффузии обычно сильно, экспоненциально зависит от температуры. При диффузионном методе легирования глубина p - n -перехода определяется диффузионной длиной и относительно велика. При уменьшении элементов СБИС нужно одновременно увеличивать концентрацию легирующей примеси и уменьшать глубину p - n -переходов. Поэтому в последнее время применяется метод ионной имплантации. Преимущества данного метода – высокая однородность в ионном пучке, контроль дозы и глубины залегания примеси, недостатки – сложность оборудования и его высокая цена. Глубина внедрения примеси определяется материалом подложки, энергией и массой ионов. Естественно, чем больше энергия иона, тем на большую глубину он может проникнуть. Помимо средней глубины R важной характеристикой является ее разброс ΔR . Чем меньше масса иона, тем больше отношение ΔR к R . Поэтому для внедрения такой легкой примеси, как бор, при создании сверхмелких p - n -переходов используют имплантацию заряженных молекул BF_2^+ . Фтор удаляется в процессе дальнейших термических обработок.

Для того чтобы легировать только нужные области, применяется имплантация через специальные маски, имплантация под углом (например, при легировании части подзатворной области). Тут важно избежать эффектов каналирования, конечно, если они нежелательны. Каналирование – это распространение иона вдоль канала, образованного цепочками атомов. Это возможно, если ковалентный радиус иона меньше расстояния между атомами (вспомните, что кристаллическая решетка кремния далека от плотноупакованной структуры).

Термические обработки после внедрения примеси важны для ее **электрической активации**. Чтобы атом бора стал акцептором или атом мышьяка стал донором, они должны занять место кремния в кристаллической решетке. После внедрения методом ионной имплантации атомы примеси, в основном, находятся в междоузлиях. Для их активации необходима термическая обработка. Но при этом

примесь диффундирует, и создать сверхмелкий p - n -переход невозможно. Разрешить это противоречие позволяет использование импульсных термических обработок. Применяя нагрев лазером или лампой-вспышкой, можно нагреть верхний слой структуры за несколько наносекунд или миллисекунд. При этом если все излучение поглощается на глубине в несколько сот ангстрем, а время импульса мало, слои в глубине структуры нагреваются слабо и диффузия атомов в глубь полупроводника затруднена.

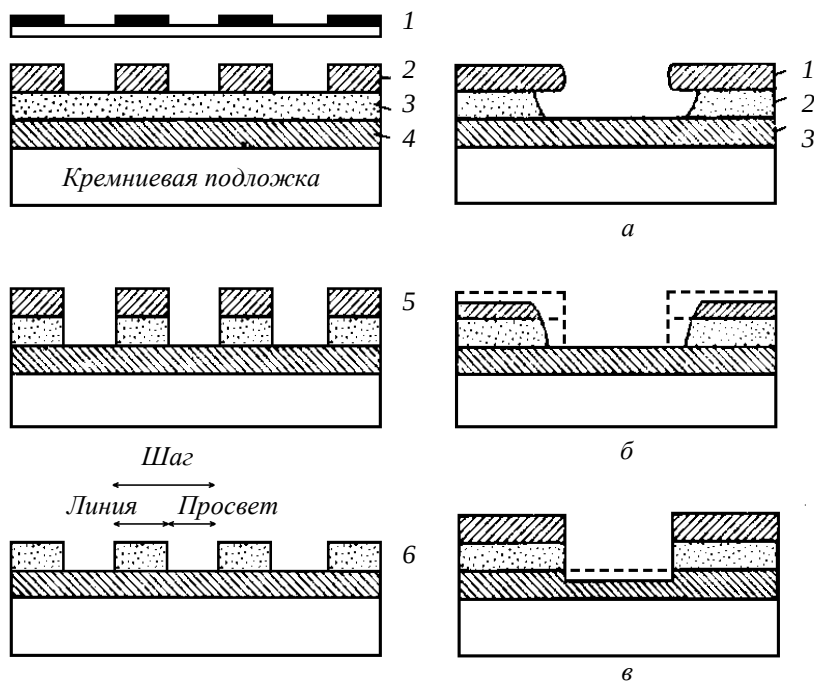


Рис. 15.3. Основные этапы селективного травления и его дефекты. Слева: идеальная схема травления: 1 – фотошаблон; 2 – позитивный фоторезист после проявления; 3 – слой поликремния; 4 – слой диоксида кремния; 5 – травление поликремния сквозь маску фоторезиста; 6 – удаление фоторезиста. Справа: аномалии травления: а – подтрав слоя поликремния; б – перетрав в горизонтальном направлении; в – перетрав в вертикальном направлении

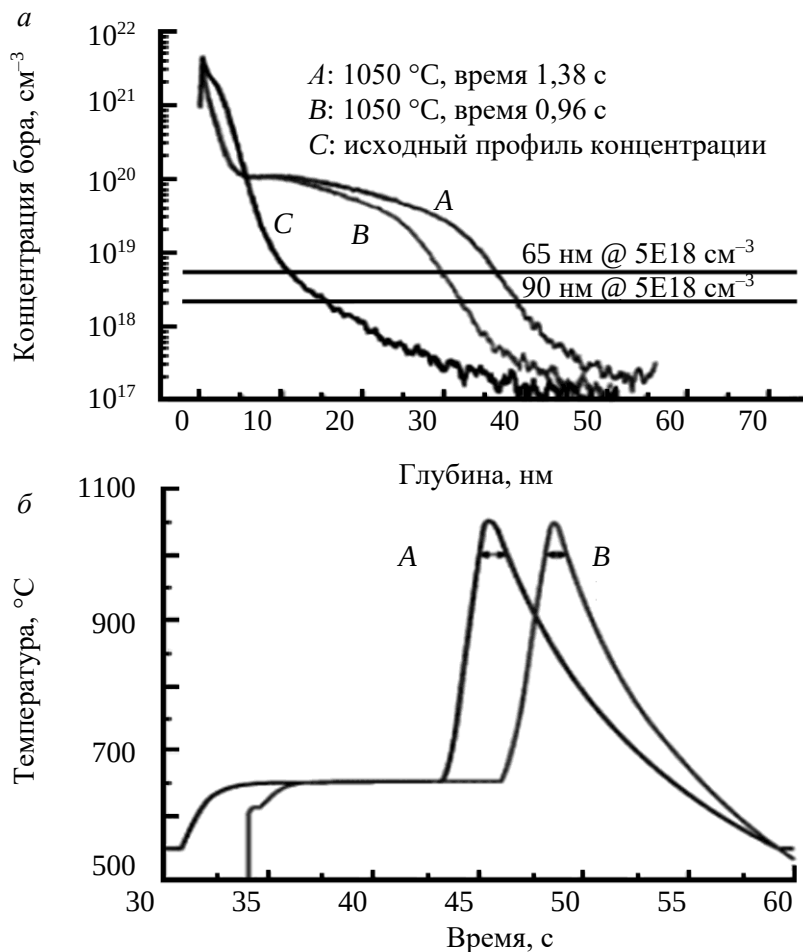


Рис. 15.4. Применение импульсных нагревов для активации примеси: *а* – профиль распределения бора после имплантации и импульсных термических обработок; *б* – график зависимости температуры от времени при импульсном нагреве (Источник: [41])

На рис. 15.4 показаны профили распределения бора (получены по данным ВИМС) для исходной имплантированной структуры и струк-

тур после импульсных отжигов. Видно, что с применением импульсных обработок с характерными временами порядка секунды можно создать p - n -переходы с глубиной до 40 нм. С применением наносекундных обработок можно добиться профиля примеси, необходимого для создания ультрамелкого p - n -перехода (ultra shallow junction (USJ) – глубина примерно 10 нм).

Студенты, интересующиеся планарной технологией, могут обратиться к книге [11] и многочисленным интернет-изданиям, например, к журналу *Solid State Technology* [43].

Проблемы и предельные параметры планарной технологии. Нанoeлектроника

**Масштабирование при уменьшении планарных размеров. Ди-
электрики с высокой диэлектрической проницаемостью. Спо-
собы повышения быстродействия МДП-транзисторов, НЕМТ-
транзисторы, увеличение подвижности, индуцированное механи-
ческими напряжениями. Приборы на основе квантово-размер-
ных структур. Спинтроника. Мемристоры**

Микроэлектроника развивается согласно жестким рамкам отраслевого планирования, выражающимся в известном законе Мура, согласно которому плотность элементов на чипе удваивается каждые 18–24 месяца, а значит и размеры элементов, и расстояние между ними обязаны уменьшаться по экспоненциальному закону. Эта зависимость отражена на рис. 16.1. Постараемся понять, каким физическим законам подчиняются правила масштабирования. Пока размер элементов не достиг субмикронных масштабов, практически никаких физических ограничений не возникало. Однако так как для работы МДП-транзистора необходимо, чтобы длина канала была несколько меньше длины затвора, при переходе к субмикронным масштабам возникла проблема «короткоканальных» эффектов. Необходимо, чтобы легированные области стока и истока не смыкались. Поэтому области p - n -переходов должны быть более резкими, а концентрации доноров или акцепторов больше.

Известны три подхода для масштабирования элементов СБИС. Первый – постоянство напряженности электрического поля. Вертикальные размеры (например, толщина подзатворного диэлектрика) при этом масштабируются пропорционально латеральным размерам. Так как напряженность электрического поля постоянна, а размеры уменьшаются, напряжения снижаются. Так, в 1990-х гг. питание СБИС составляло примерно 5 вольт, а в СБИС, изготавливаемых по проектной норме 90 нм (середина первого десятилетия XXI в.), напряжение питания составляет 0,9–1,2 вольта. Достоинство этого способа в том, что плотность рассеиваемой мощности при масштабировании не увеличивается. Так как рабочее напряжение в кремниевой схеме все-таки должно быть, по крайней мере, около половины запрещенной зоны, то предел (который уже практически достигнут) составляет 0,5–0,6 вольта.

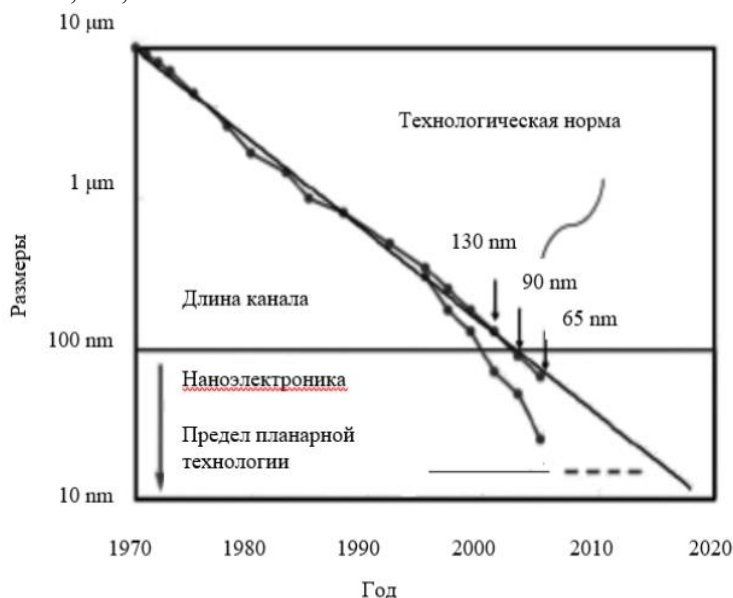


Рис. 16.1. Уменьшение технологической нормы и длины канала

Второй и третий подходы (обобщенный подход и обобщенный селективный подход) похожи, так как напряженность электрического

поля в них увеличивается, а различие заключается в том, что в последнем длина и ширина канала масштабируются непропорционально. Более подробно данные подходы описаны в [3, 10]. Проблема заключается в том, что плотность рассеиваемой мощности возрастает пропорционально квадрату напряженности электрического поля, актуализируя проблему охлаждения схем.

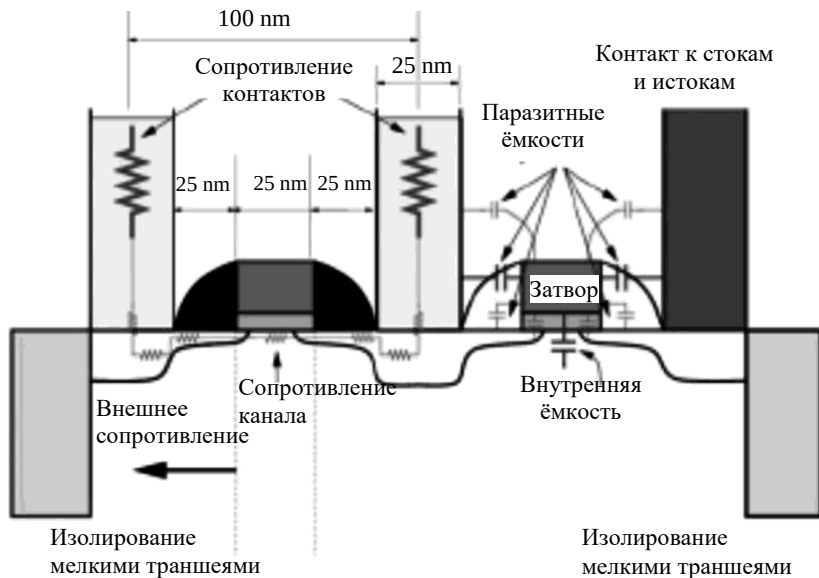


Рис. 16.2. Схема паразитных сопротивлений и паразитных ёмкостей в СБИС, изготовленных по технологии МДП

Другая важная проблема заключается в уменьшении ёмкости структуры затвор – полупроводник, которая определяется ёмкостью подзатворного диэлектрика и ёмкостью ОПЗ при уменьшении планарных размеров транзисторов. В конце концов, ёмкость транзистора становится сравнимой с паразитными ёмкостями (между соседними элементами). Переключение одного транзистора начинает влиять на режим работы соседнего транзистора, что недопустимо. Другими словами, при уменьшении планарного размера, если не уменьшать

толщину конденсатора, его уже нельзя считать идеально плоским. Электрическое поле «вываливается» наружу и влияет на порог срабатывания соседних транзисторов, разброс которого должен составлять в современных СБИС менее 70–80 милливольт. Эмпирически выведено правило, согласно которому толщина подзатворного диэлектрика (в случае диоксида кремния) должна быть примерно в 45 раз меньше планарных размеров затвора. При проектной норме 90 нм это составляет 2 нм.

Диоксид кремния уже туннельно тонок, вероятность подбарьерного туннелирования сквозь него велика. Затвор уже не изолирован по току от канала, величина паразитного тока через затвор может быть сравнима с током сток – исток, что приводит к нагреву СБИС даже в «холостом» режиме. При проектной норме 45 нм эффективная толщина диэлектрика должна составлять уже 1 нм. Эффективная толщина определяется ёмкостью. Если использовать диэлектрик с диэлектрической проницаемостью в десять раз большей, чем у диоксида кремния, его толщину можно сделать в десять раз большей. Электрическое поле из конденсатора, заполненного диэлектриком с большой диэлектрической проницаемостью, «вываливается» меньше. Такой диэлектрик должен также быть электрически прочным, его пробивные характеристики должны быть высоки. Проблема разработки таких диэлектриков (так называемых *high-k dielectrics*) весьма актуальна. Существуют пленки на основе окислов редкоземельных материалов с диэлектрической проницаемостью до 25, но их электрические характеристики пока недостаточно хороши. Сопротивление канала также становится сравнимо с паразитными сопротивлениями (рис. 16.2), и с этим надо бороться.

Другой способ борьбы с паразитными ёмкостями и сопротивлениями – усложнение формы затвора, уход от простой планарной геометрии. Примеры таких транзисторов показаны на рис. 16.3. В последнее время появляются сообщения о создании транзисторов (с использованием показанных на рисунках изоэлектрических подходов) с длиной канала 5 и даже 3 нанометра, однако это пока лабораторные образцы. Главный недостаток подобных структур – усложнение технологии производства. Планарная технология совершила революцию, сделав изделия микроэлектроники доступными именно вследствие

своей простоты и относительной дешевизны в массовом производстве.

Среди способов увеличения быстродействия и производительности СБИС стоит отметить также увеличение подвижности носителей заряда в канале. Вспомним, что время переключения определяется полем, длиной канала и подвижностью (формула 13.2). Поэтому, увеличив подвижность, можно добиться и увеличения быстродействия транзисторов.

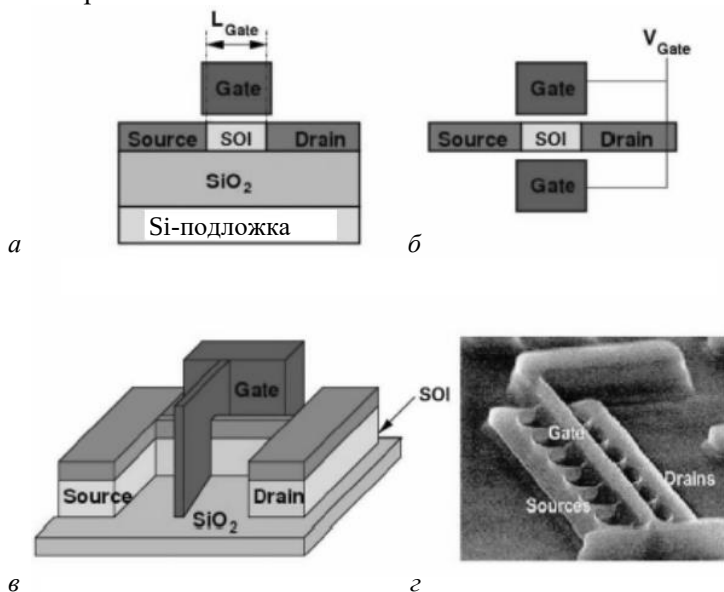


Рис. 16.3. Альтернативная топология МДП-транзисторов с различной геометрией затвора: *a* – транзистор на основе структуры кремний на изоляторе (КНИ); *б* – КНИ с двойным затвором; *в* – транзистор с затворами в форме рыбьего плавника (FinFET структура); *г* – многозатворный транзистор фирмы «Intel». Пояснения: *source* – исток; *drain* – сток; *gate* – затвор; *SOI* (*Silicon On Isolator*) – КНИ (кремний на изоляторе)

О методах повышения подвижности путем увеличения времени релаксации по импульсу было упомянуто в параграфе, касающемся модуляционного легирования. Именно таким способом изготавливаются *high electron mobility transistors (HEMT)* на основе GaAs. Рабочая частота таких приборов может достигать сотен гигагерц, а транзисторы, работающие на частотах в десятки гигагерц, стали массовой продукцией и используются в устройствах мобильной связи СВЧ-диапазона. Однако в современных кремниевых СБИС длина канала столь мала, что носители заряда пролетают его за время, меньшее времени релаксации по импульсу, т. е. почти без столкновений, в баллистическом режиме.

Если вспомнить, что подвижность определяется не только временем релаксации по импульсу, но также зарядом и эффективной массой, то остается альтернатива – использовать материалы с малой эффективной массой (так как заряд изменить нельзя!). Использование материалов с малой эффективной массой носителей заряда затруднено, так как вся планарная технология – кремниевая. Предлагается, что, если будет отработана технология изготовления *high-k*-диэлектриков без использования прослойки диоксида кремния (вспомните о чудесных свойствах гетерограницы Si/SiO₂), то можно будет использовать полупроводники с меньшей, чем у кремния, эффективной массой. Хорошими кандидатами в этом случае являются германий или некоторые полупроводники группы A^{III}B^V. Однако и в кремнии можно управлять эффективной массой носителей заряда, используя модификацию его зонной структуры посредством механических напряжений.

Вспомним, что электроны в кремнии заселяют шесть X-долин с анизотропной эффективной массой. В ненапряженном кремнии (ориентация (100)) в переносе заряда участвуют электроны из всех шести долин. При приложении электрического поля вдоль одного из кристаллографических направлений $\langle 010 \rangle$ в двух долинах задействованы электроны с продольной (тяжелой) массой, а в четырех – с поперечной (малой) массой. Разница масс большая, две долины просто «выпадают» из переноса заряда. Если пленку кремния растянуть вдоль направлений $\langle 010 \rangle$ и $\langle 001 \rangle$, то электроны, участвующие в проводимости, заселяют именно нужные четыре долины (две другие смещаются по энергии вверх), а подвижность может возрасти

(в идеале) почти в полтора раза. Растянутую пленку кремния можно вырастить на буферном слое из твердого раствора германий – кремний. Подобные *stress induced higher mobility*-структуры уже используются в процессорах. Ток в открытом состоянии (и быстродействие) при этом увеличивается почти 20 % (рис. 16.4). В кремнии *p*-типа при приложении сжимающих напряжений зона тяжелых дырок уходит по энергии вниз, заполненной остается только зона легких дырок. Поэтому подвижность и ток в канале в этом случае возрастает.

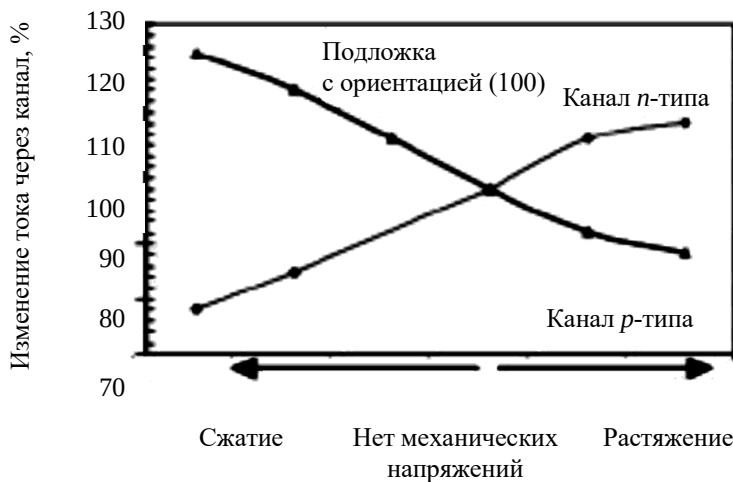


Рис. 16.4. Увеличение тока в канале *n*- и *p*-типа кремния при приложении соответственно растягивающих и сжимающих механических напряжений

Несмотря на гигантские усилия физиков, химиков и инженеров, ресурс эволюционного развития микроэлектроники (по крайней мере классической планарной кремниевой технологии) близок к исчерпанию. Красочно это проиллюстрировано на рис. 16.5, где показан рост доходов «чиповой» промышленности.

Что будет основой информационных технологий через 20–30 лет? Уже упоминавшиеся подходы некоторого увеличения свойств СБИС (*high-k*-диэлектрики, увеличение подвижности носителей заряда, ин-

дуцированное механическими напряжениями, возможное использование полупроводников класса $A^{III}B^V$) лежат в русле планарной технологии (отмечены на рис. 16.5) и способны лишь несколько продлить эволюцию. Революционный прорыв – это возможная смена принципа обработки и хранения информации. Например, не передача и хранение электрического заряда, а передача и хранение магнитного момента (который посредством гироманитного соотношения связан со спином квазичастиц, поэтому эта деятельность называется спинтроникой). Однако управлять спином частиц и хранить его весьма сложно, в твердотельных наноструктурах даже при сверхнизких температурах поляризованное по спину состояние быстро релаксирует.

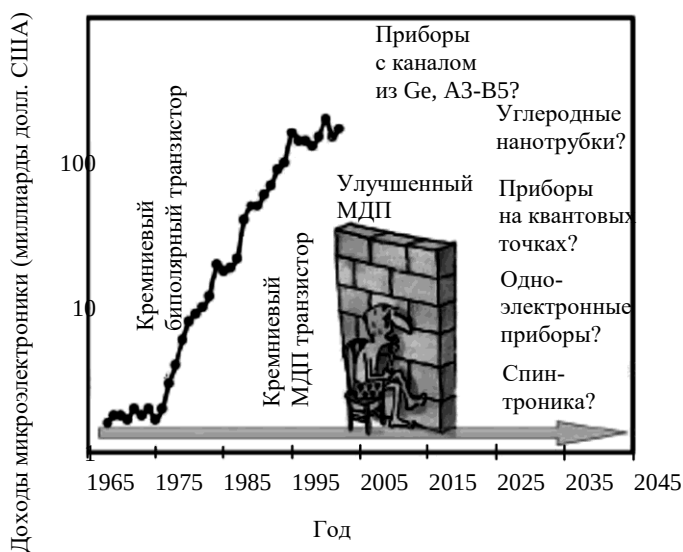


Рис. 16.5. Годовой доход мировой микроэлектронной промышленности и ее перспективы

Существуют лабораторные макеты транзисторов с каналом из углеродных нанотрубок (*carbon nanotubes*). Среди массы проблем, которые мешают даже в перспективе построить промышленную техно-

логию их производства, отметим лишь то, что пока не удастся создавать углеродные нанотрубки с контролируемым типом проводимости. Так как размеры современных наноструктур малы, их ёмкость также мала, поэтому даже один электрон своим зарядом создает заметный потенциал и оказывает влияние на проводимость структуры. Такой прибор называется одноэлектронным транзистором (*single electron transistor* – *SET*). В идеале *SET* должен иметь минимально возможную энергию переключения состояния, а значит схема должна иметь малое энергопотребление. Приборы на квантовых эффектах (*quantum effect devices* – *QED*) уже сейчас находят применение в оптоэлектронных приборах (источники света и фотоприемники на квантовых точках и квантовых ямах) и могут быть весьма перспективны в спинтронике.

Теоретическую концепцию спинового полевого транзистора *SFET* (*spin field-effect transistor*) выдвинули еще в 1990 г. Суприйо Датта (Supriyo Datta) и Бисуоджит Дас (Biswajit Das). Идея заключается в возможности управлять проводимостью канала магнитным полем, если ток создается электронами, поляризованными по спину. В данной идее привлекает малая энергия для переключения состояния ВКЛ / ВЫКЛ. Однако пока нет эффективных инжекторов спиновых токов, спиновых вентилях. Вместе с тем в области магнитной электроники (которую можно выделить из области спинтроники) есть и некоторые успехи. Так, фирма Motorola производила магнитные модули памяти *MRAM* (*Magnetoresistance Random Access Memory* – магниторезистивная память с произвольной выборкой), и эта разработка скорее лежит все же в русле микроэлектроники. Эффект памяти здесь основан на гигантском магнетосопротивлении некоторых материалов. Т. е. сопротивление канала модулируется не электрическим полем, а магнитным. Вообще говоря, это несколько похоже на память на ферритовых сердечниках, которая использовалась в ЭВМ 60-х и 70-х гг. XX в., только в микроисполнении. Если вспомнить историю, то идея созданного в шестидесятых гг. прошлого столетия полевого транзистора была предложена еще в 1925 г., но тогда просто не было технических возможностей для ее осуществления. Только через 20–30 лет мы сможем узнать, станет ли спинтроника отраслью индустрии, а не просто весьма интересной областью физики конденсированного состояния.

Мемристоры. Само слово мемристор (*memristor*) состоит из двух корней – *memory* (память) и *resistance* (сопротивление). Идея использовать в качестве элемента памяти различные состояния диэлектрика (с высоким сопротивлением и относительно низким) высказывалась довольно давно. Были известны явления пробоя диэлектрика – когда он переходит в состояние с относительно низким сопротивлением. Но детальное исследование обратного перехода (в состояние с высоким сопротивлением), а главное попытки сделать эти переключения стабильными и воспроизводимыми начали предприниматься только в последние годы. Таким образом, можно охарактеризовать мемристор как устройство, которое «помнит» то количество заряда, которое через него протекло – т. е. его сопротивление зависит от этого пропущенного через него заряда.

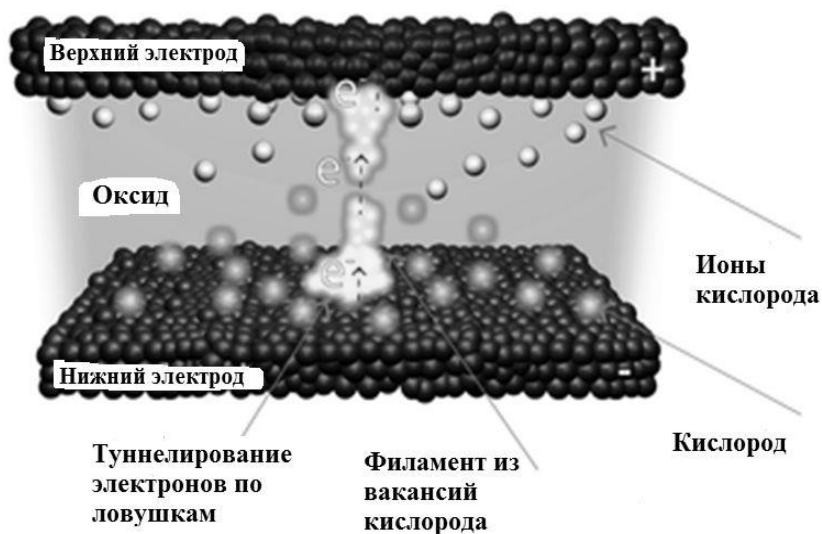


Рис. 16.6. Схема образования проводящего канала в ячейке мемристора

В качестве элемента резистивной памяти (мемристора) выступает структура металл – диэлектрик – металл (МДМ). В высокоомном состоянии проводимость диэлектрика осуществляется по ловушкам для

электронов и дырок. В качестве ловушек в оксидах металлов (как правило, с большой диэлектрической проницаемостью – *high-k*-диэлектрики) выступают вакансии кислорода. В качестве активной среды могут выступать оксиды различных элементов. В настоящее время общепринято представление о том, что переход в низкоомное состояние происходит за счет образования филамента – тонкой проводящей нанопроволоки диаметром 1–10 нм (рис. 16.6). Малый размер филамента открывает возможности разработки матрицы резистивной памяти с проектной нормой 5 нм, что соответствует памяти терабитного масштаба. Распространенной гипотезой является представление о том, что переключение резистивной памяти осуществляется за счет электродиффузии вакансий кислорода. Обратный механизм разрушения филамента и перехода ячейки мемристора в высокоомное состояние (при приложении напряжения обратной полярности) недостаточно изучен и является предметом современных исследований.

На рис. 16.7 показана ячейка *RRAM*, помещенная в точку пересечения строки слов (*Word-Line – WL*) и столбца битов (*Bit-Line – BL*). На этапе записи ячейка *RRAM* запрограммирована на низкоомное или высокоомное состояние (*LRS* или *HRS*) для хранения 1 или 0. Во время фазы чтения к ячейке прикладывается рабочее напряжение считывания (*Vread*), эта ячейка характеризуется как «полностью выбранная ячейка» (*Full Selected Cell – FSC*). К оставшимся в массиве невыбранным ячейкам (*Non-Selected Cells – NSC*) приложены либо половина рабочего напряжения $Vread/2$ (это «наполовину выбранные ячейки» – *Half Selected Cells* (показаны красным на рис. 16.7), либо напряжение 0 В «невыбранная ячейка» – *None Selected Cell* (показана серым на рис. 16.7). Таким образом, метод смещения $Vread/2$ имеет более низкий размах напряжения и низкое энергопотребление. Чтобы прочесть состояние выбранной ячейки 1×2 , к шине *WL1* приложено напряжение *Vread*, в то время как шина *BL2* заземляется. Остальные *WL* и *BL* смещены на напряжение $Vread/2$. Текущий ток, проходящий через *Rsense*, определяет состояние выбранной ячейки *RRAM*. Здесь к невыбранным ячейкам, подключенным либо к шине *WL1*, либо к шине *BL2*, приложено напряжение $Vread/2$. Такие ячейки определены как «наполовину выбранные ячейки» (*Half Selected Cells – HSC*). Эти *HSC* пропускают ток утечки и влияют на ток через *Rsense*.

Хотя ячейка *RRAM* на 1×2 выбрана, другие токи (показаны серым цветом на рис. 16.7) через *HSC* могут увеличивать ток через *R_{sense}* и мешают измерить фактический ток считывания, протекающий через выбранную ячейку. Влияние токов утечки становится заметным, если размер массива увеличивается. Таким образом, ток утечки значительно ограничивает размер массива.

Такая простая схема считывания позволяет обойтись без дополнительных ключей (полевых транзисторов), привязанных к каждой ячейке памяти. Недостатком ее является рост «паразитных» токов утечки с ростом размеров матрицы $N \times N$. Для того чтобы считывать состояние единственного элемента в линейке из N элементов, необходимо, чтобы сопротивление элементов было нелинейным, т. е. при приложении половинного напряжения от рабочего (наполовину выбранные ячейки) сопротивление должно быть намного больше у ячеек в любом состоянии, чем при приложении рабочего напряжения. Современные ячейки позволяют построить матрицы 1024×1024 и даже 2148×2048 .

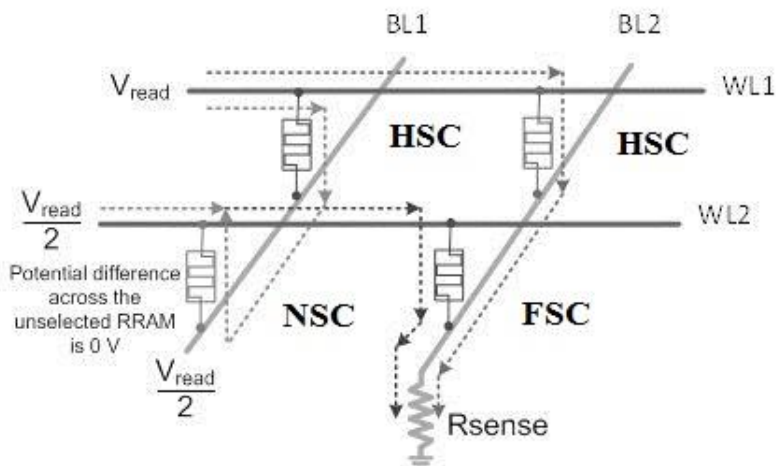


Рис. 16.7. Структура массива *ReRAM* 2×2 . Зелеными, красными и серыми ячейками являются «полностью выбранная ячейка», «наполовину выбранные ячейки» и «невывбранная ячейка». Ток утечки и фактический ток считывания показаны черным и серым цветами соответственно (Источник: [42])

Для тех, кто заинтересовался перспективами развития микроэлектроники, которая, преодолев рубеж технологической нормы в 100 нм, фактически уже стала **нанoeлектроникой**, можно порекомендовать многочисленные интернет-ресурсы: англоязычный сайт *Materials Today* [44], русскоязычный журнал «Перспективные технологии» (ПерсТ) [45], новости высоких технологий [46], а также другие ресурсы.

— Экзаменационные вопросы —

В экзаменационный билет входят два вопроса: один – из области физики полупроводников, другой подразумевает вопрос о физических принципах работы того или иного элемента микроэлектроники.

1. Структура кристаллов. Элементарная ячейка, примитивная ячейка, базис. Индексы Миллера.

2. Экспериментальные методы исследования кристаллов. Закон Брэгга. Обратная решетка. Зоны Бриллюэна.

3. Дефекты в кристаллах. Методы роста полупроводников и полупроводниковых пленок.

4. Фононы. Гармоническое приближение, эффекты ангармонизма. Модель одномерной цепочки, закон дисперсии, поперечные и продольные колебания. Двухатомная линейная цепочка. Акустические и оптические фононы.

5. Возникновение энергетических зон в кристаллах. Блоховские волны. Квазиимпульс, модель расширенных и приведенных зон Бриллюэна.

6. Зонная структура полупроводников, долины. Прямозонные и непрямозонные полупроводники. Эффективная масса, ее анизотропия. Понятие дырки.

7. Распределение Ферми – Дирака. Уровень Ферми. Собственные и примесные полупроводники. Вырожденные полупроводники.

8. Плотность состояний вблизи дна зоны проводимости и потолка валентной зоны. Эффективная масса плотности состояний.

9. Зависимость концентрации свободных носителей заряда от температуры в собственных и примесных полупроводниках (качественно). Истощение примеси, компенсация.

10. Доноры и акцепторы. Мелкие или водородоподобные примеси. Примесная зона.

11. Полупроводник в слабом электрическом поле. Кинетическое уравнение Больцмана. Дрейфовая скорость. Приближение времени релаксации по импульсу. Подвижность. Проводимость.

12. Механизмы рассеяния носителей заряда, температурная зависимость подвижности. Модулированное легирование. Экспериментальные методы измерения удельного сопротивления.

13. Полупроводник в сильном электрическом поле. Время релаксации по энергии, электронная и фононная температура. Насыщение дрейфовой скорости. Эффект Ганна.

14. Эффект Холла. Эксперимент по определению холловской подвижности.

15. Диффузия. Соотношение Эйнштейна. Основные уравнения, описывающие движение свободных носителей в полупроводниках.

16. Термоэлектрические и термомагнитные явления. ТермоЭДС, термозонд.

17. Реконструкция поверхности, поверхностные состояния. Проникновение поля в полупроводник, область пространственного заряда. Пиннинг уровня Ферми. Изгиб зон.

18. Область пространственного заряда. Обогащение, обеднение, инверсия. Размер ОПЗ для случая обеднения.

19. Вольт-амперная характеристика структуры металл-полупроводник, диодное приближение.

20. Ёмкость гетероструктуры металл – полупроводник. Варакапы. Расчет дифференциальной ёмкости диода Шоттки для случая обеднения.

21. Способы создания p - n -переходов. Энергетическая диаграмма p - n перехода. Вольт-амперная характеристика p - n -переходов в диодном приближении.

22. Приборное применение p - n -переходов. Механизмы пробоя p - n -переходов. Быстродействие полупроводниковых выпрямителей тока на p - n -переходах.

23. Биполярный транзистор. Энергетическая диаграмма. Усиление по току. Быстродействие, частота отсечки.

24. Эффект поля, МДП-транзистор. Роль поверхностных состояний и пиннинга уровня Ферми.

25. МДП-транзисторы со встроенным и индуцированным каналами. Основные характеристики МДП-транзистора.

26. Применение МДП-транзисторов. Быстродействие МДП-транзистора и способы его повышения.

27. Роль гетероструктуры Si/SiO₂ в современной планарной технологии. Основные элементы технологии изготовления МДП-транзистора.

28. Элементы планарной технологии. Фотолитография, селективное травление. Легирование и активация примеси.

29. Физические пределы масштабирования планарных размеров элементов СБИС. Диэлектрики с высокой диэлектрической проницаемостью.

30. НЕМТ-транзисторы. Увеличение подвижности носителей заряда, индуцированное механическими напряжениями.

31. Работа МДП-транзистора в режиме ключа. Их применение в широкоформатной микроэлектронике и в ячейках энергонезависимой памяти.

Критериальные вопросы

На критериальный вопрос студент должен отвечать практически без подготовки (разрешается подумать не более минуты). Если студент не дает ответа на заданный вопрос, он отправляется на передачу.

1. Нарисовать кристаллическую решетку кремния. Каков ее тип? Какое координационное число? Показать кристаллографические направления и плоскости (100), (110), (111).
2. Объяснить различие металлов, полупроводников и диэлектриков с точки зрения зонной теории. Что такое валентная зона, зона проводимости, запрещенная зона?
3. Что такое собственный и примесный полупроводник? Что такое доноры и акцепторы?
4. Что такое подвижность? Какова связь между подвижностью и временем релаксации по импульсу?
5. Нарисовать энергетическую диаграмму p - n -перехода. Что такое прямое и обратное смещение p - n -перехода?
6. Что такое область пространственного заряда? Нарисовать изгиб зон для случаев обеднения, обогащения, инверсии.
7. Объяснить вольт-амперную характеристику диода Шоттки.
8. Рассказать о зонной диаграмме и принципе работы биполярного транзистора.
9. Объяснить эффект поля, принцип работы полевого транзистора.
10. Оценить быстродействие полевого транзистора.

Задачи

1. Кристаллы кремния, германия и арсенида галлия имеют постоянные решетки 0,357 нм, 0,357 нм и 0,357 нм соответственно. Зная, что первые два полупроводника кристаллизуются в решетку типа алмаза, а последний в решетку типа цинковой обманки, определить плотность кристаллов и концентрацию атомов в этих полупроводниках.

2. Известно, что подвижность электронов в кремнии может достигать величины $1500 \text{ см}^2/(\text{В} \times \text{с})$. Коммерчески доступные пластины кремния для полупроводниковой промышленности и исследований имеют характерные удельные сопротивления от $0,005 \text{ Ом} \times \text{см}$ до $1000 \text{ Ом} \times \text{см}$. Считая, что каждый атом примеси дает один свободный электрон, оценить концентрацию примеси в кремниевом кристалле с соответствующим удельным сопротивлением. Подсчитать, какой процент атомов кремния замещается примесными атомами в кристалле с удельным сопротивлением $1 \text{ Ом} \times \text{см}$.

3. Определить концентрацию электронов в долине с параболическим законом дисперсии в трехмерном, двумерном и одномерном кристалле. Эффективная масса электрона равна массе электрона в зоне проводимости арсенида галлия. Энергия Ферми равна 10 мэВ .

4. Определить эффективные плотности состояний в кристаллах кремния, германия и арсенида галлия при характерных температурах 300 К (комнатная), 400 К (практически предельная температура работы элементов на основе кремния) и 77 К (температура жидкого азота).

5. Для кремния определить положения уровня Ферми, соответствующие концентрациям электронов в зоне проводимости 10^{15} см^{-3} , 10^{17} см^{-3} , 10^{19} см^{-3} , а также соответствующие концентрациям дырок $5 \times 10^{16} \text{ см}^{-3}$ и $3 \times 10^{18} \text{ см}^{-3}$.

6. Кремний легирован фосфором до концентрации $5 \times 10^{17} \text{ см}^{-3}$. Найти температуру: а) при которой собственная концентрация электронов в кремнии сравняется с примесной концентрацией. б) при которой будет ионизован 1 % примеси; в) при которой удельное сопротивление такого кристалла составит $1000 \text{ Ом} \times \text{см}$. Зависимостью подвижности электронов от температуры пренебречь.

7. Определить высоту барьера Шоттки и глубину области пространственного заряда для гетероструктуры кремний-металл, кремний однородно легирован сурьмой с концентрацией $5 \times 10^{16} \text{ см}^{-3}$. Считать, что на границе раздела металл-кремний уровень Ферми находится в центре запрещенной зоны, температура комнатная.

8. Определить в каких пределах меняется дебаевская длина экранирования в кремнии с собственным типом проводимости при изменении температуры от 77 К до 400 К.

9. Определить удельную ёмкость барьера Шоттки Al/p-Si в зависимости от обратного напряжения, если кремний легирован бором до концентрации $3 \times 10^{16} \text{ см}^{-3}$.

10. *p*-область кремниевого диода легирована бором до концентрации $6 \times 10^{17} \text{ см}^{-3}$, *n*-область легирована фосфором концентрацией $3 \times 10^{15} \text{ см}^{-3}$. Определить контактную разность потенциалов и ширины областей обеднения в *p*- и *n*-областях *p-n*-перехода. Найти величину темнового тока такого диода при температуре 400 К.

11. *n*-GaAs, легированный мелким донором до концентрации свободных носителей заряда $5 \times 10^{14} \text{ см}^{-3}$, освещают светом с длиной волны 533 нм. Интенсивность падающего излучения 1 Вт/см^2 . Время релаксации фотопроводимости 10^{-6} с . Найти положение квазиуровней Ферми для электронов и дырок, а также величину фотопроводимости образца. Квантовый выход фотоэффекта принять за 1, температура комнатная.

12. Для полевого транзистора с *p-n*-переходом на основе кремния данные о легировании следующие: область затвора легирована примесью *p*-типа с концентрацией 10^{17} см^{-3} . Канал легирован фосфором с концентрацией 10^{15} см^{-3} геометрические размеры канала $d \times \text{ш} \times \text{в}$ равны $10 \times 1 \times 1 \text{ мкм}$. Для такого полевого транзистора найти напряженье отсечки и ток насыщения канала.

Библиографический список

Основная литература

1. *Бонч-Бруевич В. Л., Калашиников С. Г.* Физика полупроводников. М. : Наука, 1990.
2. *Гинзбург И. Ф.* Введение в физику твердого тела : Ч. 1–3. Новосибирск : НГУ, 1998.
3. *Зи С. М.* Физика полупроводниковых приборов : в 2 кн. М. : Мир, 1984.
4. *Киттель Ч.* Введение в физику твердого тела. М. : Наука, 1978.
5. *Кравченко А. Ф.* Физические основы функциональной электроники. Новосибирск : НГУ, 2000.
6. *Красников Г. Я.* Конструктивно-технологические особенности субмикронных МОП-транзисторов : в 2 кн. М. : Техносфера, 2002.
7. *Левинштейн М. Е., Симин Г. С.* Барьеры // Биб-ка Квант. Вып. 65. М. : Наука, 1987.
8. *Левинштейн М. Е., Симин Г. С.* Знакомство с полупроводниками // Биб-ка Квант. Вып. 33. М. : Наука, 1984.
9. *Питер Ю., Мануэль Кардона.* Основы физики полупроводников. М. : Физматлит, 2002.
10. *Росадо Л.* Физическая электроника и микроэлектроника. М. : Высш. шк., 1991.
11. *Сугано Т, Икома Т, Такэиси Е.* Введение в микроэлектронику. М. : Мир, 1988.
12. *Шалимова К. В.* Физика полупроводников. М. : Энергия, 1976.

13. *Зи С.* Физика полупроводниковых приборов : в 2 кн. М. : Мир, 1984.

Рекомендованная литература

14. *Bardeen J., Brattain W. H.* Physical principles involved in transistor action // *Phys. Rev.* 1949. Vol. 75. P. 1208–1226.
15. Intel Nanotechnology Virtual Open House. URL: <https://www.intel.com>.
16. *Wigner E., Seitz F.* On the Constitution of Metallic Sodium // *Phys. Rev.* 1933. Vol. 43. P. 804–810.
17. *Ландау Д. Д., Лифшиц Е. М.* Квантовая механика. Нерелятивистская теория. М. : Наука, 1989. Т. 3. Курс теоретической физики.
18. *Р. Хейденрайх.* Основы просвечивающей электронной микроскопии. М. : Мир, 1966.
19. *L. Fedina, O. I. Lebedev, G. Van Tendeloo et al.* In situ HREM irradiation study of point-defect clustering in MBE-grown strained $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x/(001)\text{Si}$ structures // *Phys. Rev. B.* 2000. Vol. 61. P. 10336–10345.
20. *Ю. Б. Болховитянов и др.* Оптимизация пластической релаксации механических напряжений в несоответствия в гетероструктурах $\text{Ge}_x\text{Si}_{1-x}/\text{Si}(001)$ ($x < 0,61$) // *Письма в ЖТФ.* 2004. Т. 30. № 2. С. 61–65.
21. *Технология тонких пленок : в 2 т. / под ред. Л. Майсела, Р. Гленга.* М. : Сов. радио, 1977.
22. *Борн М., Кунь Х.* Динамическая теория кристаллических решеток. М. : Изд-во иност. лит., 1958.
23. *Сачков В. А., Болотов В. В., Володин В. А. и др.* Фононы в структурах на основе GaAs и AlAs: численное моделирование и эксперимент. Препринт ИМСЭ СО РАН. Новосибирск, 2000. С. 1–62.
24. *Фабелинский И. Л.* Комбинационному рассеянию света – 70 лет // *Успехи физических наук.* 1998. Т. 168, № 12. С. 1341–1360.
25. *Гантмахер В. Ф.* Электроны в неупорядоченных средах. М. : Физматлит, 2003.
26. *Блох Ф.* О квантовой механике электронов в кристаллических решетках / пер. с нем. // *Phys. Rev. B.* 1928. Vol. 52. P. 555–600.

27. *Bouckaert L. P., Smoluchowski R, Wigner E.* Theory of Brillouin Zones and Symmetry Properties of Wave Functions in Crystals // *Phys. Rev.* 1936. Vol. 50. P. 58–67.

28. *Гавриленко В. И., Грехов А. М., Корбутяк Д. В., Литовченко В. Г.* Оптические свойства полупроводников. Киев: Наукова Думка, 1987.

29. *Wilson A. H., Dirac P. A. M.* The theory of electronic semi-conductors // *Proc. Roy. Soc.* Vol. A133. London, 1931. P. 458–491.

30. *Румер Ю. Б., Рывкин М. Ш.* Термодинамика, статистическая физика и кинетика. М. : Наука, 1977. § 34.

31. *Блекмор Дж.* Статистика электронов в полупроводниках. М. : Мир, 1964.

32. *Болтакс Б. И.* Диффузия в полупроводниках. М. : Физматгиз, 1963.

33. *Pearson G. L., Bardeen J.* Electrical Properties of Pure Silicon and Silicon Alloys Containing Boron and Phosphorus // *Phys. Rev.* 1949. Vol. 75. P. 865–883.

34. *Irvin J. C.* Resistivity of Bulk Silicon and of Diffused Layers in Silicon // *The Bell System Technical Journal.* 1962. Vol. 41. Iss. 2. P. 387–410.

35. New Semiconductor Materials. Biology systems. Characteristics and Properties. URL: <http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/Si/electric.html#Basic>.

36. New Semiconductor Materials. Biology systems. Characteristics and Properties. URL: <http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/Ge/electric.html#Basic>.

37. New Semiconductor Materials. Biology systems. Characteristics and Properties. URL: <http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/GaAs/electric.html#Basic>.

38. *Бехиштедт Ф., Эндерлайн Р.* Поверхности и границы раздела полупроводников. М. : Мир, 1990.

39. *Itoh M., Bell G. R., Avery A. R. et al.* Island Nucleation and Growth on Reconstructed GaAs(001) Surfaces // *Phys. Rev. Lett.* 1998. Vol. 81. P. 633–636.

40. *E. Deal E., A. S. Grove A. S.* General Relationship for the Thermal Oxidation of Silicon // *J. of Applied Physics.* 1965. Vol. 36. P. 3770–3778.

41. *Timans P. J., Lerch W., Paul S. et al.* USJ formation: Annealing beyond 90nm // Solid State Technology. May, 2004. Vol. 5.
42. *Zackriya M., Kittur H. M., Chin A.* A Novel Read Scheme for Large Size One-Resistor Resistive Random Access Memory Array // Nature. 2017. Vol. 7. P.42375(1–4).
43. Solid State Technology. URL: <http://sst.pennnet.com/home.cfm?pc=ENL>.
44. Materials Today. URL: <http://www.materialstoday.com/>.
45. Перспективные технологии (ПерсТ). URL: <http://perst.is-sph.kiae.ru>.
46. Новости высоких технологий. URL: <http://www.nanonewsnet.ru/>.

Учебное издание

**Володин Владимир Алексеевич,
Блошкин Алексей Александрович**

**ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ:
ЛЕКЦИИ И ЗАДАЧИ**

Учебное пособие

Редактор *Я. О. Козлова*
Верстка *Я. О. Козловой*
Дизайн обложки *Е. В. Неклюдовой*

Подписано в печать 20.02.2019 г.
Формат 60×84 $\frac{1}{16}$. Уч.-изд. л. 13,4. Усл. печ. л. 12,4.
Тираж 50 экз. Заказ № 19
Издательско-полиграфический центр НГУ.
630090, Новосибирск-90, ул. Пирогова, 2.



ISBN 978-5-4437-0842-3



9 785443 708423